

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

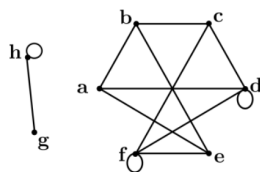
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

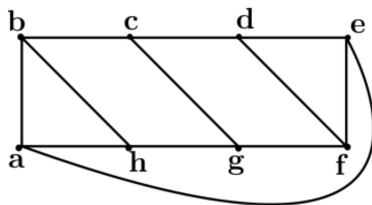
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

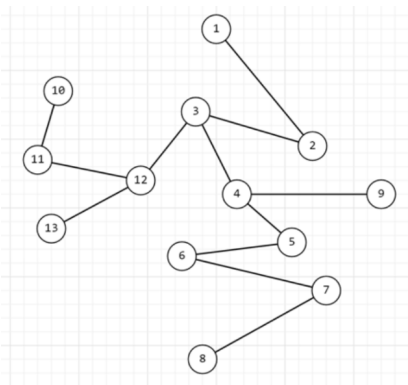
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;
4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

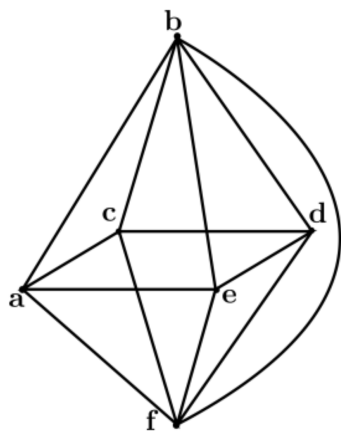
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 & - \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес

план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

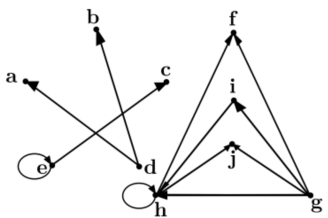
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

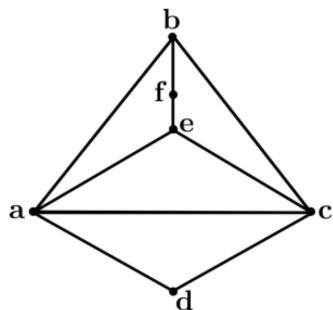
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

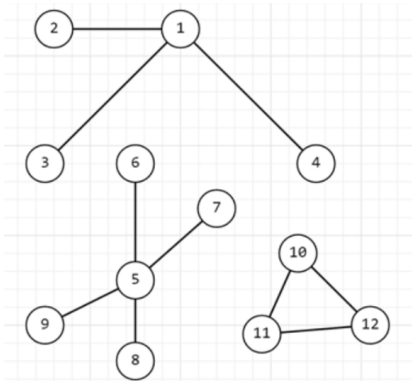
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.
1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
 2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
 3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
 4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

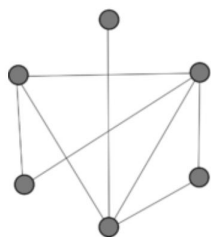
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Василина всегда любила приезжать летом к бабушке и собирать с ней ягоды в лесу. Сегодня же бабушка занята, а Василине придется самой разобраться с картой всех тропинок и опушек.



1. Выясните, сможет ли Василина пройти по всем тропинкам один раз и вернуться на исходную опушку?
2. Сможет ли Василина обойти все опушки по одному разу?
3. Можно ли перерисовать карту так, чтобы ни одна тропинка не пересекалась с другой?

Подробно опишите и доказжите свои рассуждения.

Автор – София Рахматуллина

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

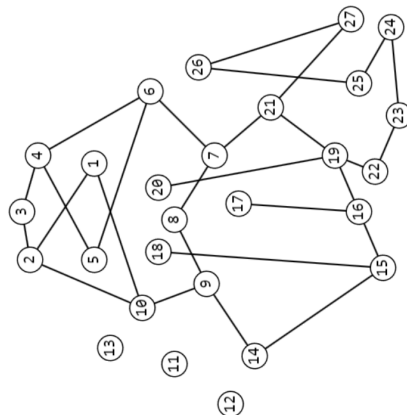
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

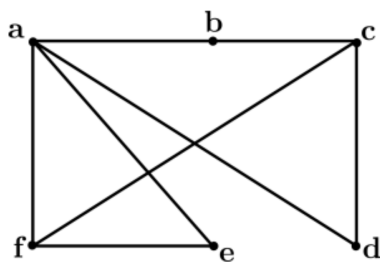


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

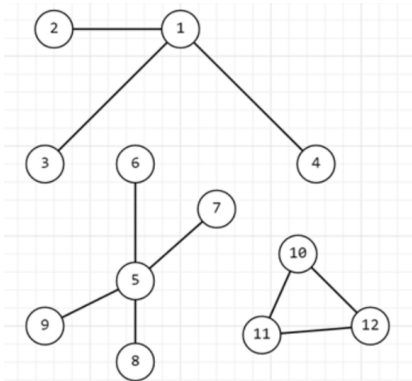
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать

корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

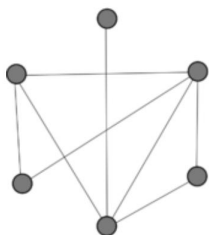
7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, Е). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-Е 6 км, D-Е 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, Е = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В

ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор – Никита Глейм

8. (0,5 балла) Василина всегда любила приезжать летом к бабушке и собирать с ней ягоды в лесу. Сегодня же бабушка занята, а Василине придется самой разобраться с картой всех тропинок и опушек.

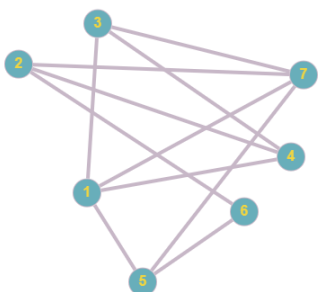


1. Выясните, сможет ли Василина пройти по всем тропинкам один раз и вернуться на исходную опушку?
2. Сможет ли Василина обойти все опушки по одному разу?
3. Можно ли перерисовать карту так, чтобы ни одна тропинка не пересекалась с другой?

Подробно опишите и докажите свои рассуждения.

Автор – София Рахматуллина

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

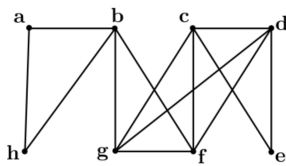
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

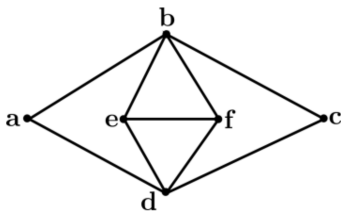
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

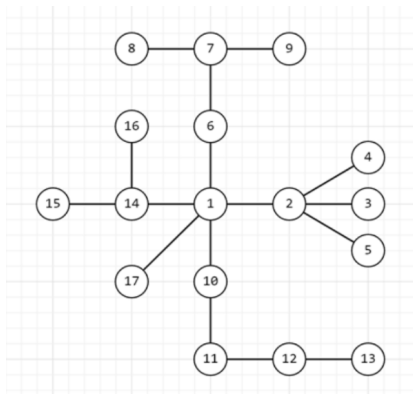
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

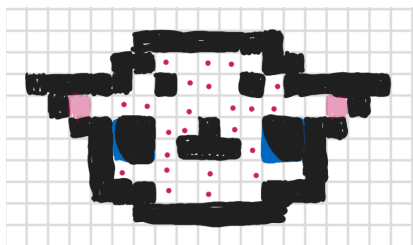
7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, E). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-Е 6 км, D-E 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, Е = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор – Никита Глейм

8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).
- Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
 - Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
 - Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

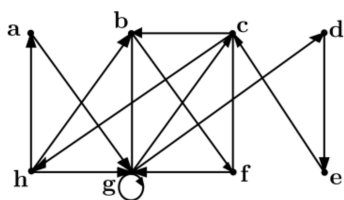
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

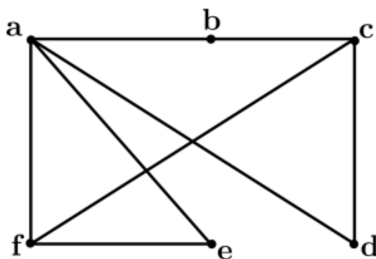
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

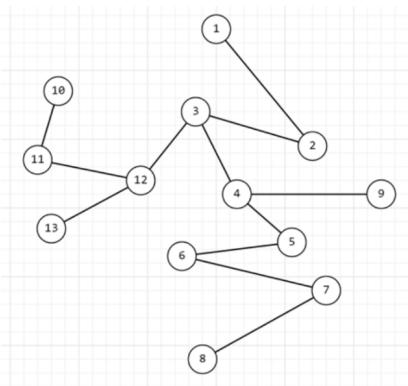
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 7 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{4,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 9 компонентами связности, который имеет 4 висячих ребра, 5 простых цикла длиной 4, 3 изолированные вершины, 6 моста и 9 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

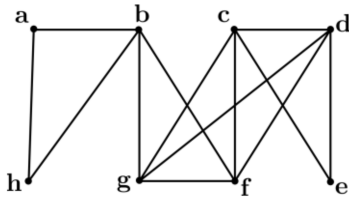
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 & - \\ - & - & - & 6 & 5 & - & 3 & 3 & 0 & - & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

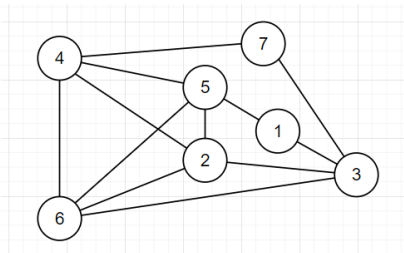
1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор — Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

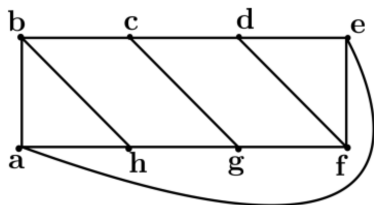
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

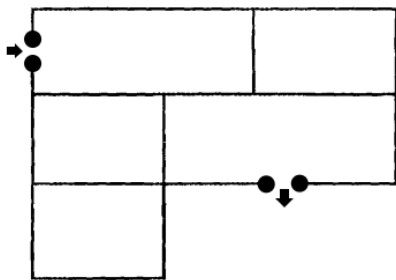
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 11, одним центром и 13-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

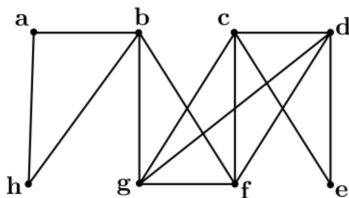
Автор – Тимур Гонтарь

7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, E). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-E 6 км, D-E 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, E = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор – Никита Глейм

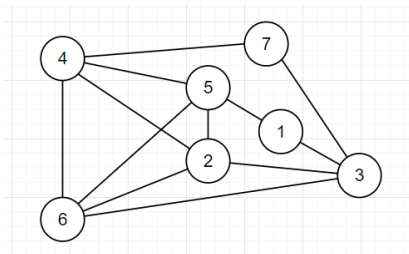
8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))

- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

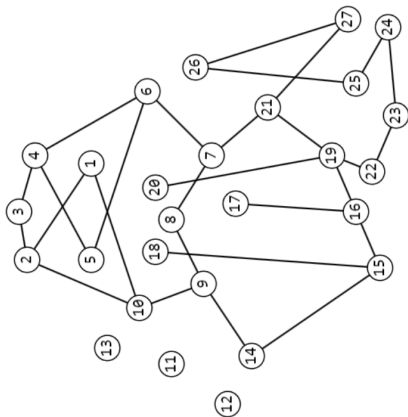
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

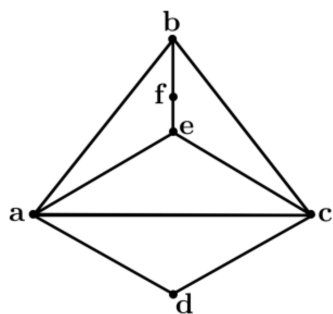


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

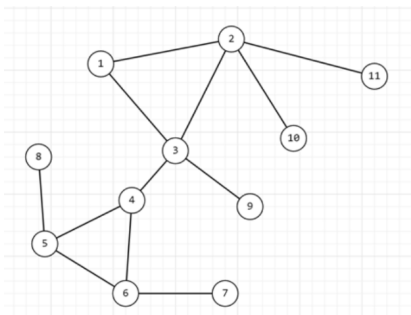
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;

2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-
дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега
жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он
решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны рас-
кодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметър;
3. център (отметъте на дървеве);
4. число листъве (отметъте на дървеве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

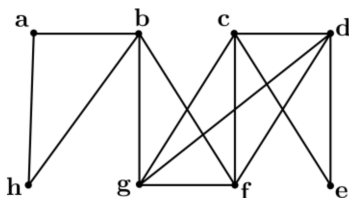
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:

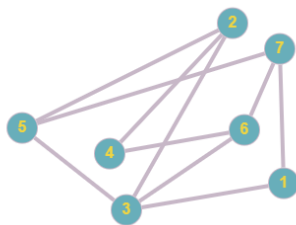


Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматулина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

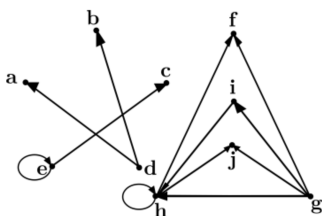
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

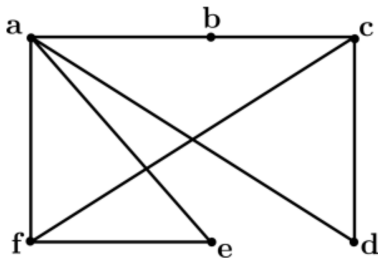
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

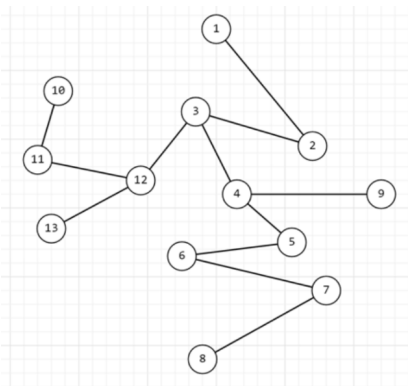
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

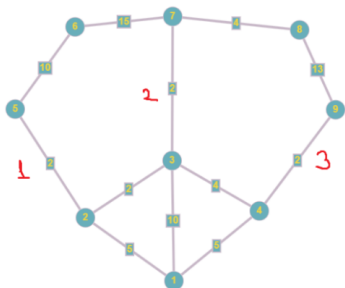
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

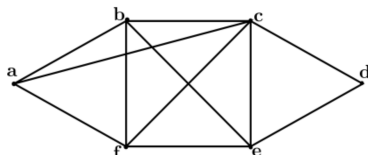


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;

- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

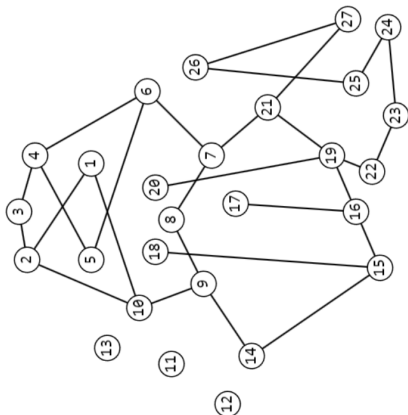
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

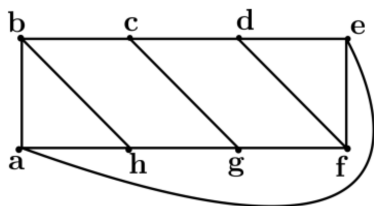


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

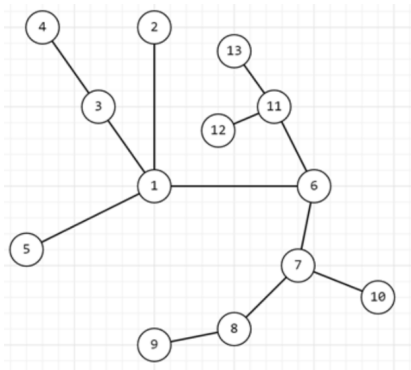
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения

2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

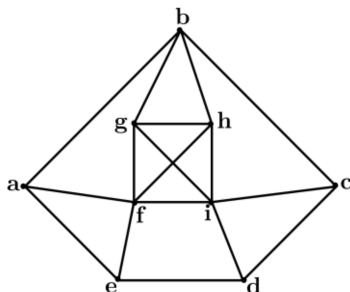
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:

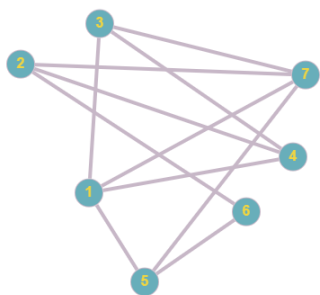


Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

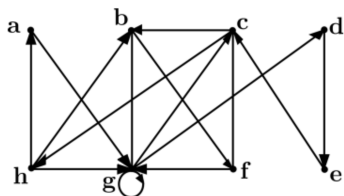
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

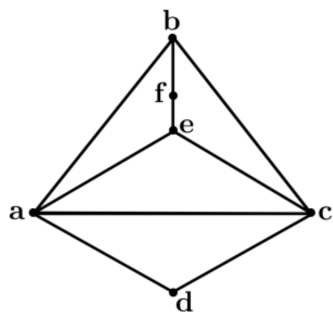
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

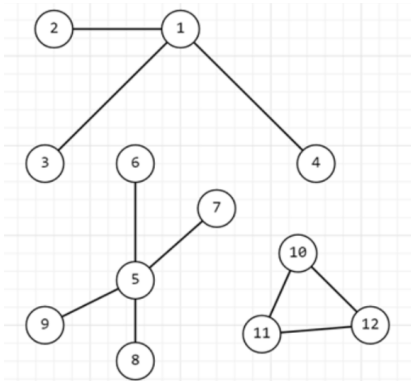
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

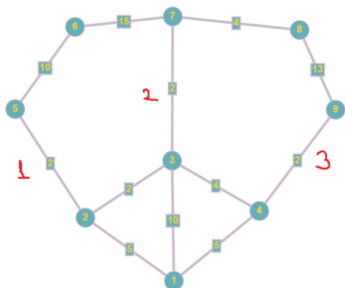
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

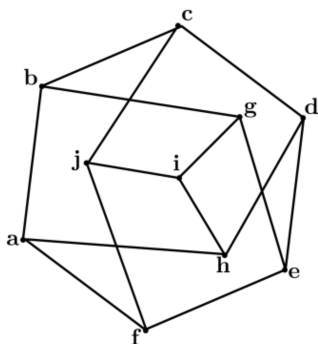


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).
- а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
 - б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
 - в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Известный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

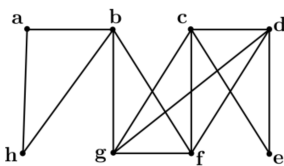
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

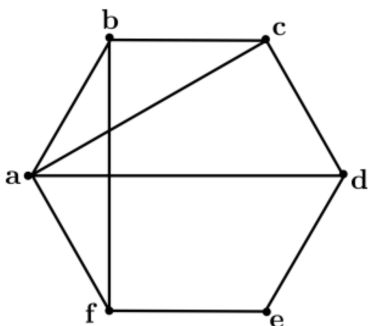
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

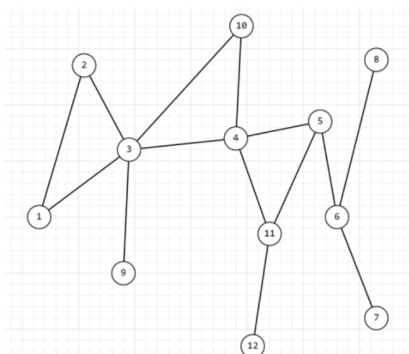
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 7 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{4,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 9 компонентами связности, который имеет 4 висячих ребра, 5 простых цикла длиной 4, 3 изолированные вершины, 6 моста и 9 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

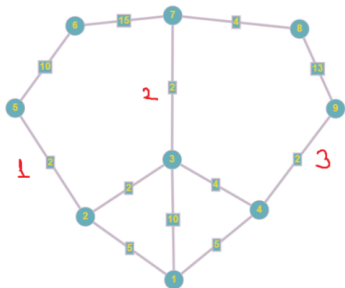
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.



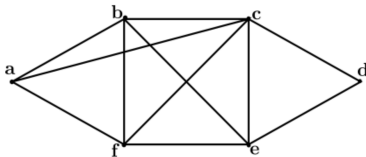
Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15

3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).
- а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
- б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
- в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

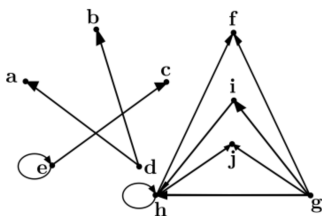
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

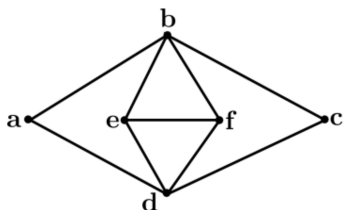
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

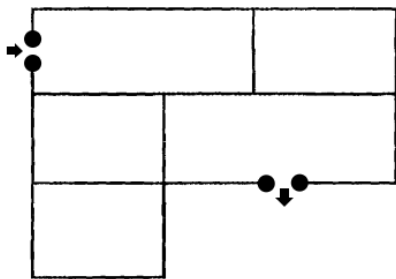
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор — Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

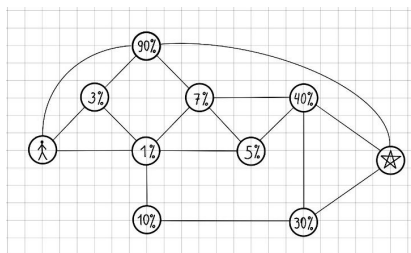
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

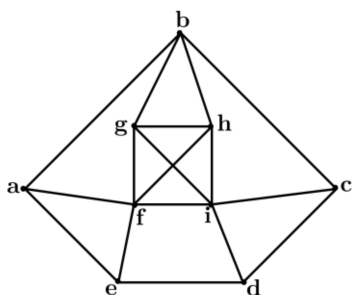
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испытать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

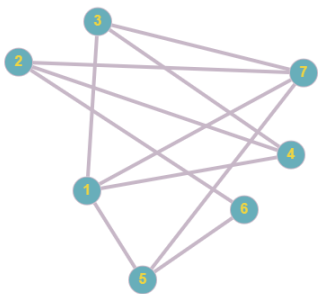
Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

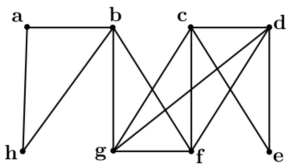
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

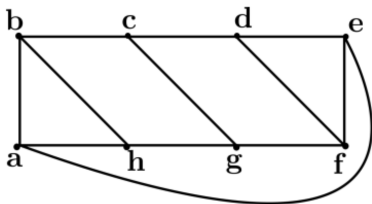
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр

- радиус

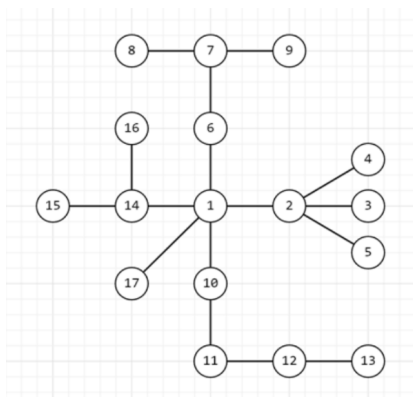
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

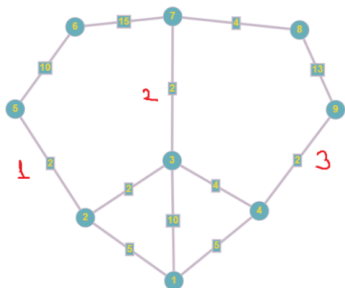
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

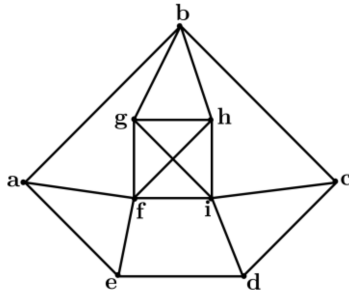


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

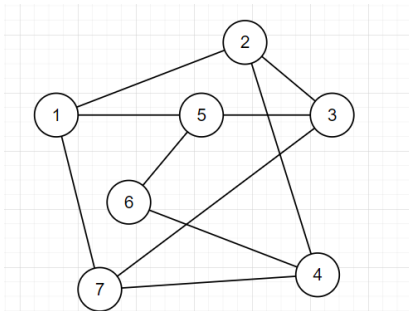
1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор — Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)

- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

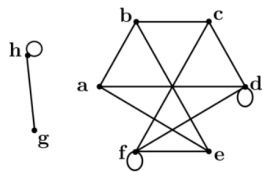
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

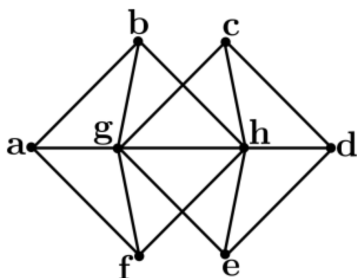
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

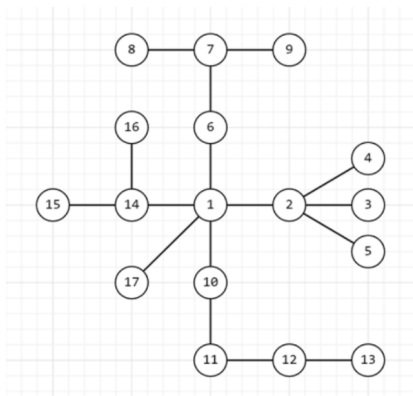
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

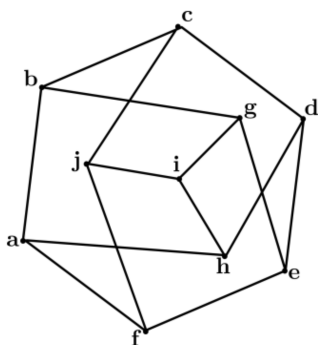
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

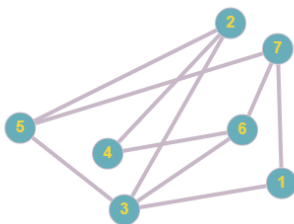
1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор — Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

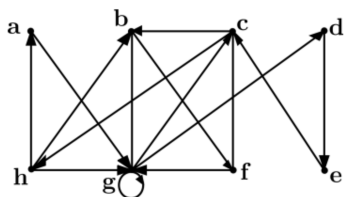
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

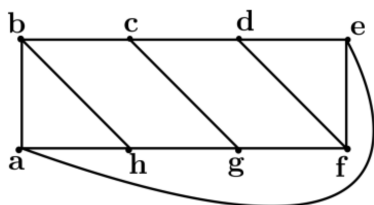
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

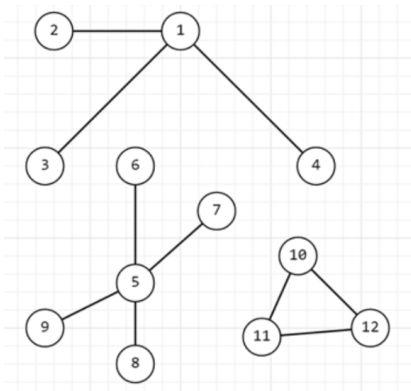
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти" и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;
4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

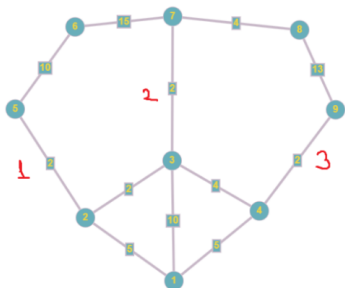
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.



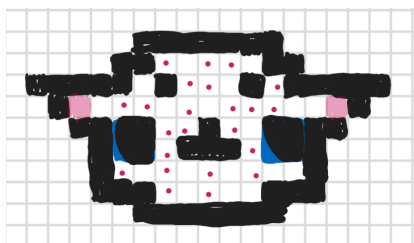
Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

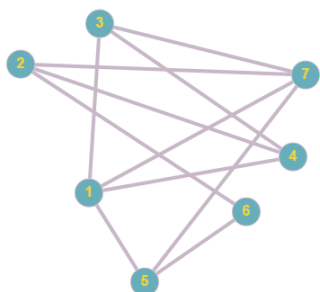
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

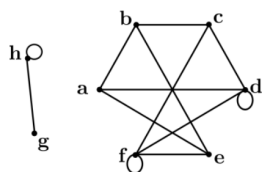
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

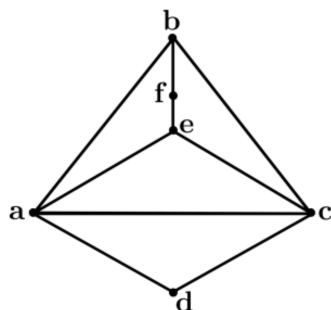
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

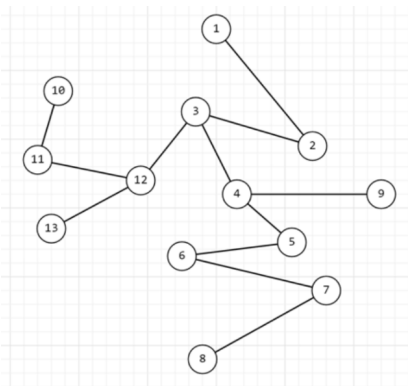
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;
4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

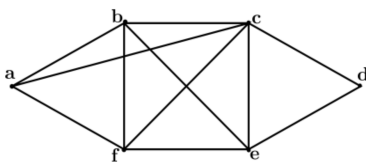
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).

а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.

б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.

в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;

- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

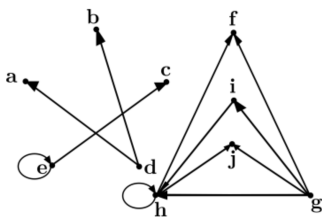
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

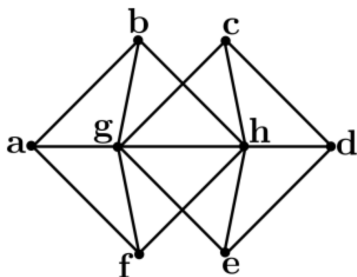
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

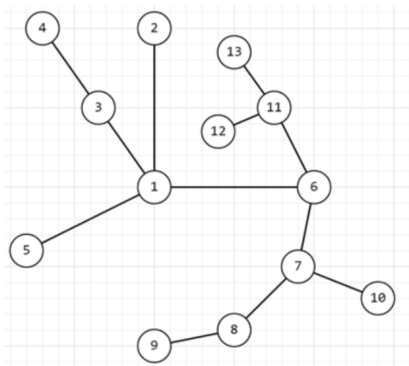
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

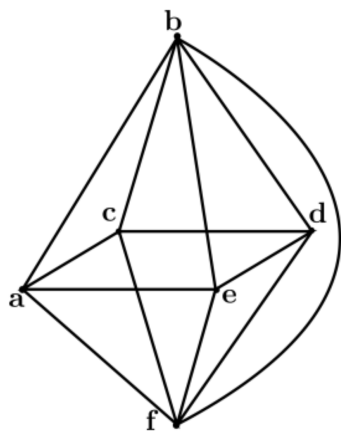
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



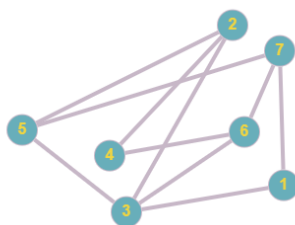
Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор — Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

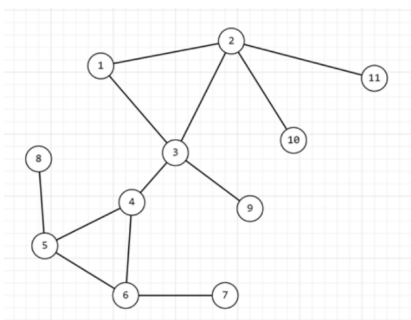
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбра нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 7 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{4,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 9 компонентами связности, который имеет 4 висячих ребра, 5 простых цикла длиной 4, 3 изолированные вершины, 6 моста и 9 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

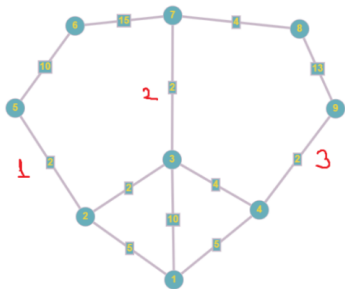
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

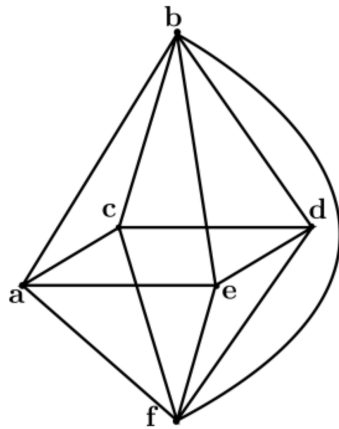


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

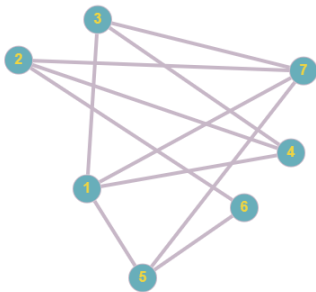
1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

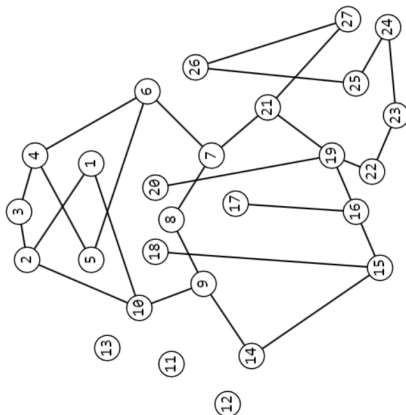
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

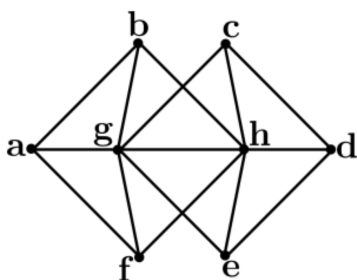


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

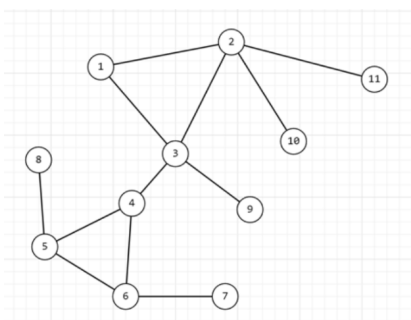
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 7 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;

3. графы K_7 и $K_{4,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 9 компонентами связности, который имеет 4 висячих ребра, 5 простых цикла длиной 4, 3 изолированные вершины, 6 моста и 9 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)
 - а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:
 1. радиус;
 2. диаметр;
 3. центр (отметьте на дереве);
 4. число листьев (отметьте на дереве);
 - б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:
 1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
 2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
 3. отметьте все листья на новом дереве;
 4. закодируйте новое дерево;
 - в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:
 1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
 2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
 3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
 4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

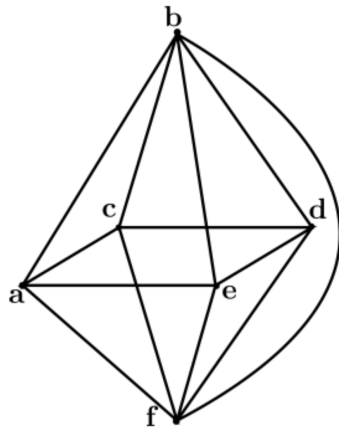
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:

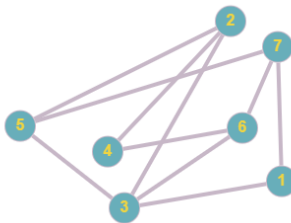


Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

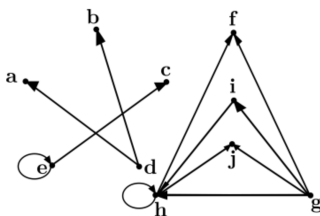
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

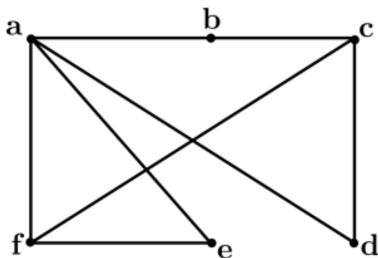
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

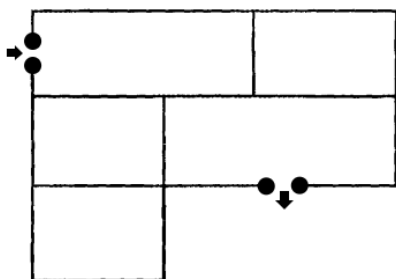
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лагая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;
4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1010101011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

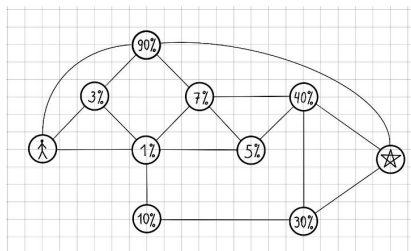
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испытать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.

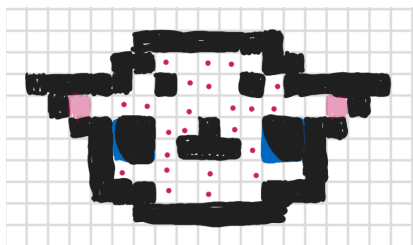


Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

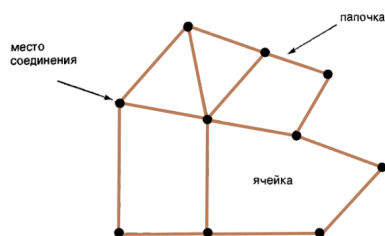
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьев обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;

- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

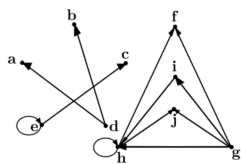
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

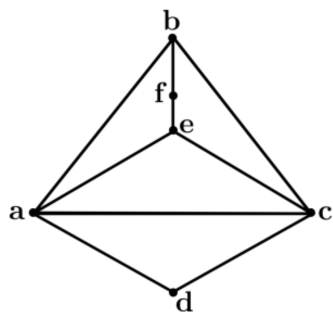
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

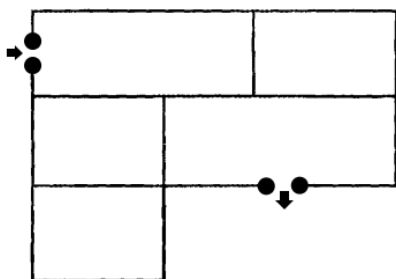
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лагая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 11, одним центром и 13-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

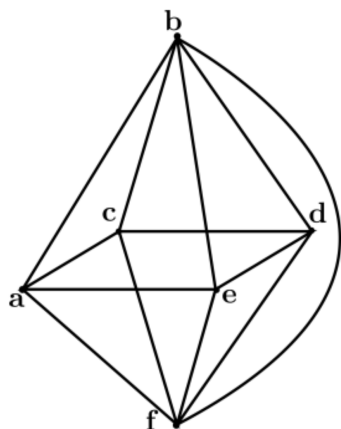
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 & - \\ - & - & - & 6 & 5 & - & 3 & 3 & 0 & - & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;

- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

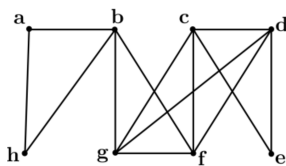
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

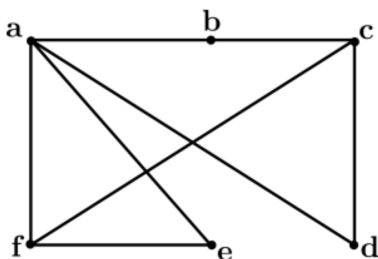
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

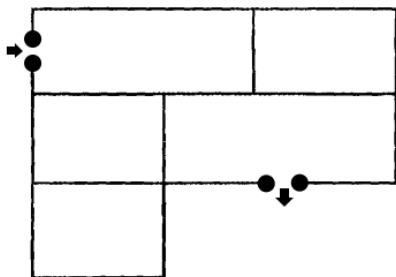
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор — Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

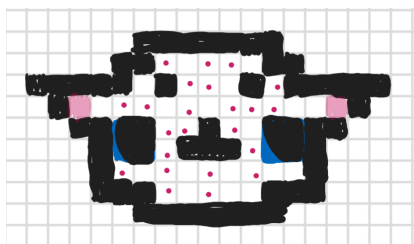
7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, E). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-E 6 км, D-E 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, E = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор – Никита Глейм

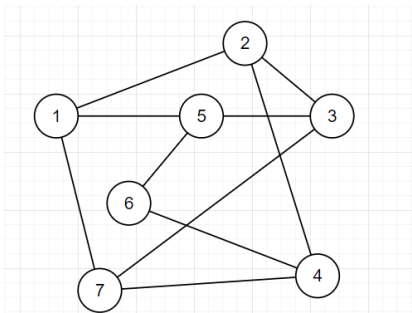
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

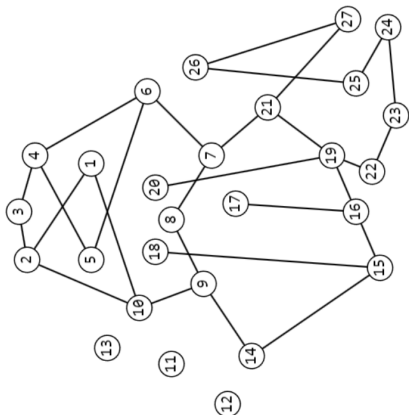
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

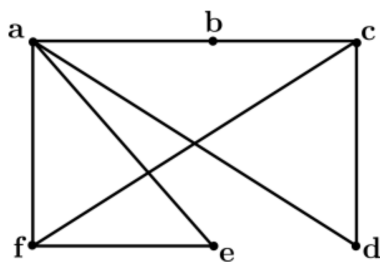


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

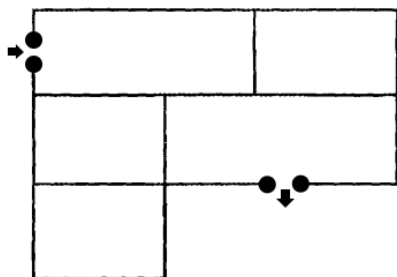
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

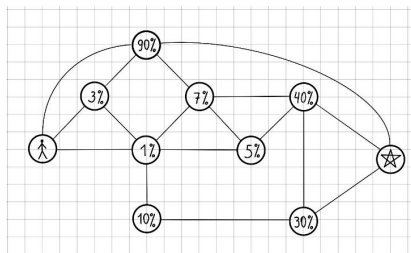
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

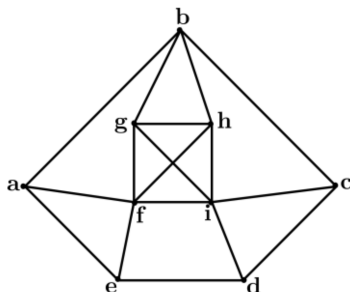
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).
- а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
- б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
- в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и Дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

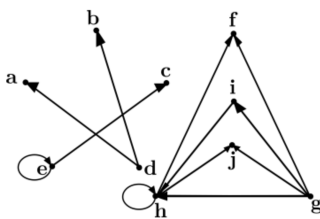
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

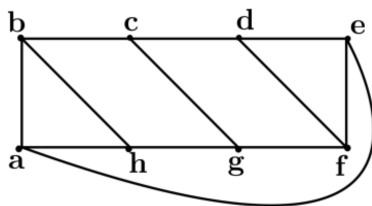
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

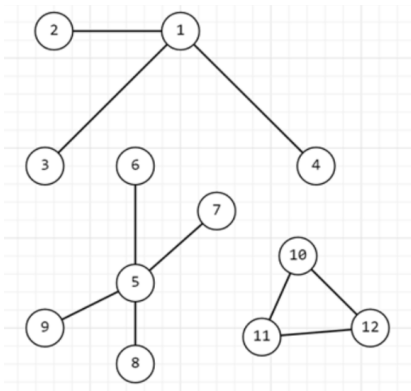
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти" и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

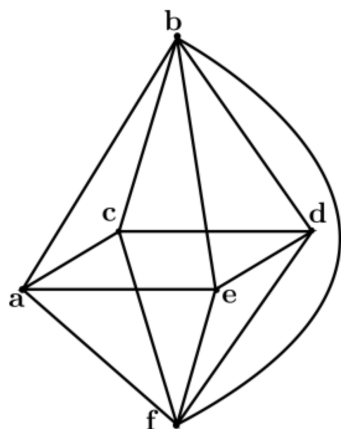
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

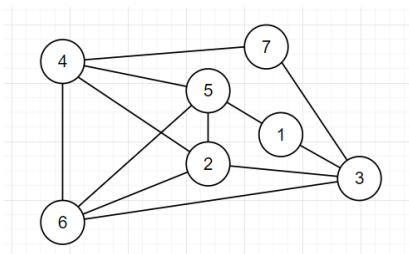
1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

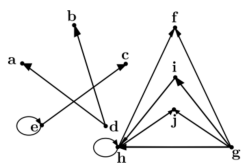
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

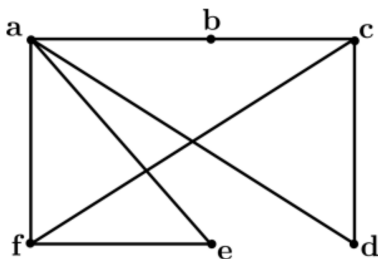
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

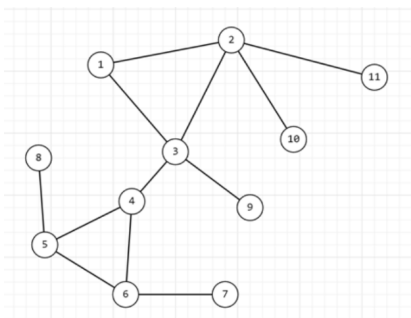
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 11, одним центром и 13-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

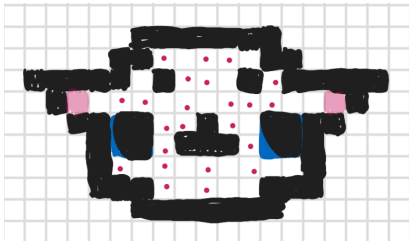
Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

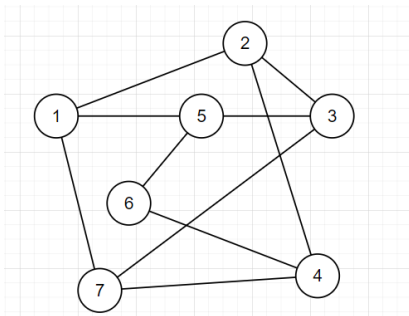
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

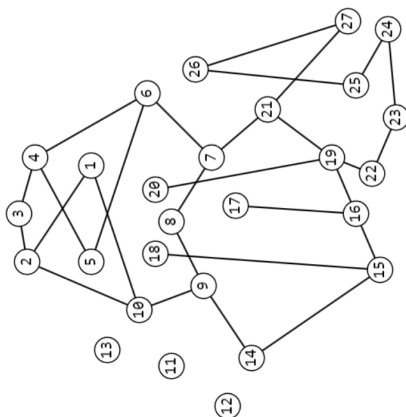
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

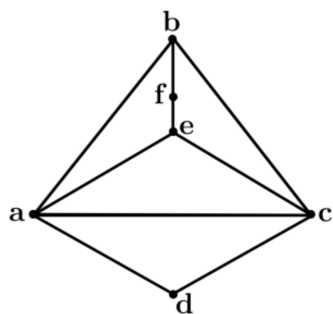


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

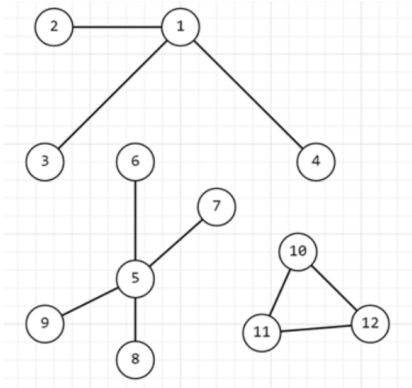
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил

предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

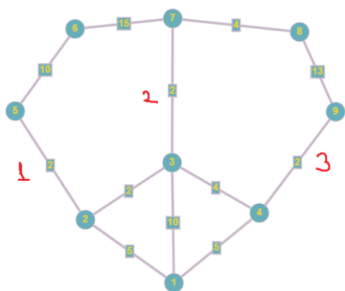
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

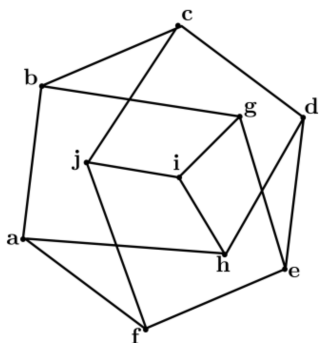


Стартовое время 03:30. Сводь мостов:

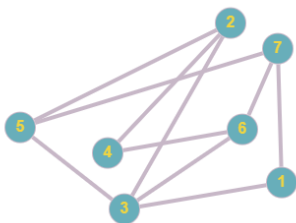
1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подруги. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

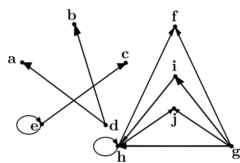
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

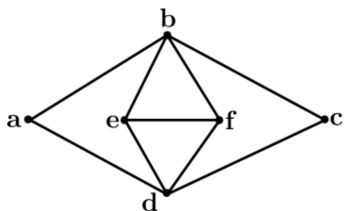
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

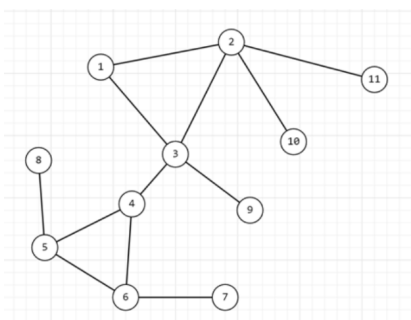
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:
1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
 2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
 3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:
1. радиус;
 2. диаметр;
 3. центр (отметьте на дереве);

4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

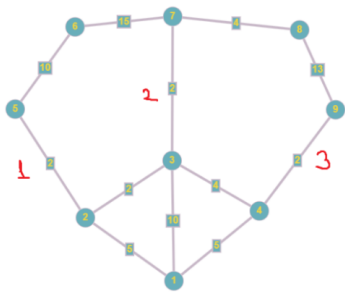
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

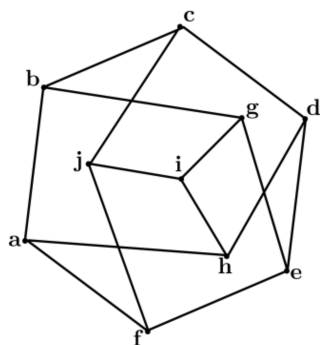


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

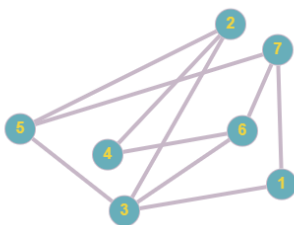
Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматулина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

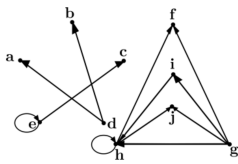
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

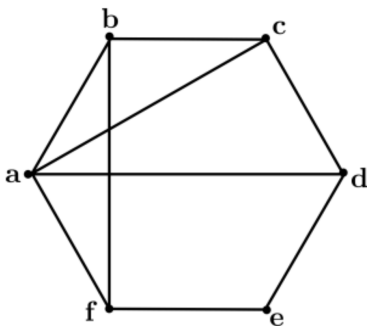
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

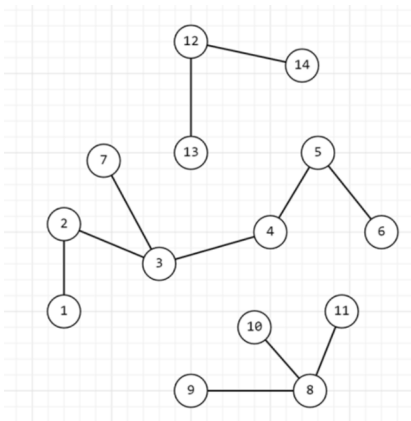
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.
1. дерево с диаметром равным 7, одним центром и 10-ю листьями;
 2. ориентированный граф с 4 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
 3. графы K_8 и $K_{4,4}$, $K_{6,5}$;
 4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 4, 1 изолированную вершину, 5 мостов и 6 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

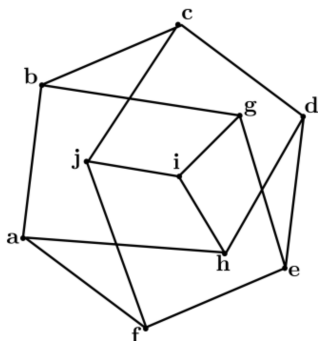
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).
- а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
- б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
- в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

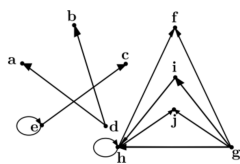
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

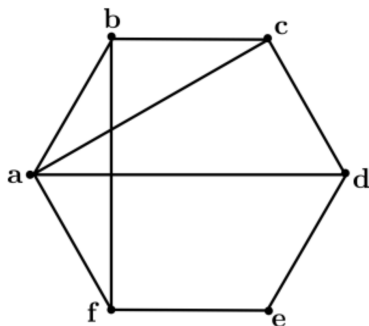
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

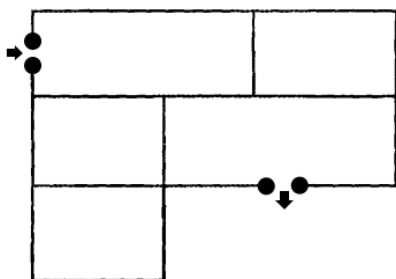
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лагая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

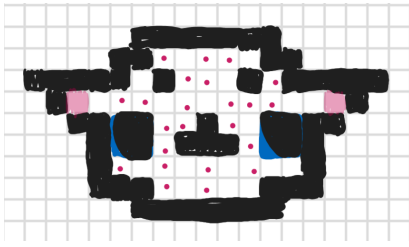
7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, E). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-E 6 км, D-E 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, E = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор – Никита Глейм

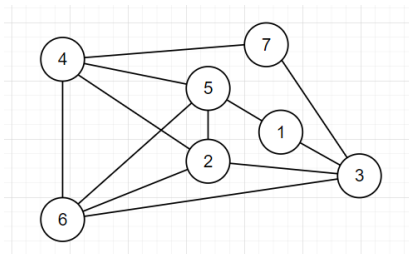
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёшей, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

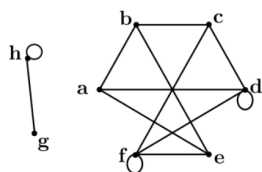
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

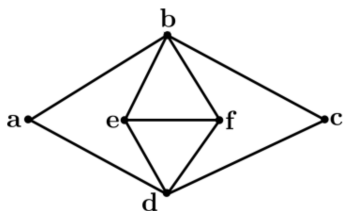
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

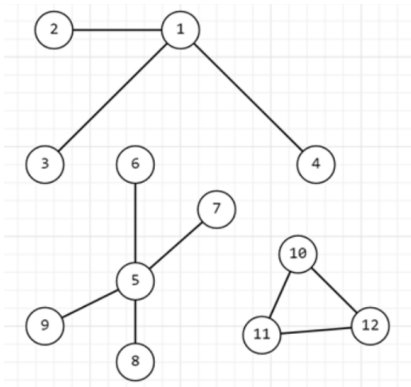
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;
4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

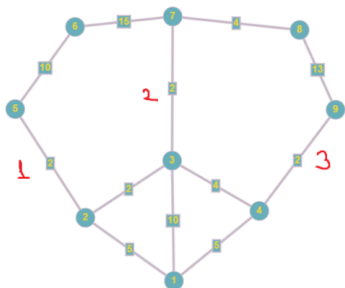
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

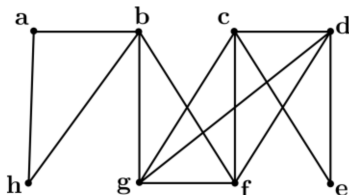


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
 2. 04:05 - 04:15
 3. 03:45 - 03:55
-

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

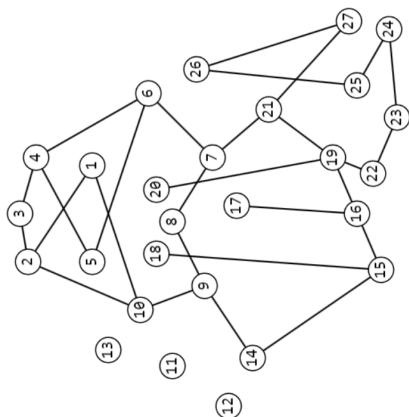
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

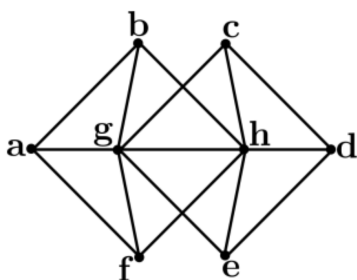


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

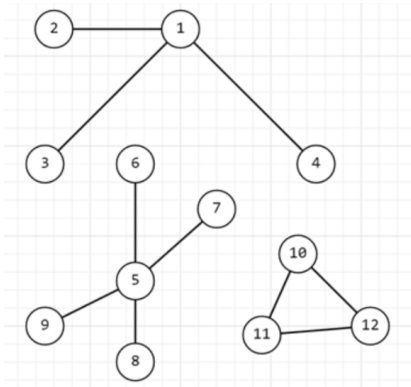
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать

корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 7, одним центром и 10-ю листьями;
2. ориентированный граф с 4 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{4,4}$, $K_{6,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 4, 1 изолированную вершину, 5 мостов и 6 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

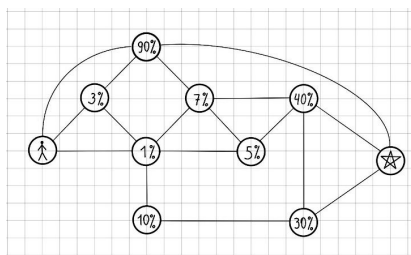
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испытать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.

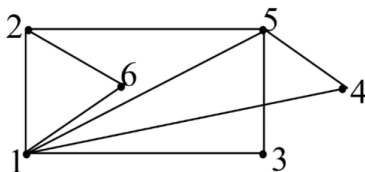


Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме
- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).

- Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
- Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
- Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин

- неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Известный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

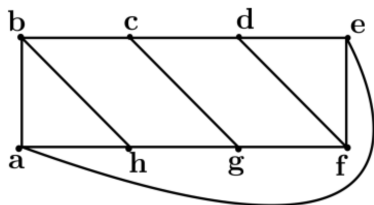
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

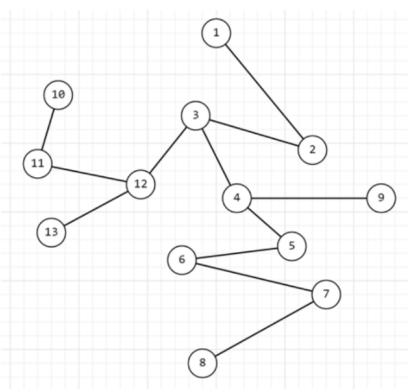
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

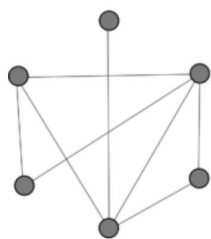
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 & - \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Василина всегда любила приезжать летом к бабушке и собирать с ней ягоды в лесу. Сегодня же бабушка занята, а Василине придется самой разобраться с картой всех тропинок и опушек.



1. Выясните, сможет ли Василина пройти по всем тропинкам один раз и вернуться на исходную опушку?
2. Сможет ли Василина обойти все опушки по одному разу?
3. Можно ли перерисовать карту так, чтобы ни одна тропинка не пересекалась с другой?

Подробно опишите и докажите свои рассуждения.

Автор – София Рахматуллина

9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).
 - а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
 - б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
 - в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
 - ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес

план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

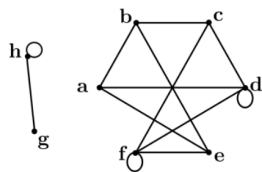
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

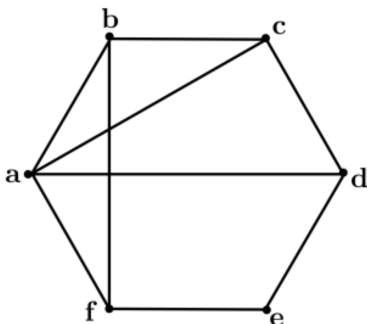
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

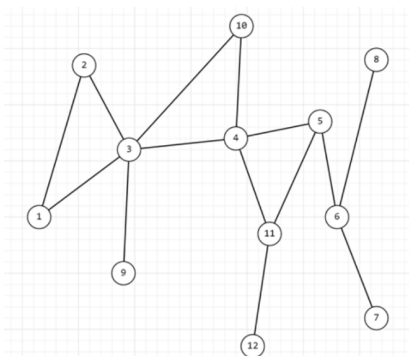
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

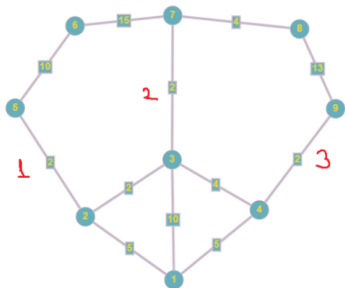
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.



Стартовое время 03:30. Своды мостов:

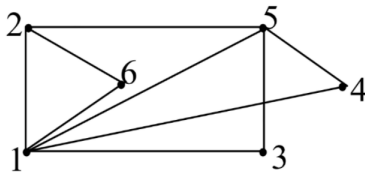
1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15

3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа" где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме
- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



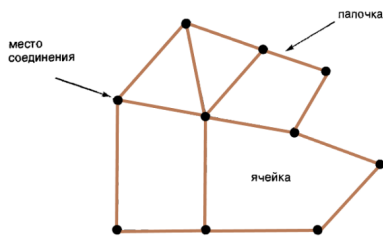
Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьёв обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

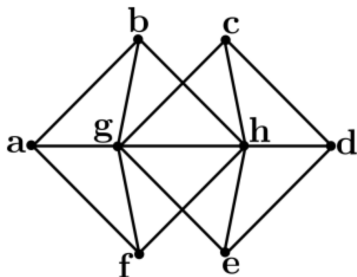
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

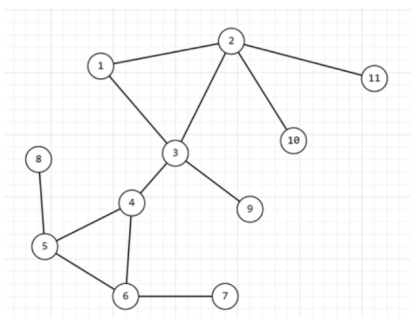
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1010101011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;

2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

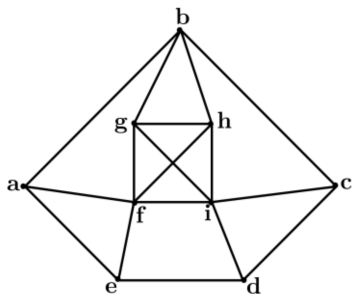
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & 6 & - & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

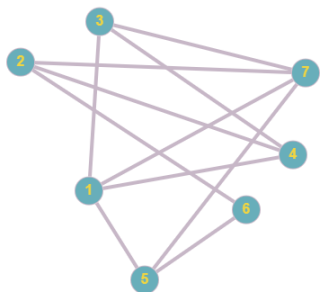
Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;

- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подруги. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 6 6 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

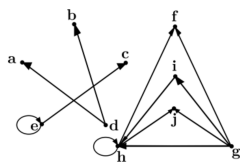
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

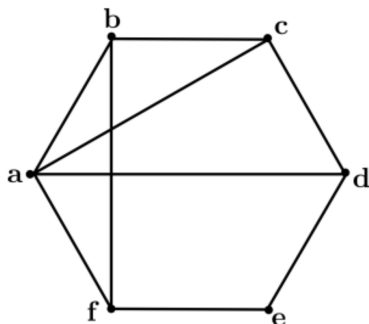
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

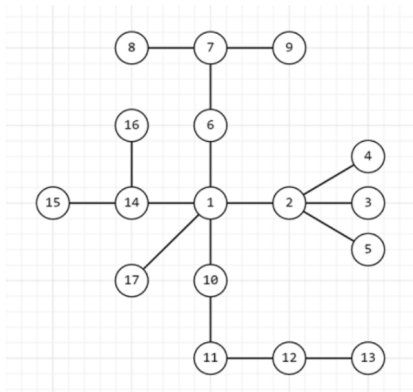
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 11, одним центром и 13-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

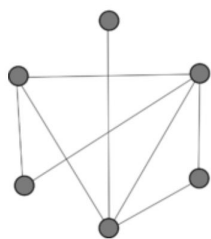
Автор – Тимур Гонтарь

7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, Е). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-Е 6 км, D-Е 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, Е = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор – Никита Глейм

8. (0,5 балла) Василина всегда любила приезжать летом к бабушке и собирать с ней ягоды в лесу. Сегодня же бабушка занята, а Василине придется самой разобраться с картой всех тропинок и опушек.



1. Выясните, сможет ли Василина пройти по всем тропинкам один раз и вернуться на исходную опушку?
2. Сможет ли Василина обойти все опушки по одному разу?
3. Можно ли перерисовать карту так, чтобы ни одна тропинка не пересекалась с другой?

Подробно опишите и докажите свои рассуждения.

Автор – София Рахматуллина

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;

- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

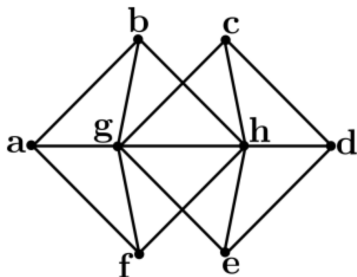
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень полюбились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросенок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог(при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

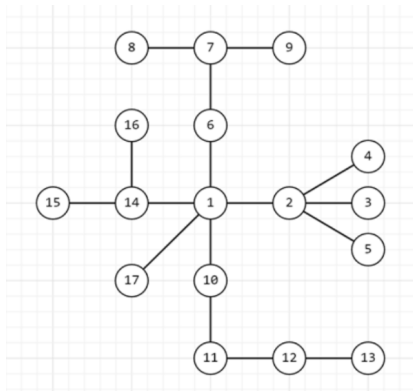
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Специальный агент Дейл Купер прибыл в Твин Пикс, чтобы расследовать загадочное преступление. Для эффективного анализа отношений между жителями города он решил построить неориентированный граф подозреваемых.

Каждая вершина графа — житель Твин Пикс, а ребро между ними означает, что между двумя жителями были замечены подозрительные контакты в течение последней недели (в кафе Double R, в Roadhouse, в лесу, т.п.).

Агенту известно следующее:

1. Граф содержит 24 вершины
2. Он состоит ровно из 3 компонент связности, причём:
 - В одной из компонент - дерево с диаметром 4
 - Оставшиеся компоненты - 2 клики по 4 вершины каждая (клики не пересекаются)
3. В графе ровно 6 простых циклов длины 4
4. Ровно 9 мостов и 7 точек сочленения

5. Ровно 5 висячих вершин
6. Степени всех вершин не превышают 4

Постройте описанный граф, отметьте в нём: точки сочленения, мосты, циклы длины 4, висячие вершины. Если построить граф невозможно, то вам нужно это строго доказать.

Автор – Матвей Гришин

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & 6 & - & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 & - \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

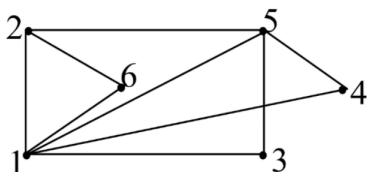
1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.

2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме
- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



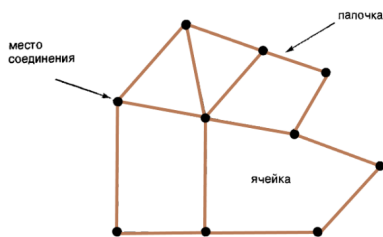
Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьев обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)

- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

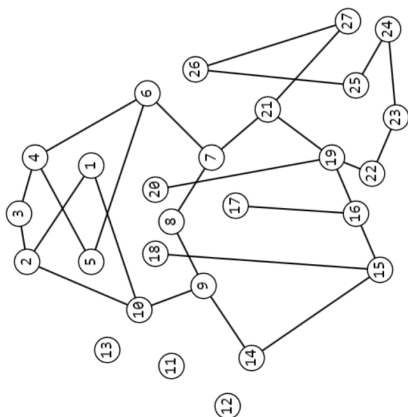
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

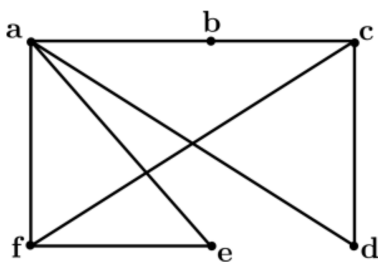


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

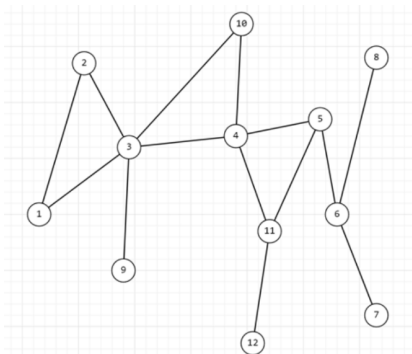
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 11, одним центром и 13-ю листьями;

2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

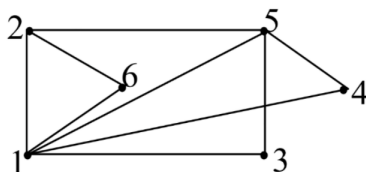
На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме
- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) В офисе ООО "Рога и копыта" стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

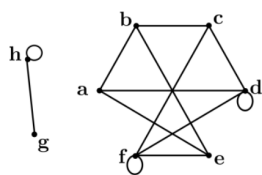
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

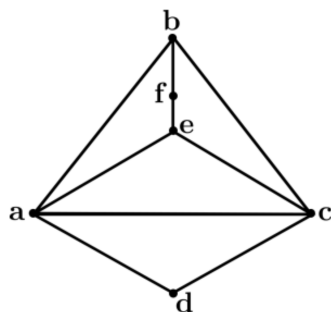
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

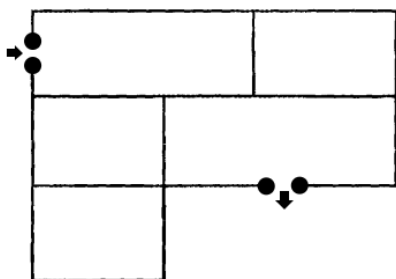
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лагая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимыми. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

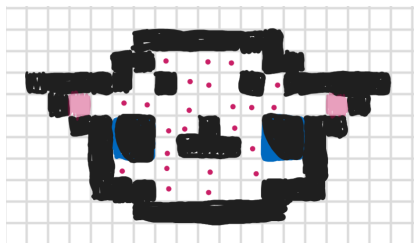
1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

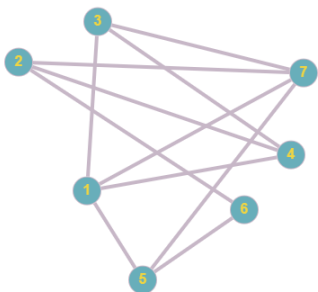
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

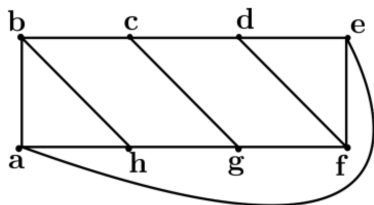
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

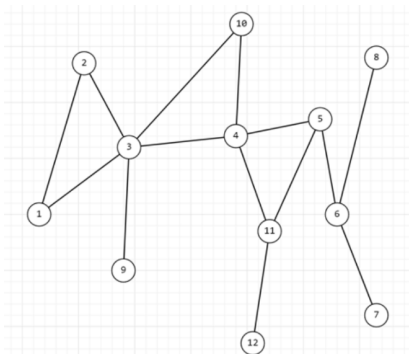
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

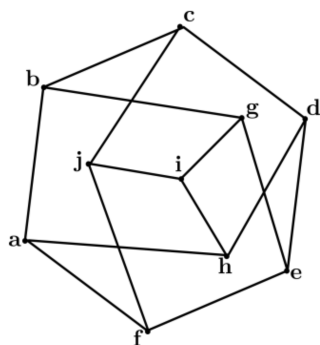
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 & - \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

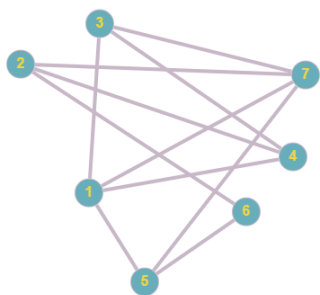
Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

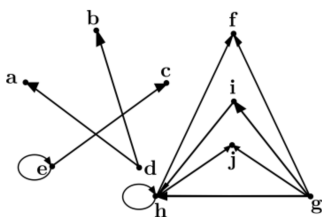
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

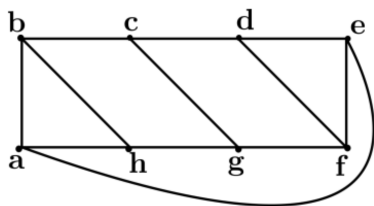
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

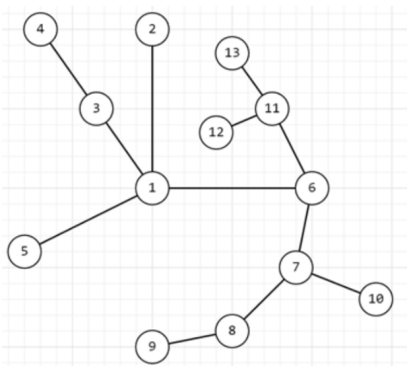
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 11, одним центром и 13-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1010101011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

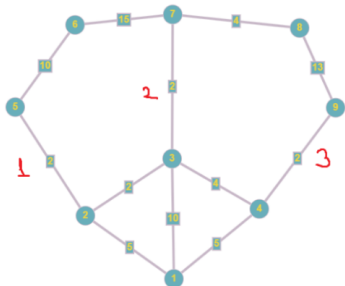
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

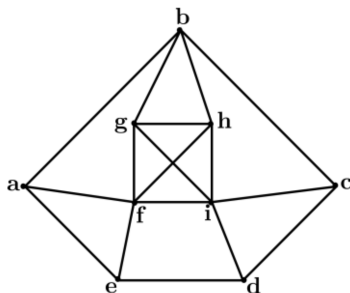


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:
- Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

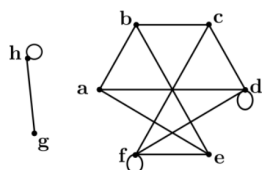
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

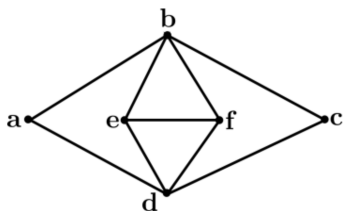
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

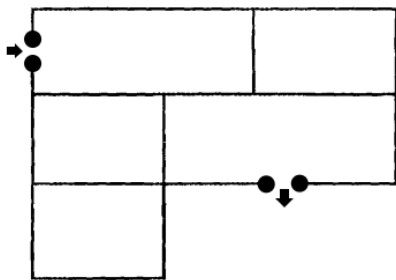
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

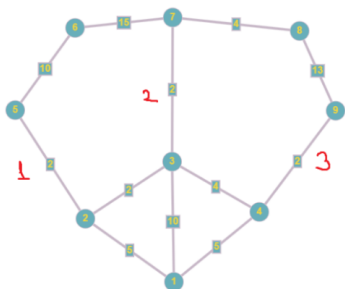
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

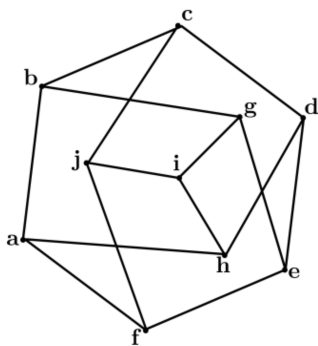


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес

план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 6 6 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

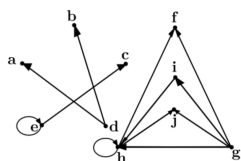
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

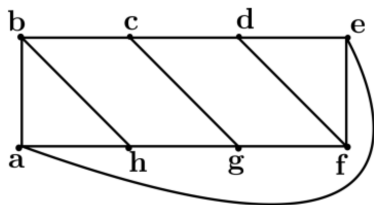
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

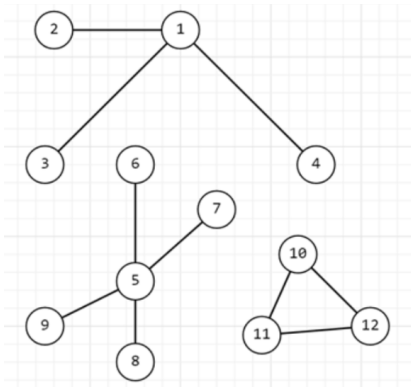
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 7 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{4,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 9 компонентами связности, который имеет 4 висячих ребра, 5 простых цикла длиной 4, 3 изолированные вершины, 6 моста и 9 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1010101011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

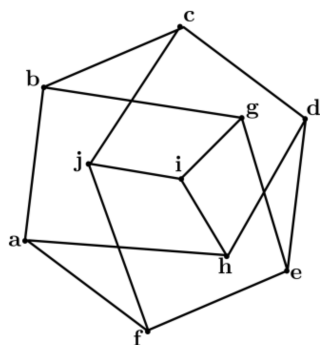
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



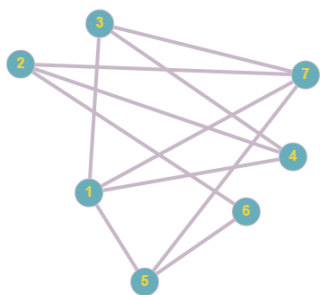
Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

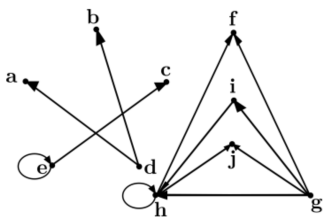
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

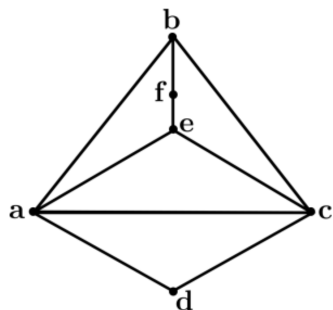
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

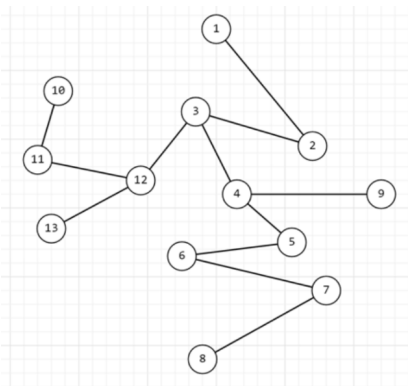
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 7, одним центром и 10-ю листьями;
2. ориентированный граф с 4 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{4,4}$, $K_{6,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 4, 1 изолированную вершину, 5 мостов и 6 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1010101011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

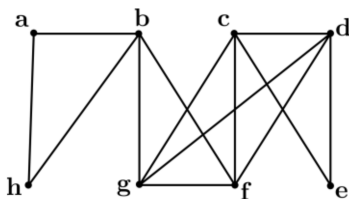
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

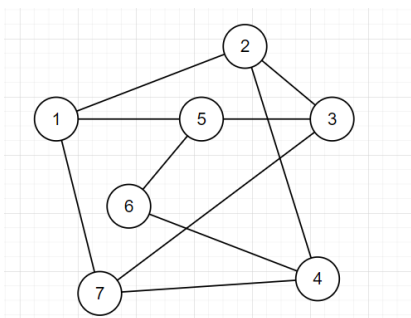
1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например,

лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

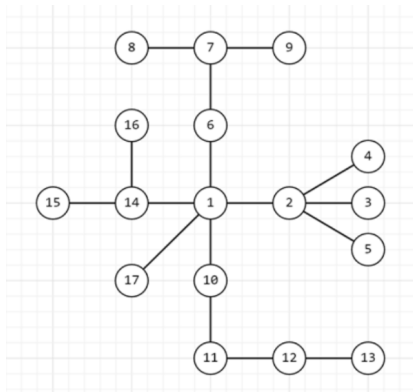
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

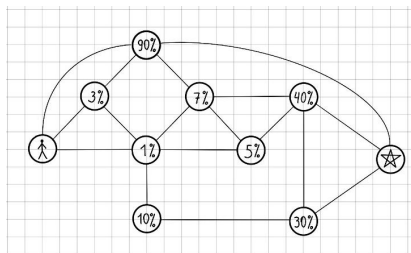
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.

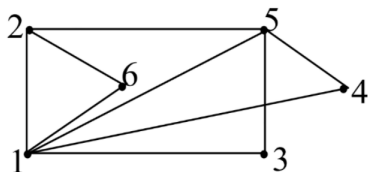


Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме
- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



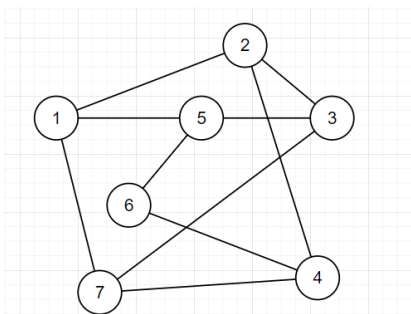
Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) В офисе ООО "Рога и копыта" стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и Дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

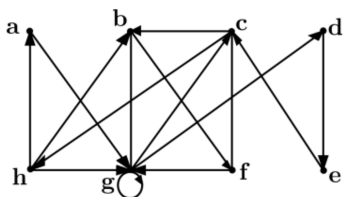
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

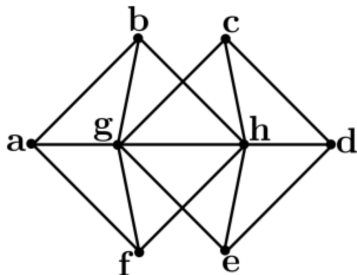
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

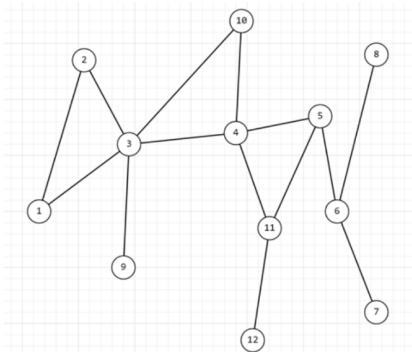
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;

2. диаметър;
3. център (отметъте на дъреве);
4. число листъев (отметъте на дъреве);

6) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

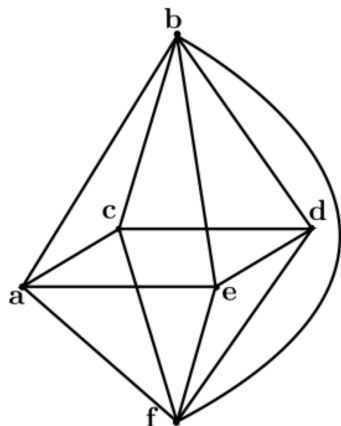
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



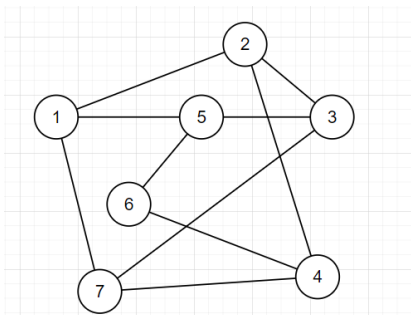
Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 6 6 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

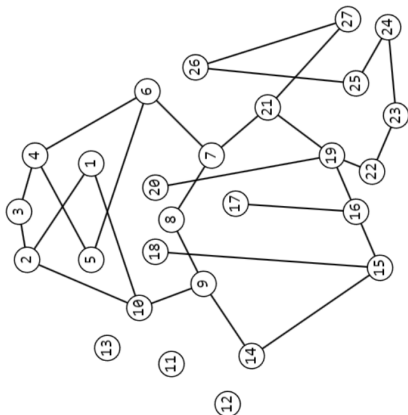
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

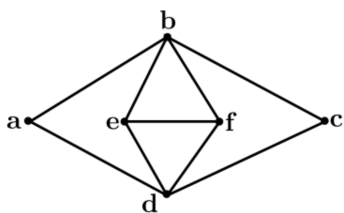


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

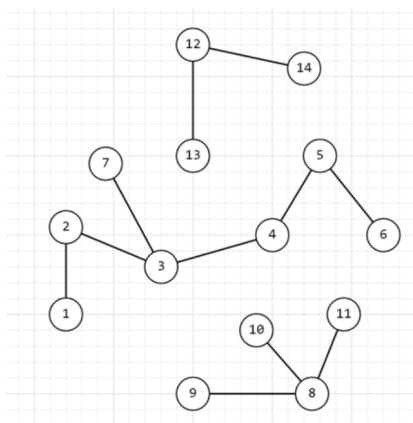
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать,

почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1010101011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

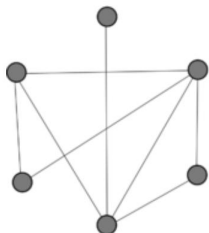
7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, E). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-Е 6 км, D-E 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, Е = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В

ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор – Никита Глейм

8. (0,5 балла) Василина всегда любила приезжать летом к бабушке и собирать с ней ягоды в лесу. Сегодня же бабушка занята, а Василине придется самой разобраться с картой всех тропинок и опушек.



1. Выясните, сможет ли Василина пройти по всем тропинкам один раз и вернуться на исходную опушку?
2. Сможет ли Василина обойти все опушки по одному разу?
3. Можно ли перерисовать карту так, чтобы ни одна тропинка не пересекалась с другой?

Подробно опишите и докажите свои рассуждения.

Автор – София Рахматуллина

9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

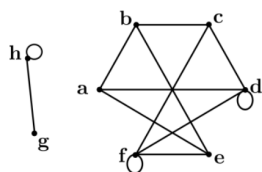
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

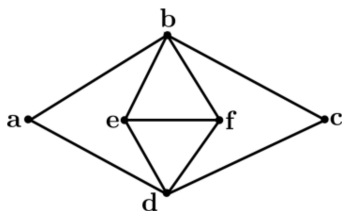
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

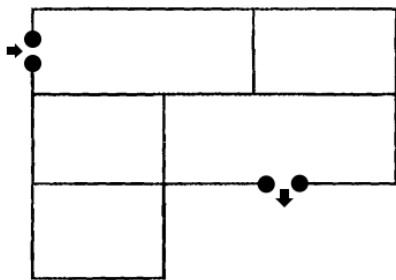
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 7 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{4,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 9 компонентами связности, который имеет 4 висячих ребра, 5 простых цикла длиной 4, 3 изолированные вершины, 6 моста и 9 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметър;
3. център (отметъте на дъреве);
4. число листъве (отметъте на дъреве);

б) Посмотрев в телескоп и обыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

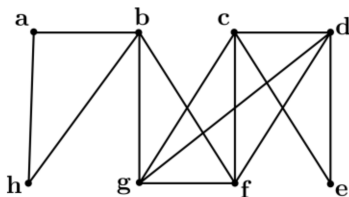
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

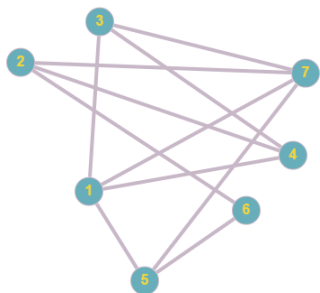
8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлера цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)

- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

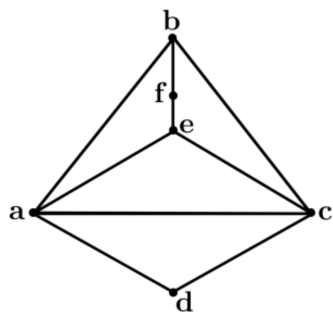
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

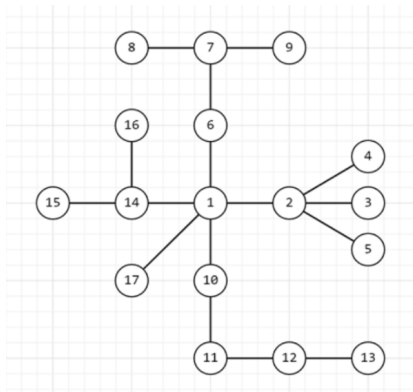
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

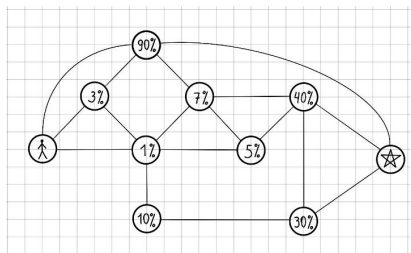
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

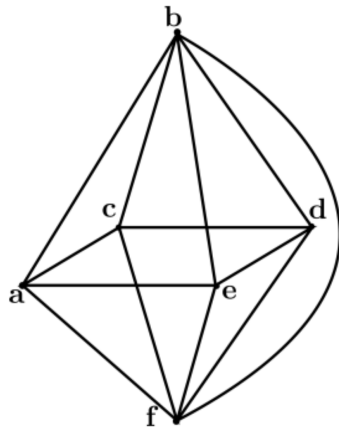
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



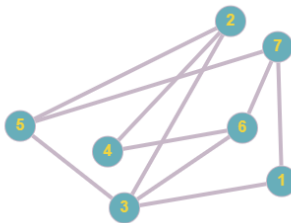
Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

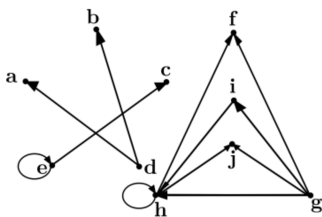
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

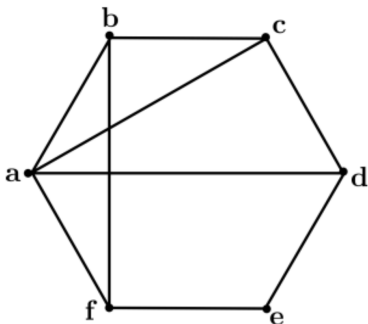
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

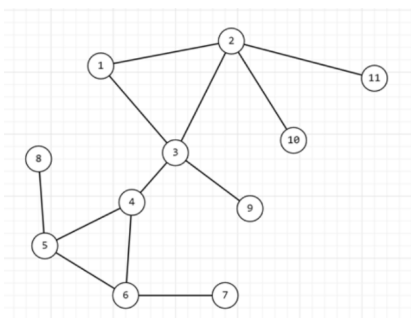
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Специальный агент Дейл Купер прибыл в Твин Пикс, чтобы расследовать загадочное преступление. Для эффективного анализа отношений между жителями города он решил построить неориентированный граф подозреваемых.

Каждая вершина графа — житель Твин Пикс, а ребро между ними означает, что между двумя жителями были замечены подозрительные контакты в течение последней недели (в кафе Double R, в Roadhouse, в лесу, т.п.).

Агенту известно следующее:

1. Граф содержит 24 вершины
2. Он состоит ровно из 3 компонент связности, причём:
 - В одной из компонент - дерево с диаметром 4
 - Оставшиеся компоненты - 2 клики по 4 вершины каждая(клики не пересекаются)
3. В графе ровно 6 простых циклов длины 4
4. Ровно 9 мостов и 7 точек сочленения
5. Ровно 5 висячих вершин
6. Степени всех вершин не превышают 4

Постройте описанный граф, отметьте в нём: точки сочленения, мосты, циклы длины 4, висячие вершины. Если построить граф невозможно, то вам нужно это строго доказать.

Автор – Матвей Гришин

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

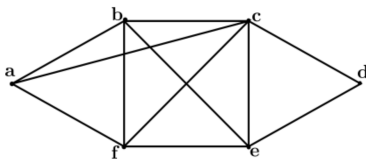
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 & - \\ - & - & - & 6 & 5 & - & 3 & 3 & 0 & - & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

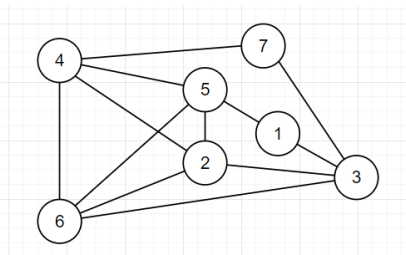
1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор — Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи — перо феникса;
- Родниковая вода — корень мандрагоры;
- Первоцвет — кристалл воздуха;
- Первоцвет — глициния;

- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

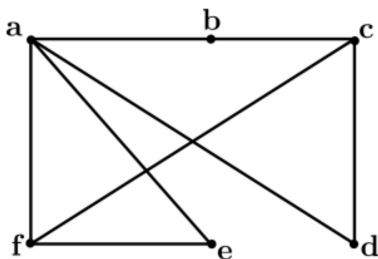
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

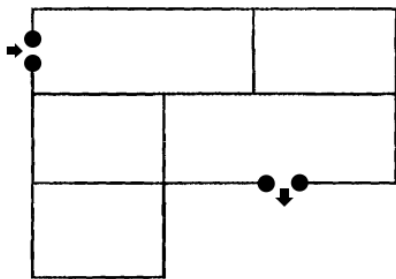
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор — Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

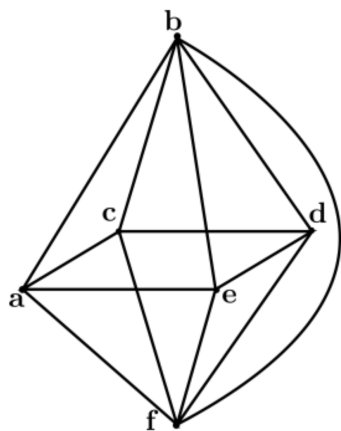
Автор – Тимур Гонтарь

7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, E). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-Е 6 км, D-E 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, E = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор – Никита Глейм

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;

- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

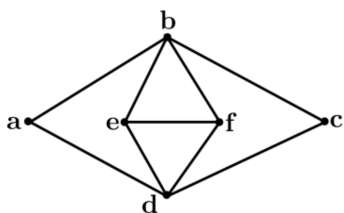
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

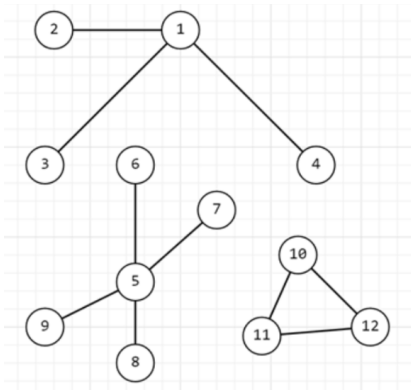
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

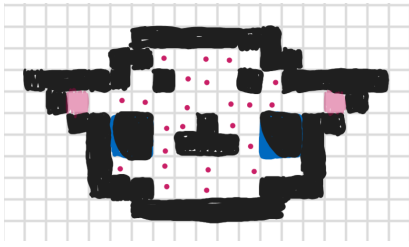
Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

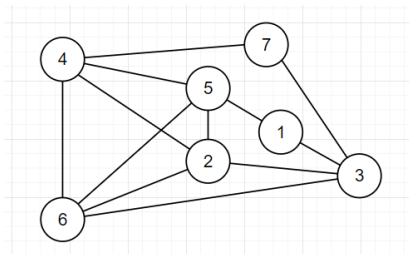
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

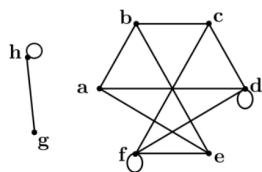
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

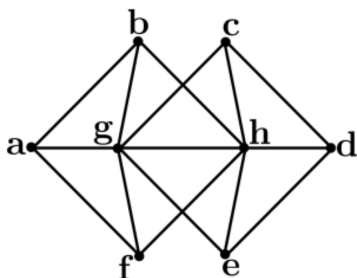
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

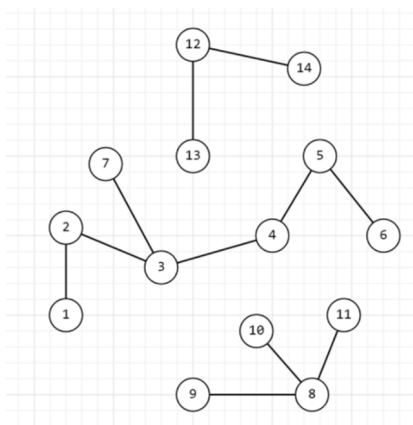
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;
4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

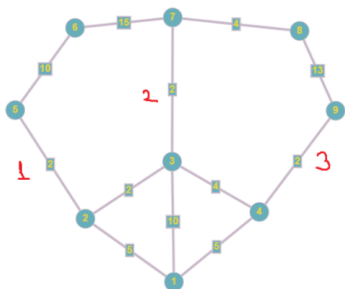
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

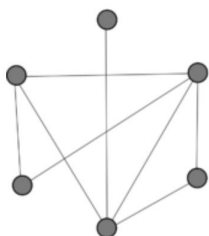


Стартовое время 03:30. Сводь мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Василина всегда любила приезжать летом к бабушке и собирать с ней ягоды в лесу. Сегодня же бабушка занята, а Василине придется самой разобраться с картой всех тропинок и опушек.



1. Выясните, сможет ли Василина пройти по всем тропинкам один раз и вернуться на исходную опушку?
2. Сможет ли Василина обойти все опушки по одному разу?
3. Можно ли перерисовать карту так, чтобы ни одна тропинка не пересекалась с другой?

Подробно опишите и докажите свои рассуждения.

Автор – София Рахматуллина

9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).

- а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
- б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
- в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

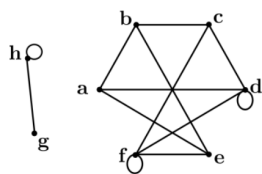
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

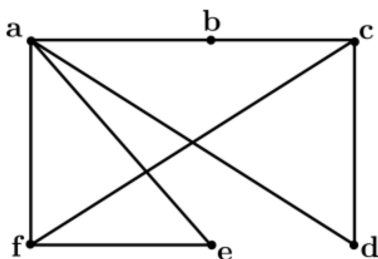
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

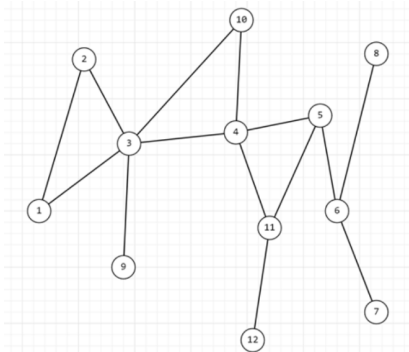
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 7, одним центром и 10-ю листьями;
2. ориентированный граф с 4 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{4,4}$, $K_{6,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 4, 1 изолированную вершину, 5 мостов и 6 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

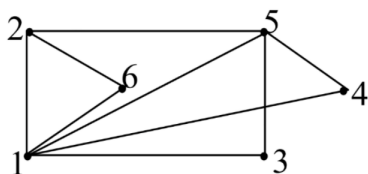
На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме
- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

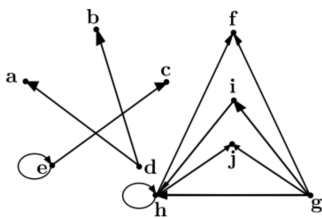
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

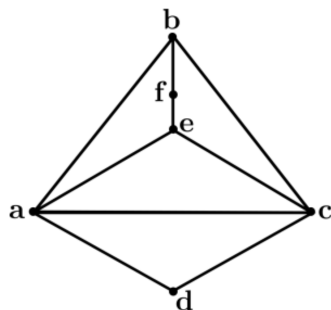
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

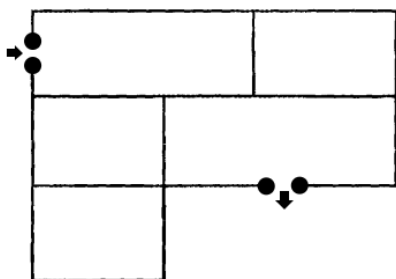
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. Специальный агент Дейл Купер прибыл в Твин Пикс, чтобы расследовать загадочное преступление. Для эффективного анализа отношений между жителями города он решил построить неориентированный граф подозреваемых.

Каждая вершина графа — житель Твин Пикс, а ребро между ними означает, что между двумя жителями были замечены подозрительные контакты в течение последней недели (в кафе Double R, в Roadhouse, в лесу, т.п.).

Агенту известно следующее:

1. Граф содержит 24 вершины
2. Он состоит ровно из 3 компонент связности, причём:
 - В одной из компонент - дерево с диаметром 4
 - Оставшиеся компоненты - 2 клики по 4 вершины каждая(клики не пересекаются)
3. В графе ровно 6 простых циклов длины 4
4. Ровно 9 мостов и 7 точек сочленения
5. Ровно 5 висячих вершин
6. Степени всех вершин не превышают 4

Постройте описанный граф, отметьте в нём: точки сочленения, мосты, циклы длины 4, висячие вершины. Если построить граф невозможно, то вам нужно это строго доказать.

—————

Автор – Матвей Гришин

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

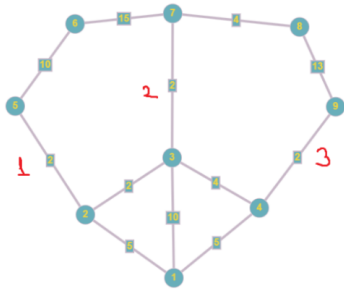
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
 2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
 3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
 4. граф, у которого цикломатическое число 7;
-

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.



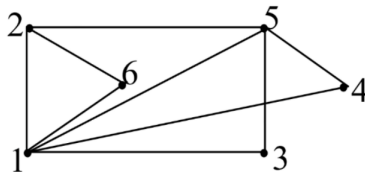
Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме
- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



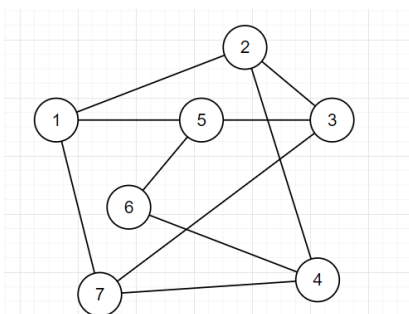
Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

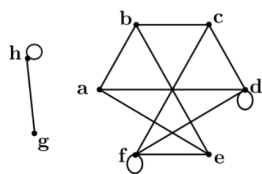
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

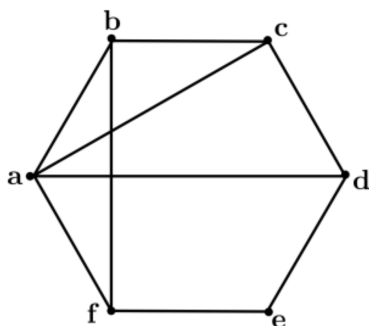
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

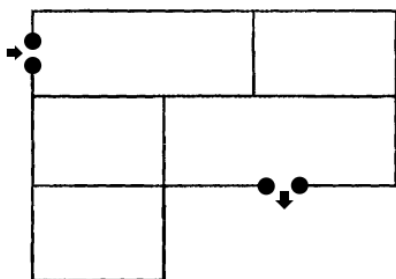
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лагая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1010101011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

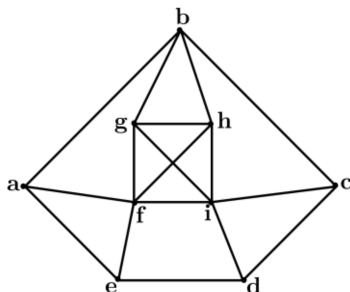
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

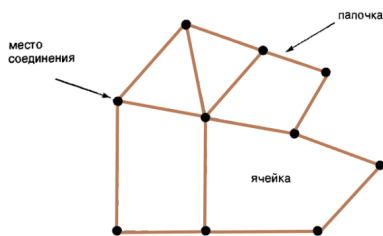
1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьёв обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

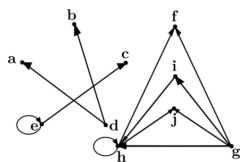
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

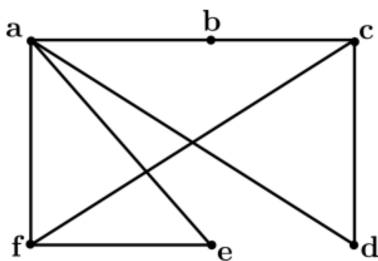
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

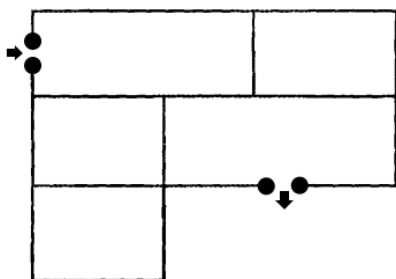
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. Специальный агент Дейл Купер прибыл в Твин Пикс, чтобы расследовать загадочное преступление. Для эффективного анализа отношений между жителями города он решил построить неориентированный граф подозреваемых.

Каждая вершина графа — житель Твин Пикс, а ребро между ними означает, что между двумя жителями были замечены подозрительные контакты в течение последней недели (в кафе Double R, в Roadhouse, в лесу, т.п.).

Агенту известно следующее:

1. Граф содержит 24 вершины
2. Он состоит ровно из 3 компонент связности, причём:
 - В одной из компонент - дерево с диаметром 4
 - Оставшиеся компоненты - 2 клики по 4 вершины каждая (клики не пересекаются)
3. В графе ровно 6 простых циклов длины 4
4. Ровно 9 мостов и 7 точек сочленения
5. Ровно 5 висячих вершин
6. Степени всех вершин не превышают 4

Постройте описанный граф, отметьте в нём: точки сочленения, мосты, циклы длины 4, висячие вершины. Если построить граф невозможно, то вам нужно это строго доказать.

Автор – Матвей Гришин

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

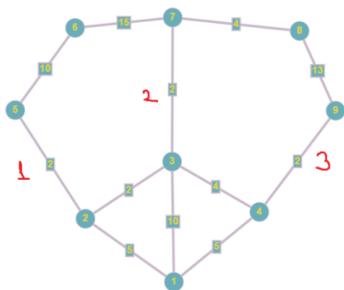
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

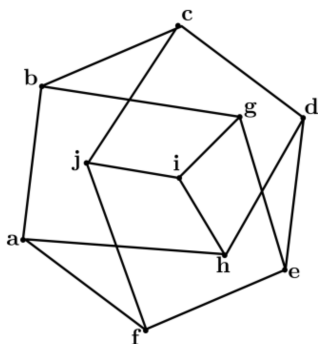


Стартовое время 03:30. Сводь мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

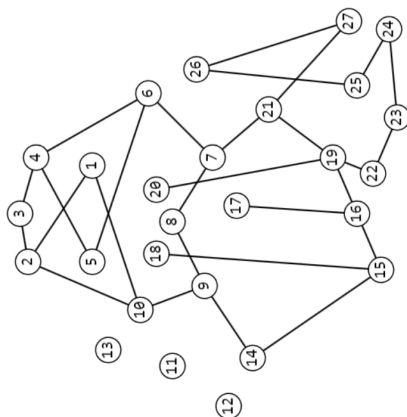
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

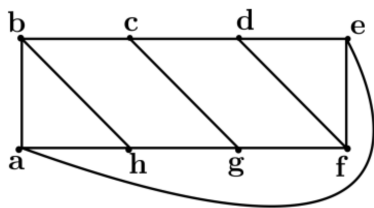


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

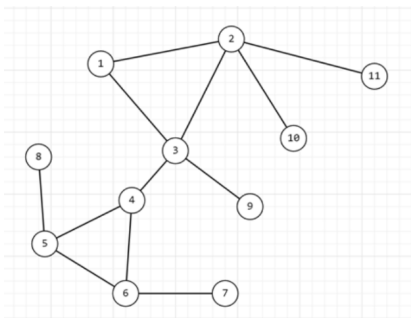
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;

4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

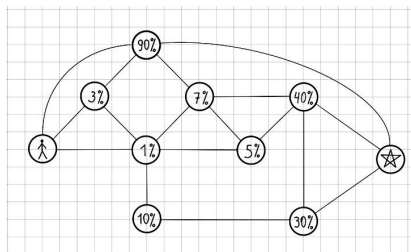
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.

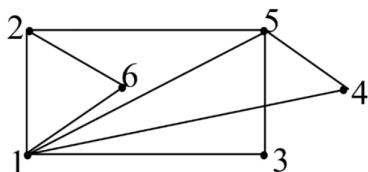


Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме
- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



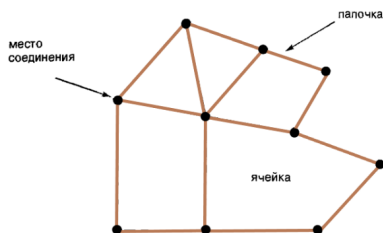
Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьёв обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и Дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

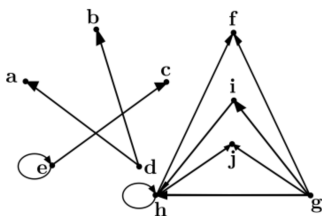
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

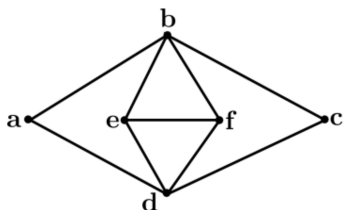
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

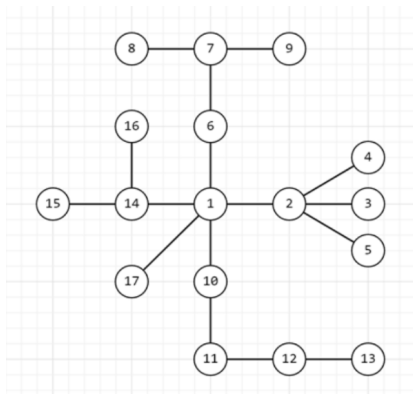
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:
1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
 2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
 3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор — Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

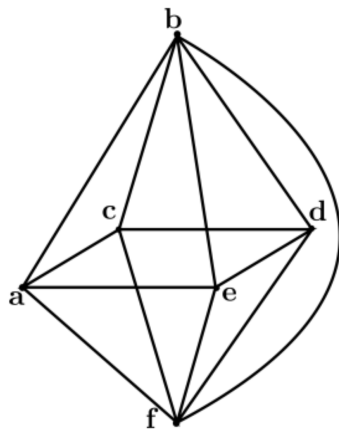
Автор – Тимур Гонтарь

7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, E). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-Е 6 км, D-E 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, E = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

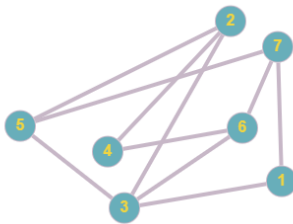
Автор – Никита Глейм

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм

стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

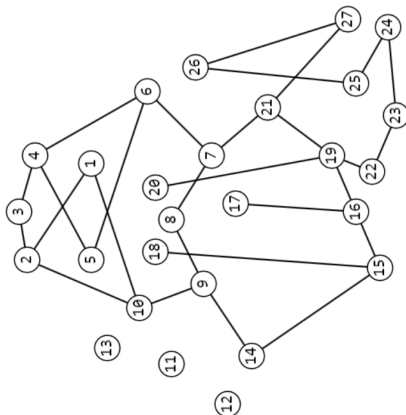
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

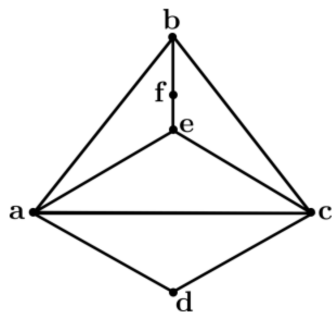


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

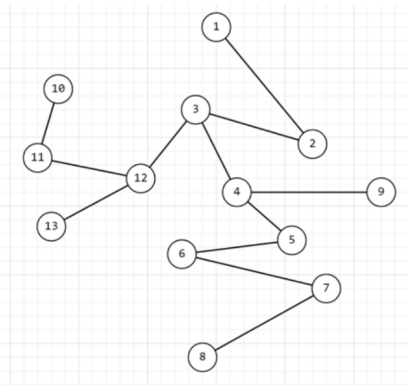
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1010101011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

- б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

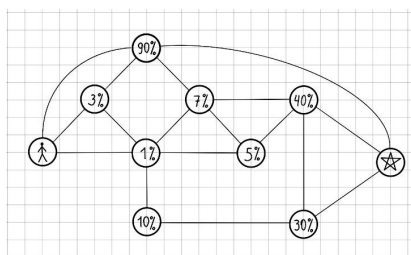
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

- в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

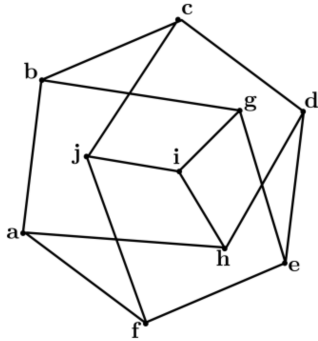
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испытать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



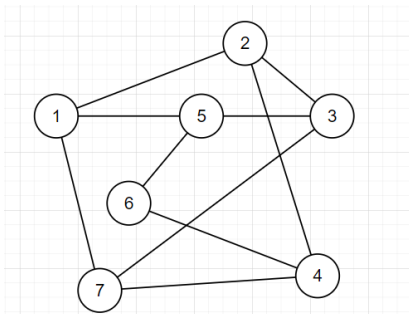
Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 6 6 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

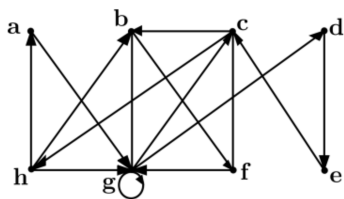
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

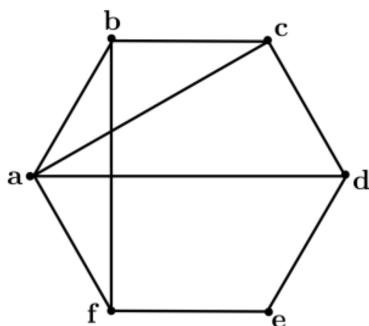
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

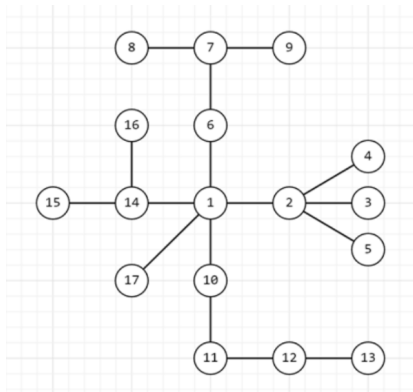
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

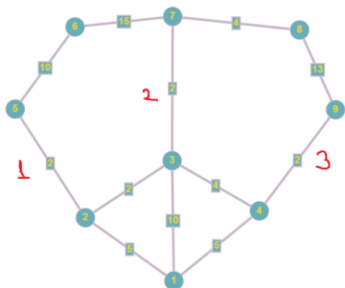
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

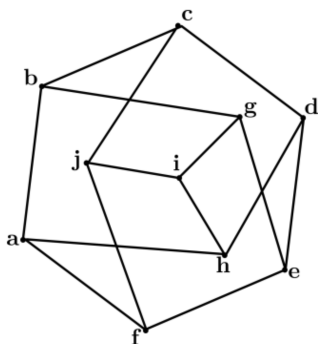


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

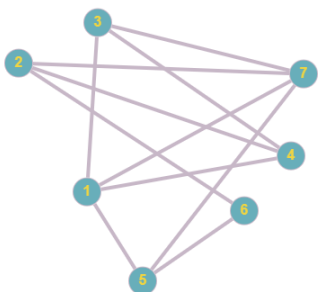
1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор — Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин

- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

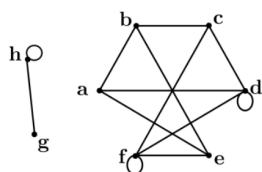
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

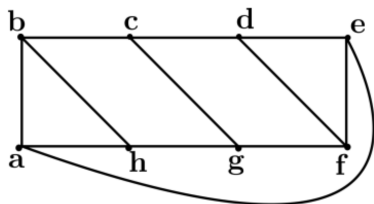
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

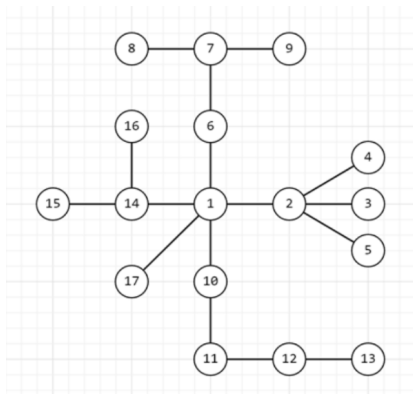
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 11, одним центром и 13-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

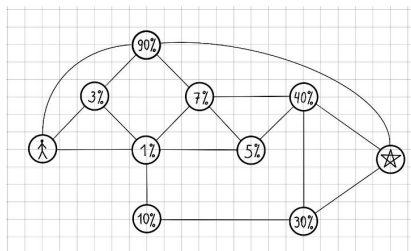
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



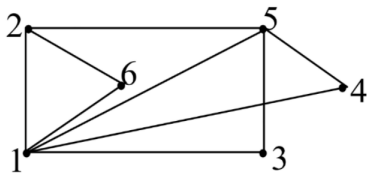
Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме

- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

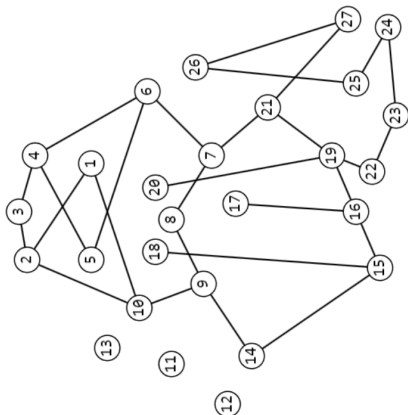
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

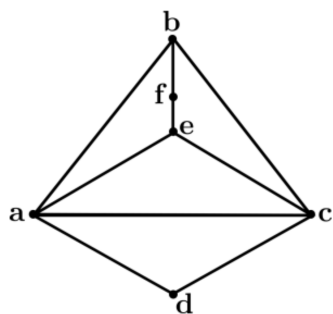


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

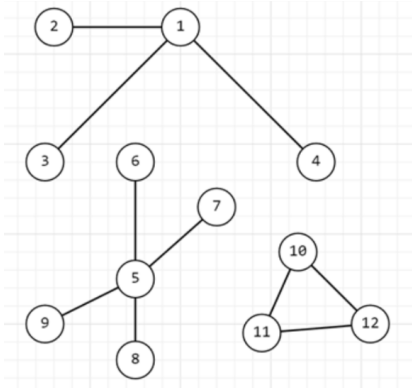
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил

предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;
4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

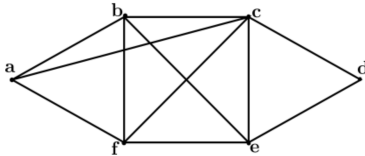
7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, Е). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-Е 6 км, D-Е 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, Е = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем

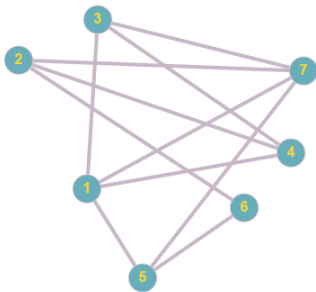
порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор — Никита Глейм

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

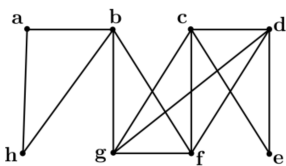
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

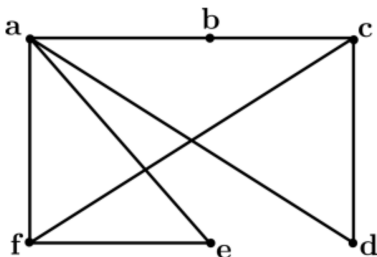
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

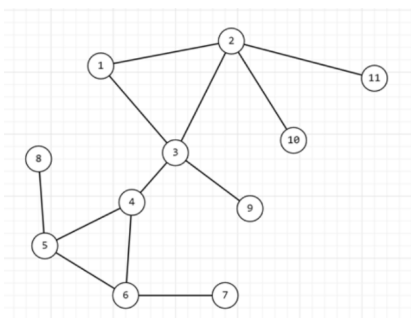
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;

3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

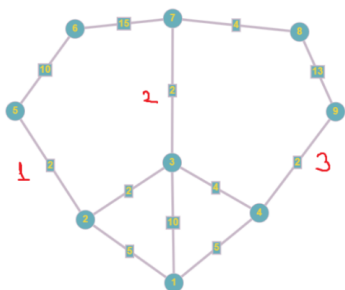
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

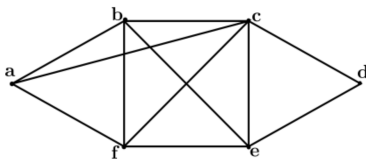


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор — Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того,

что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

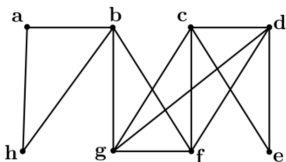
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

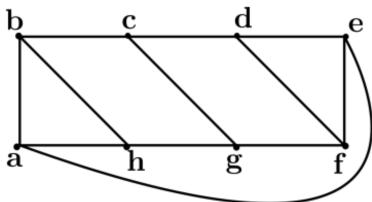
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр

- радиус

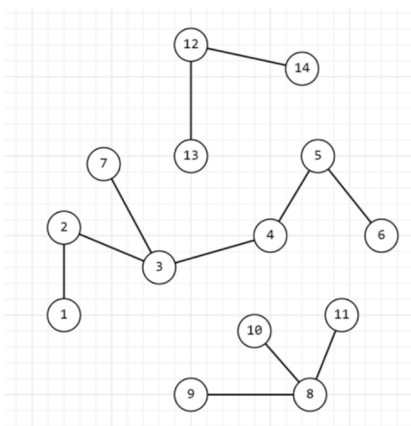
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

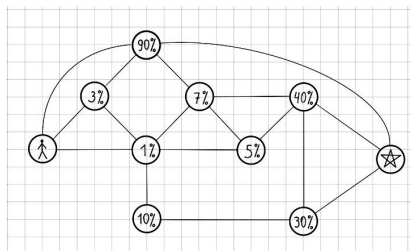
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

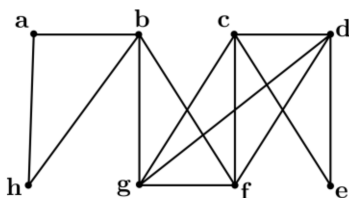
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

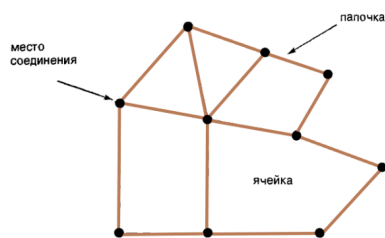
Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьев обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

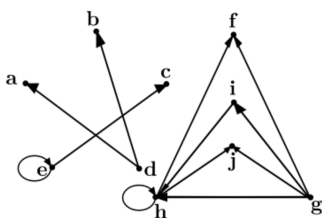
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

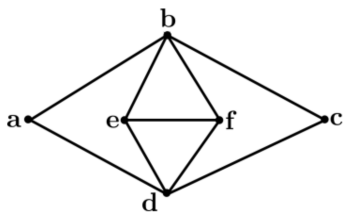
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

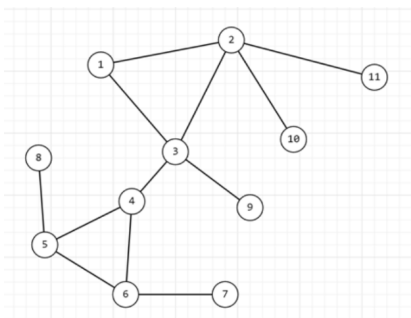
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 7 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{4,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 9 компонентами связности, который имеет 4 висячих ребра, 5 простых цикла длиной 4, 3 изолированные вершины, 6 моста и 9 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

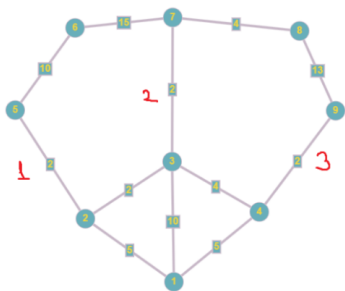
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.



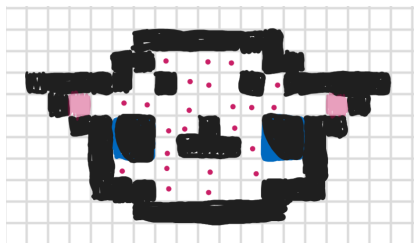
Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

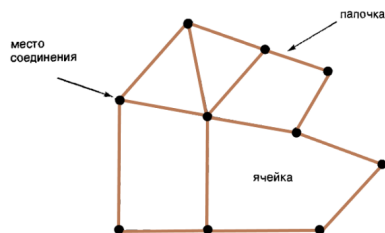
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьев обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;

- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подруги. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

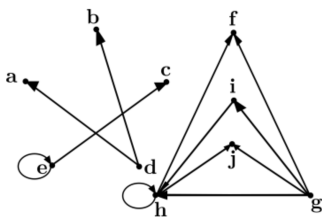
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

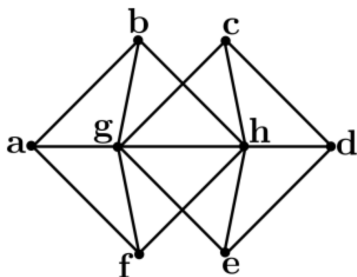
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

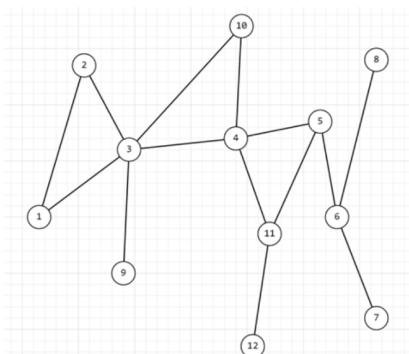
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

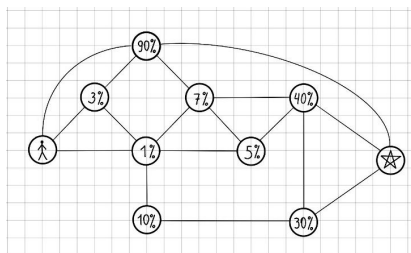
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

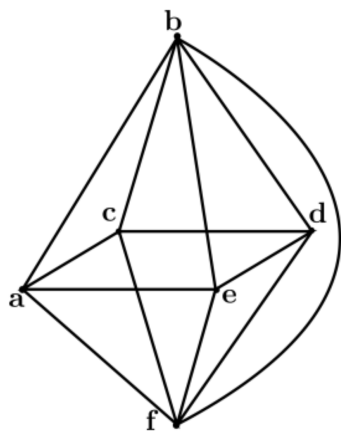
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испытать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

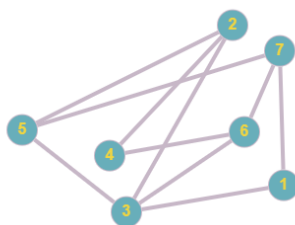
Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор — Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

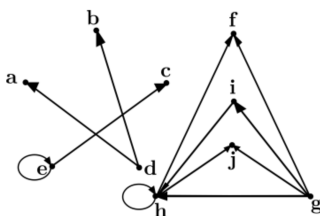
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

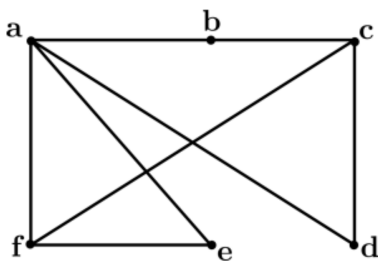
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

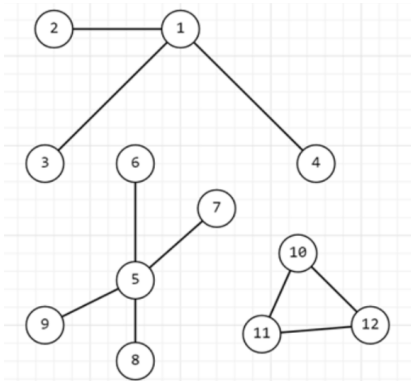
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. Специальный агент Дейл Купер прибыл в Твин Пикс, чтобы расследовать загадочное преступление. Для эффективного анализа отношений между жителями города он решил построить неориентированный граф подозреваемых.

Каждая вершина графа — житель Твин Пикс, а ребро между ними означает, что между двумя жителями были замечены подозрительные контакты в течение последней недели (в кафе Double R, в Roadhouse, в лесу, т.п.).

Агенту известно следующее:

1. Граф содержит 24 вершины
2. Он состоит ровно из 3 компонент связности, причём:
 - В одной из компонент - дерево с диаметром 4
 - Оставшиеся компоненты - 2 клики по 4 вершины каждая (клики не пересекаются)
3. В графе ровно 6 простых циклов длины 4
4. Ровно 9 мостов и 7 точек сочленения

5. Ровно 5 висячих вершин
6. Степени всех вершин не превышают 4

Постройте описанный граф, отметьте в нём: точки сочленения, мосты, циклы длины 4, висячие вершины. Если построить граф невозможно, то вам нужно это строго доказать.

Автор – Матвей Гришин

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

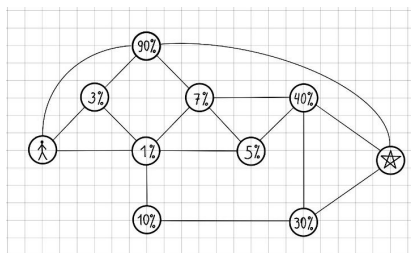
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

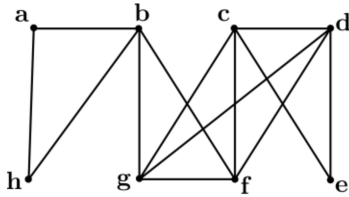
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испытать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



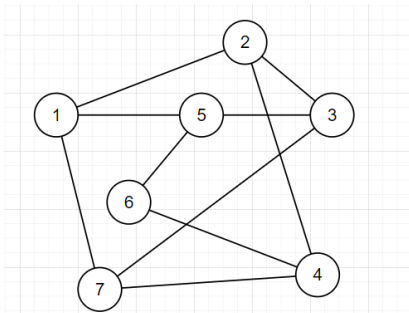
Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

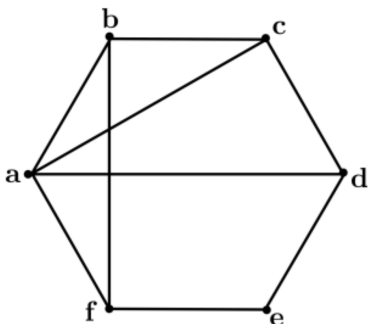
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

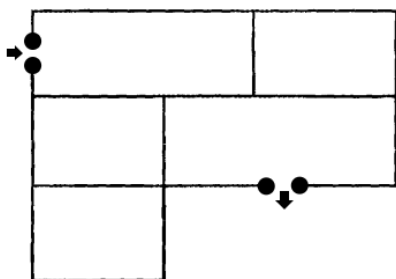
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лагая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

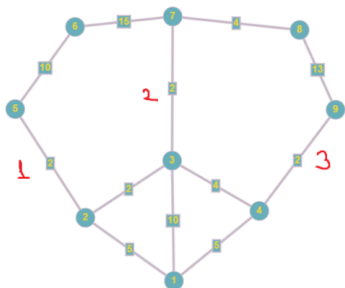
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.



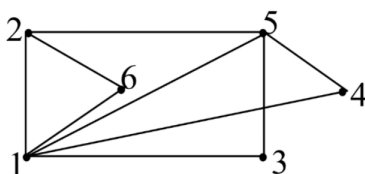
Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме
- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



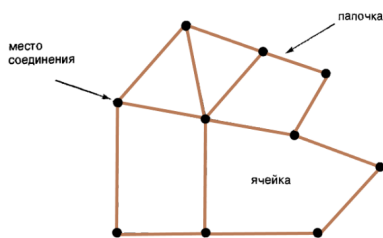
Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьёв обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)

- неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

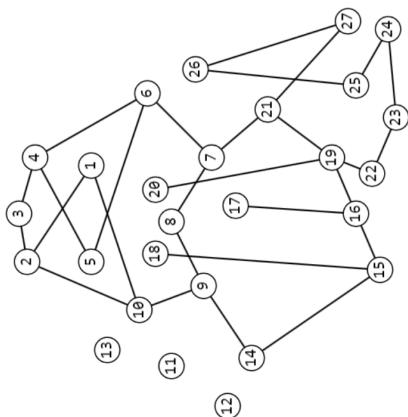
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

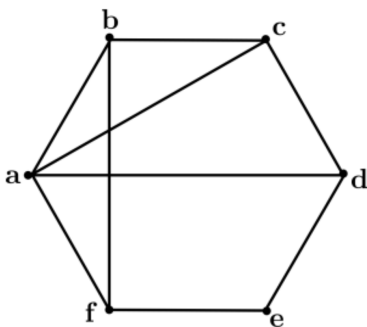


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

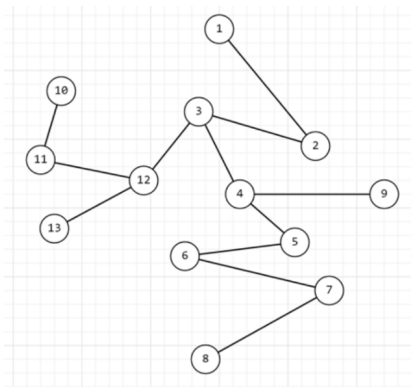
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения

2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

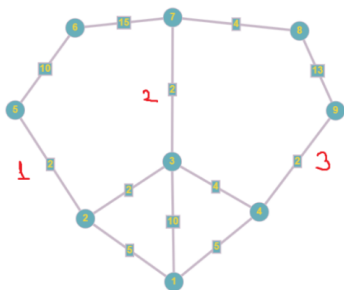
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

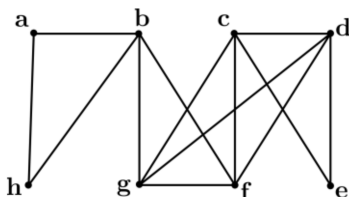


Стартовое время 03:30. Сводь мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно

представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

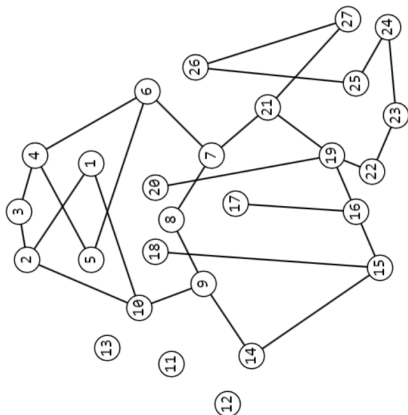
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

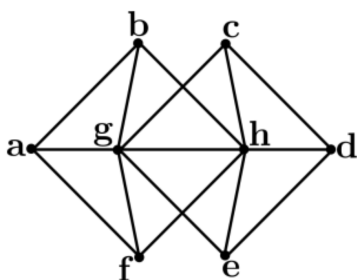


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

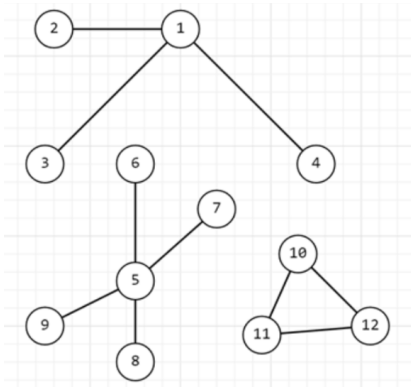
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаваться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

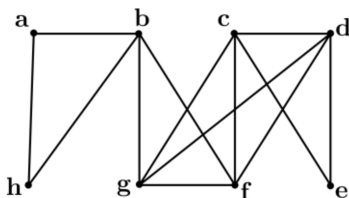
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот придет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;

- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

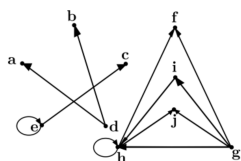
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

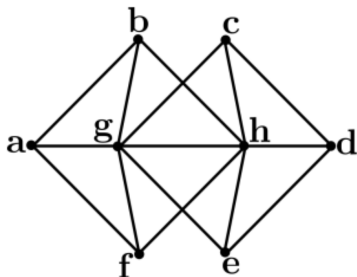
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

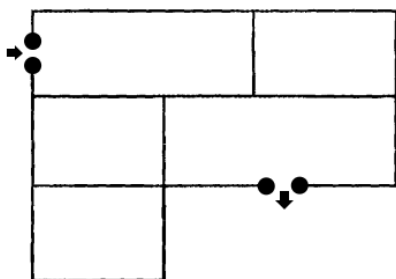
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. Специальный агент Дейл Купер прибыл в Твин Пикс, чтобы расследовать загадочное преступление. Для эффективного анализа отношений между жителями города он решил построить неориентированный граф подозреваемых.

Каждая вершина графа — житель Твин Пикс, а ребро между ними означает, что между двумя жителями были замечены подозрительные контакты в течение последней недели (в кафе Double R, в Roadhouse, в лесу, т.п.).

Агенту известно следующее:

1. Граф содержит 24 вершины
2. Он состоит ровно из 3 компонент связности, причём:
 - В одной из компонент - дерево с диаметром 4
 - Оставшиеся компоненты - 2 клики по 4 вершины каждая(клики не пересекаются)
3. В графе ровно 6 простых циклов длины 4
4. Ровно 9 мостов и 7 точек сочленения
5. Ровно 5 висячих вершин
6. Степени всех вершин не превышают 4

Постройте описанный граф, отметьте в нём: точки сочленения, мосты, циклы длины 4, висячие вершины. Если построить граф невозможно, то вам нужно это строго доказать.

Автор – Матвей Гришин

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

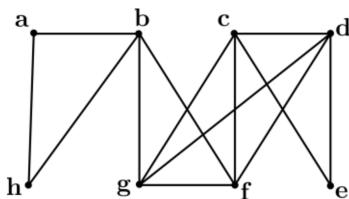
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

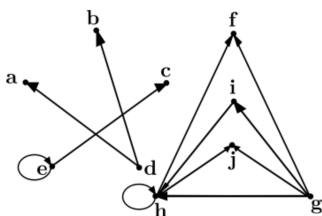
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

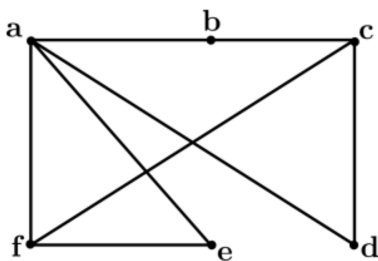
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

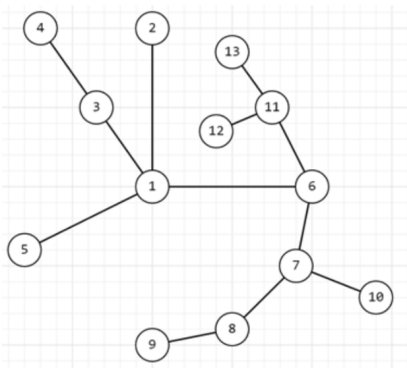
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор — Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

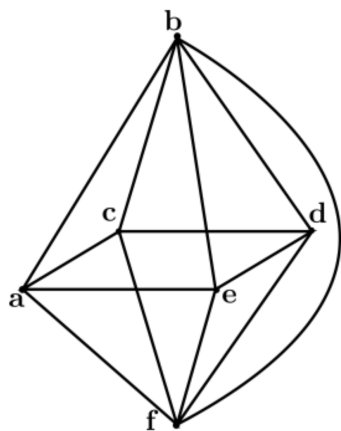
Автор – Тимур Гонтарь

7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, Е). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-Е 6 км, D-Е 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, Е = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор – Никита Глейм

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).

а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.

б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.

в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;

- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

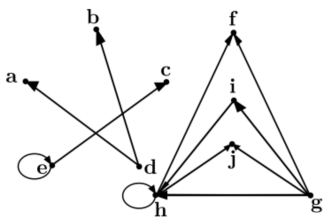
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

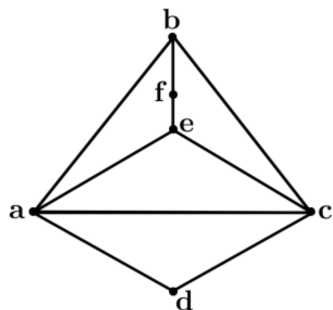
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

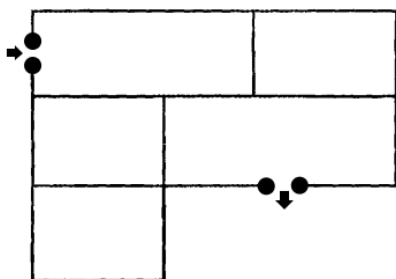
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лагая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

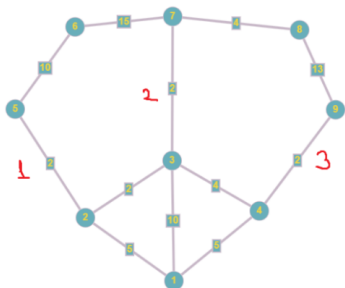
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

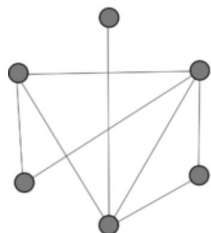


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Василина всегда любила приезжать летом к бабушке и собирать с ней ягоды в лесу. Сегодня же бабушка занята, а Василине придется самой разобраться с картой всех тропинок и опушек.

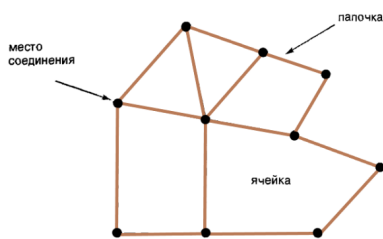


1. Выясните, сможет ли Василина пройти по всем тропинкам один раз и вернуться на исходную опушку?
2. Сможет ли Василина обойти все опушки по одному разу?
3. Можно ли перерисовать карту так, чтобы ни одна тропинка не пересекалась с другой?

Подробно опишите и докажите свои рассуждения.

Автор – София Рахматуллина

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьев обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

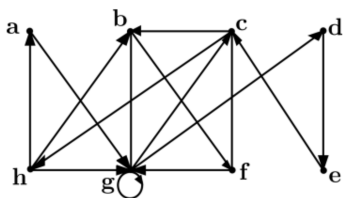
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

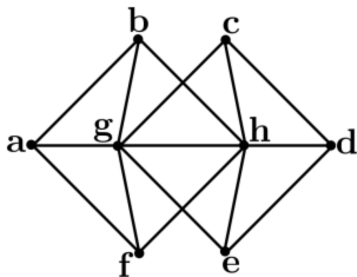
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

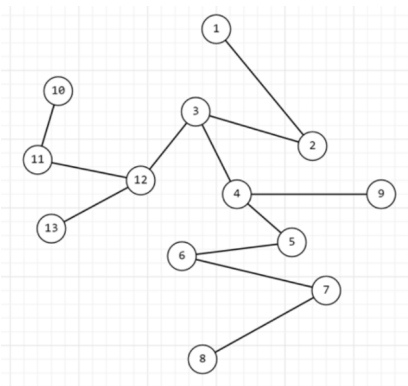
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 11, одним центром и 13-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1010101011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

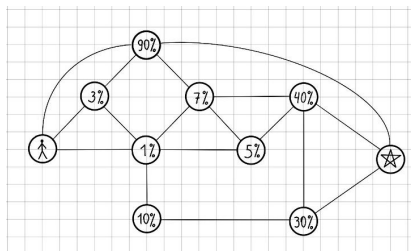
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

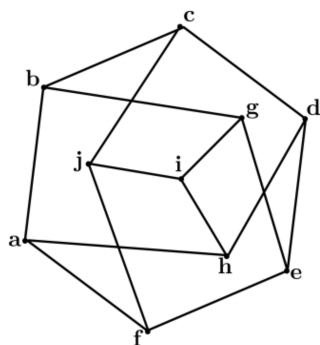
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

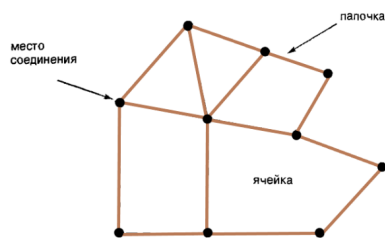
Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьёв обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся

минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 6 6 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

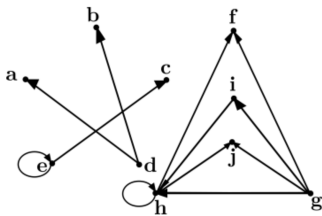
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

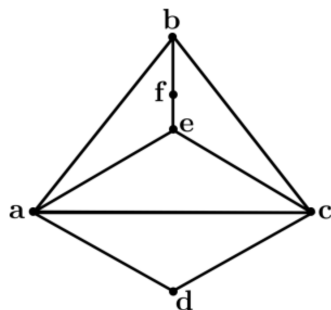
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

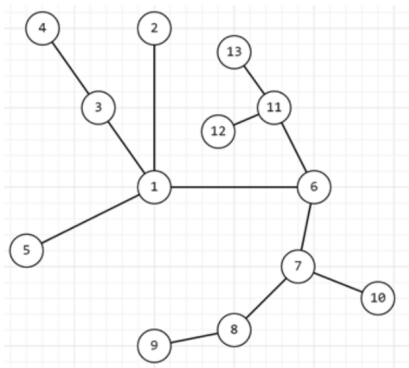
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 & - \\ - & - & - & 6 & 5 & - & 3 & 3 & 0 & - & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

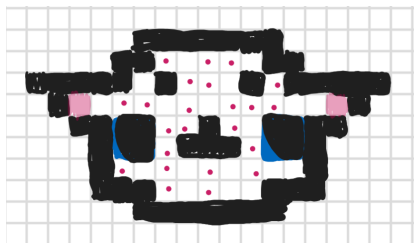
Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

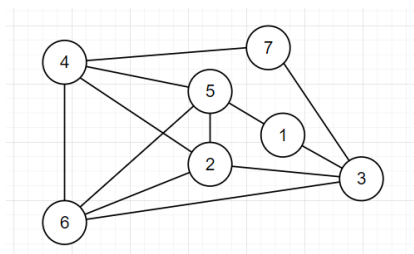
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;

- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

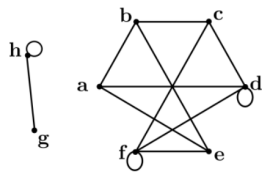
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

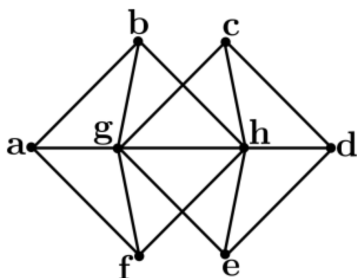
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

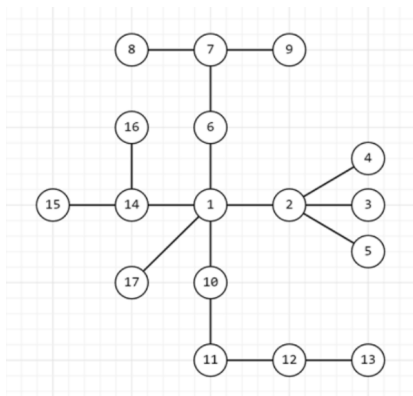
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 7 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{4,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 9 компонентами связности, который имеет 4 висячих ребра, 5 простых цикла длиной 4, 3 изолированные вершины, 6 моста и 9 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

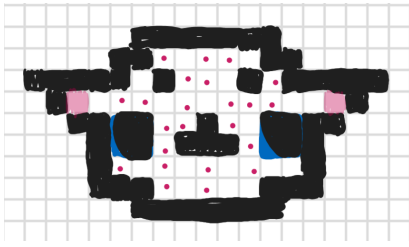
На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

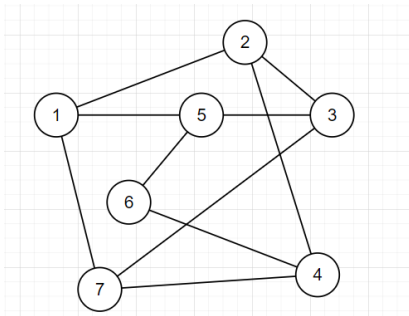
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

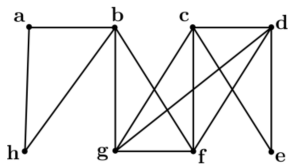
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

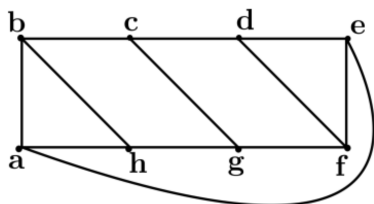
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр

- радиус

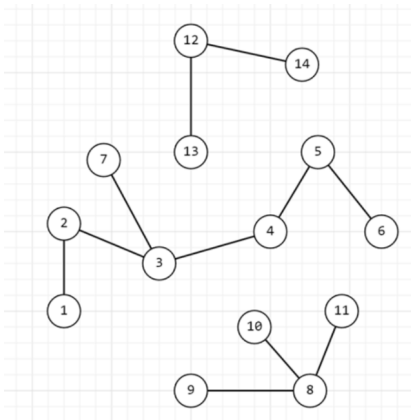
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти" и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:
1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
 2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
 3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор — Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)
- а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

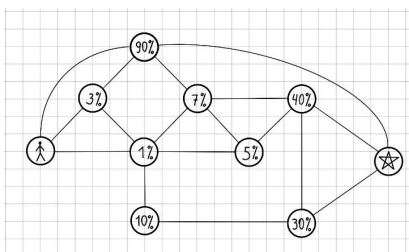
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испытать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.

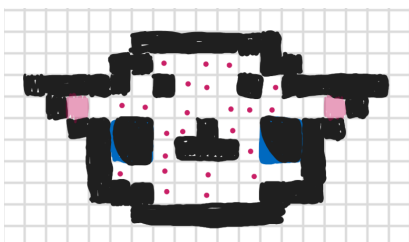


Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

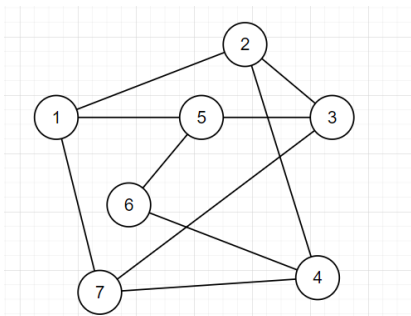
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор — Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор — Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

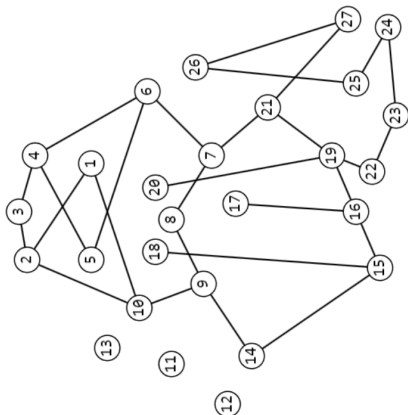
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

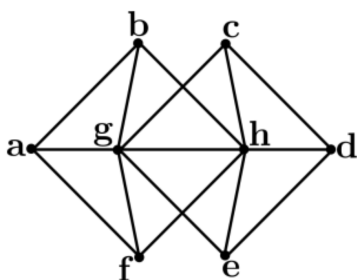


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

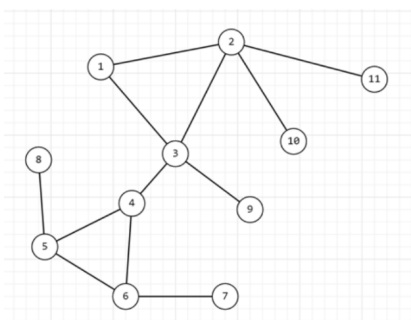
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;

3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)
 - а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:
 1. радиус;
 2. диаметр;
 3. центр (отметьте на дереве);
 4. число листьев (отметьте на дереве);
 - б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:
 1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
 2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
 3. отметьте все листья на новом дереве;
 4. закодируйте новое дерево;
 - в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:
 1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
 2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
 3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
 4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

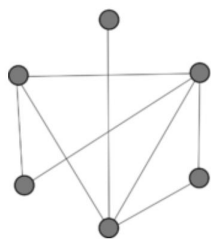
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Василина всегда любила приезжать летом к бабушке и собирать с ней ягоды в лесу. Сегодня же бабушка занята, а Василине придется самой разобраться с картой всех тропинок и опушек.

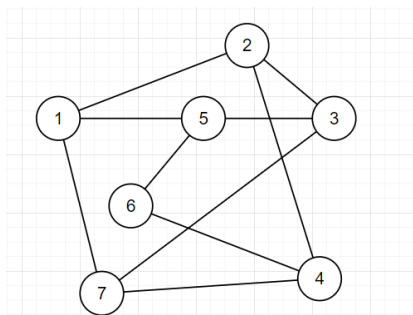


1. Выясните, сможет ли Василина пройти по всем тропинкам один раз и вернуться на исходную опушку?
2. Сможет ли Василина обойти все опушки по одному разу?
3. Можно ли перерисовать карту так, чтобы ни одна тропинка не пересекалась с другой?

Подробно опишите и докажите свои рассуждения.

Автор – София Рахматуллина

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся

минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

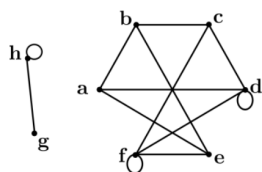
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

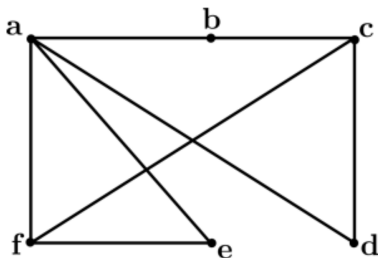
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

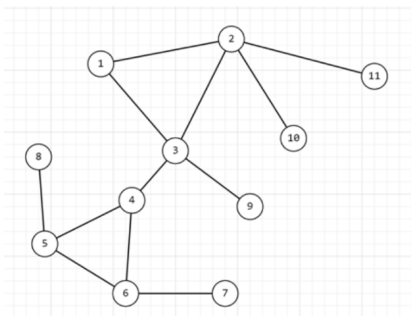
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

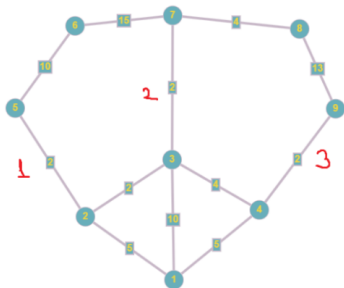
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

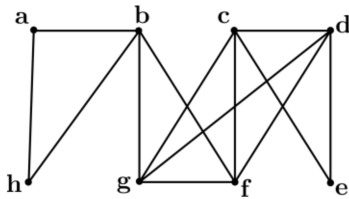


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

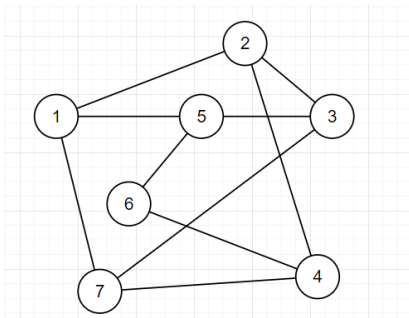
1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

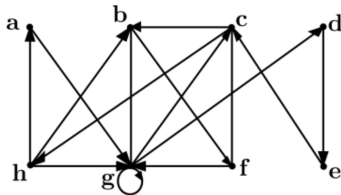
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

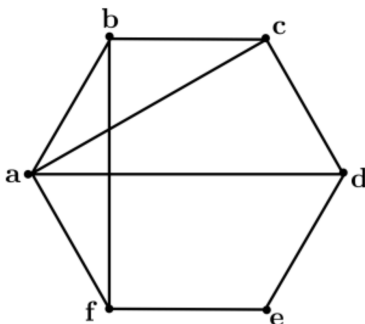
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

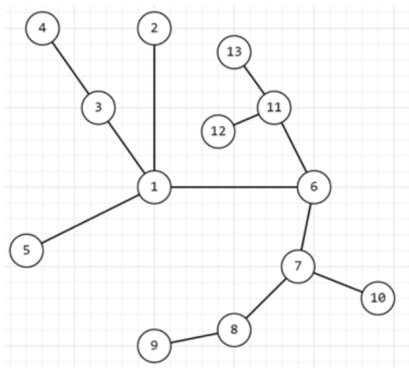
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;
4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дереву. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметър;
3. център (отметъте на дървеве);
4. число листъве (отметъте на дървеве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

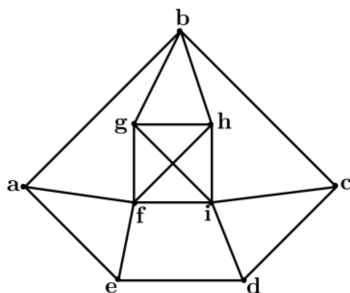
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

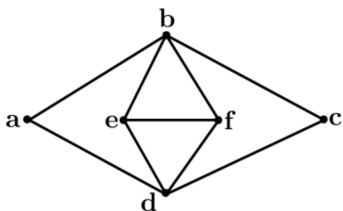
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

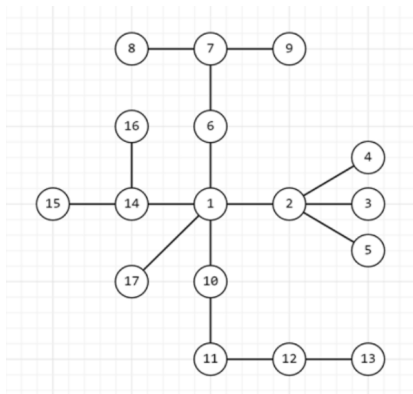
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 7, одним центром и 10-ю листьями;
2. ориентированный граф с 4 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{4,4}$, $K_{6,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 4, 1 изолированную вершину, 5 мостов и 6 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

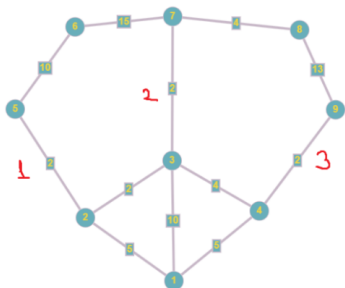
1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

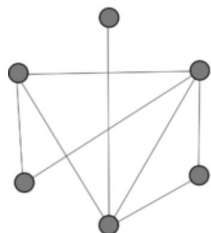


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор — Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Василина всегда любила приезжать летом к бабушке и собирать с ней ягоды в лесу. Сегодня же бабушка занята, а Василине придется самой разобраться с картой всех тропинок и опушек.

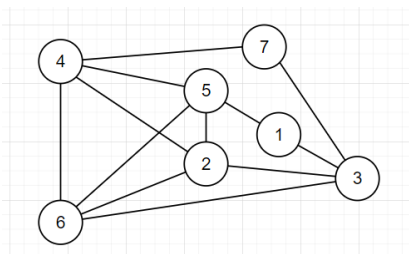


1. Выясните, сможет ли Василина пройти по всем тропинкам один раз и вернуться на исходную опушку?
2. Сможет ли Василина обойти все опушки по одному разу?
3. Можно ли перерисовать карту так, чтобы ни одна тропинка не пересекалась с другой?

Подробно опишите и докажите свои рассуждения.

Автор — София Рахматуллина

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

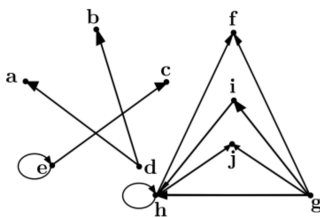
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

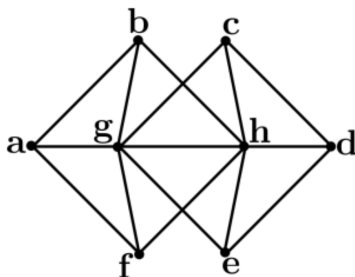
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

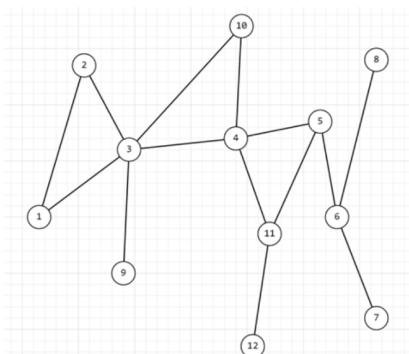
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 7 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{4,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 9 компонентами связности, который имеет 4 висячих ребра, 5 простых цикла длиной 4, 3 изолированные вершины, 6 моста и 9 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

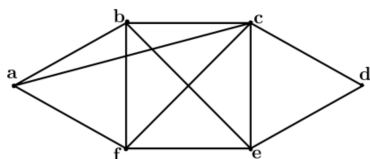
Автор – Тимур Гонтарь

7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, E). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-E 6 км, D-E 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, E = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор – Никита Глейм

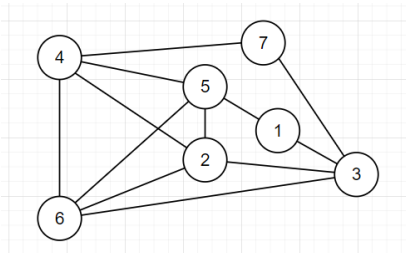
8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)

- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

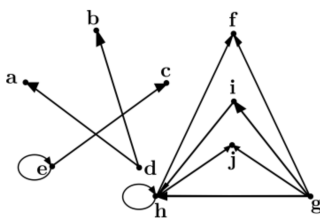
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

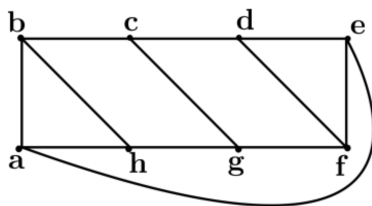
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

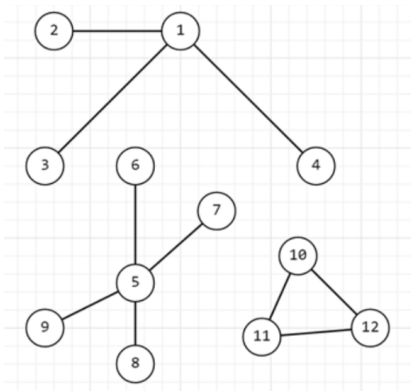
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти" и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

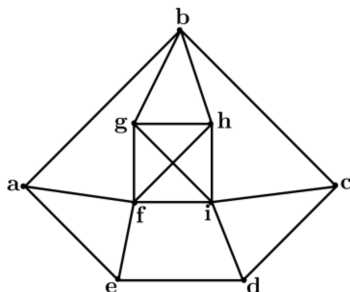
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).
- а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
- б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
- в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:
- Глаз змеи – перо феникса;
 - Родниковая вода – корень мандрагоры;

- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

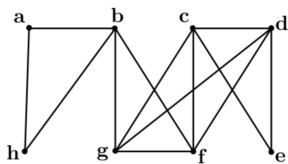
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

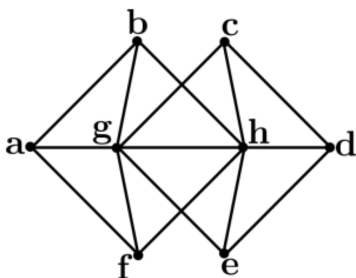
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

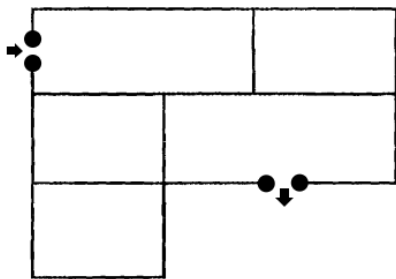
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:

1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;

2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

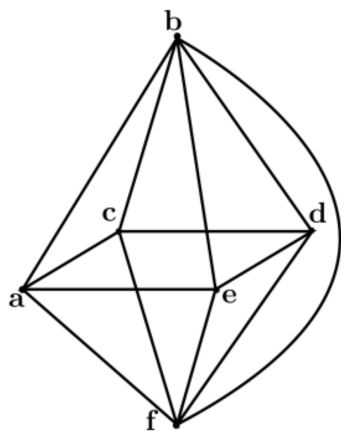
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

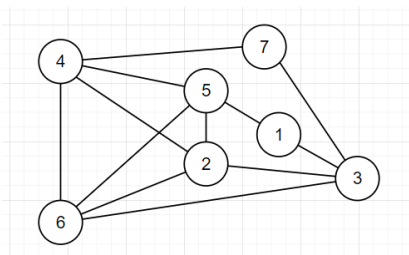
Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм

стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

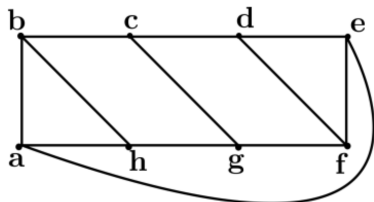
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

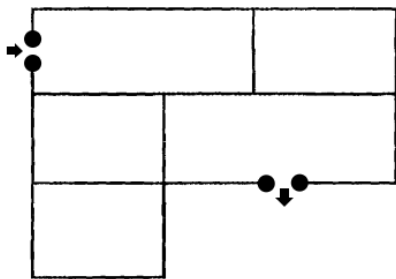
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор — Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 7, одним центром и 10-ю листьями;
2. ориентированный граф с 4 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{4,4}$, $K_{6,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 4, 1 изолированную вершину, 5 мостов и 6 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

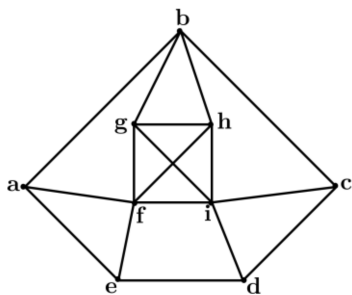
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Незвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письмена, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;

- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подруги. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

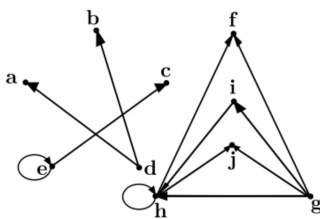
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

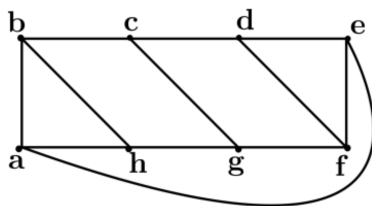
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

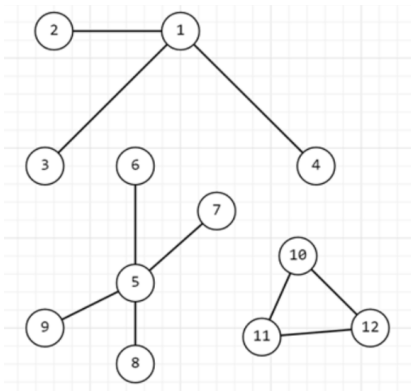
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти" и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

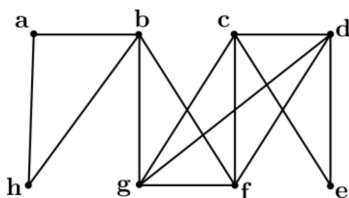
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		x		x	x		x
2	x		x		x		x
3		x			x	x	
4	x					x	
5	x	x	x				x
6			x	x			x
7	x	x			x	x	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

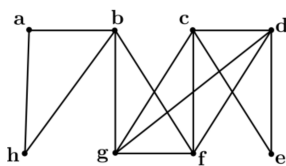
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

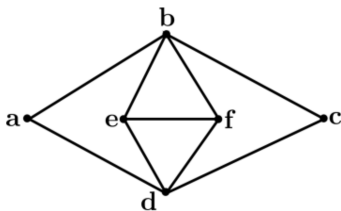
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

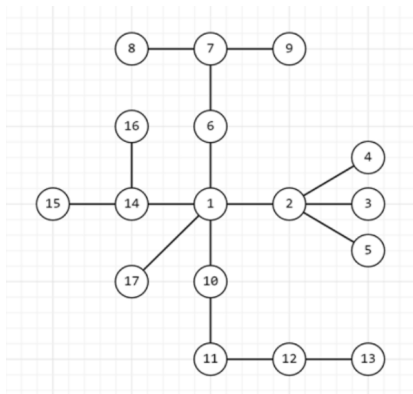
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 7 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{4,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 9 компонентами связности, который имеет 4 висячих ребра, 5 простых цикла длиной 4, 3 изолированные вершины, 6 моста и 9 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

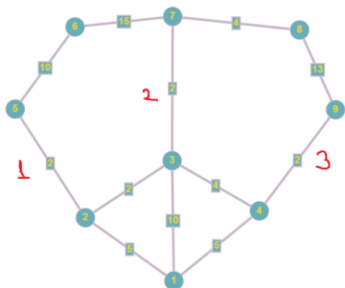
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

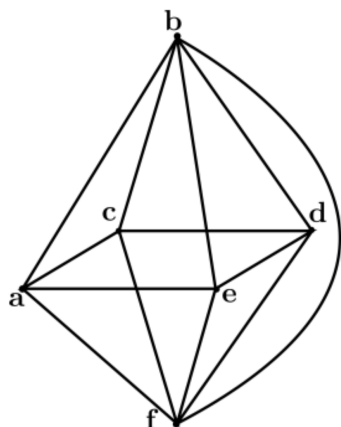


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

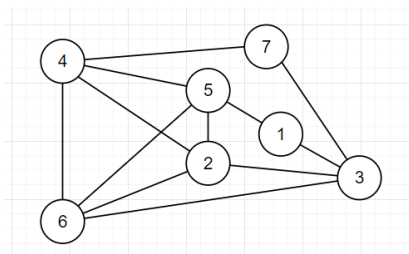
1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор — Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин

- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

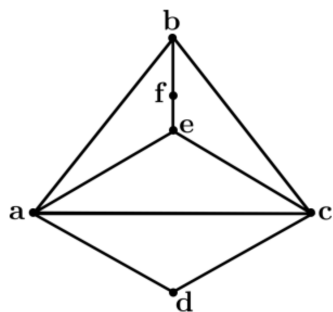
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

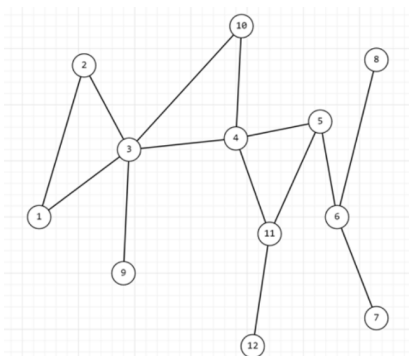
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметър;
3. център (отметъте на дъреве);
4. число листъве (отметъте на дъреве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

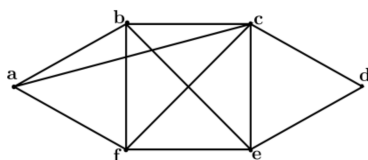
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).

а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.

б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.

в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

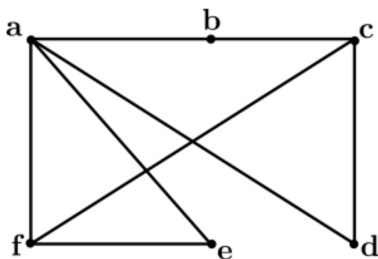
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросенок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

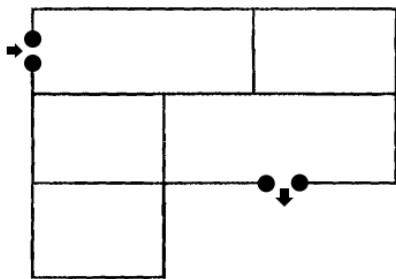
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор — Александр Лазарев

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 7, одним центром и 10-ю листьями;
2. ориентированный граф с 4 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{4,4}$, $K_{6,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 4, 1 изолированную вершину, 5 мостов и 6 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

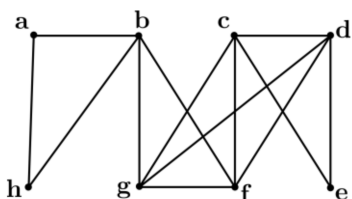
Автор – Тимур Гонтарь

7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, E). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-E 6 км, D-E 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, E = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

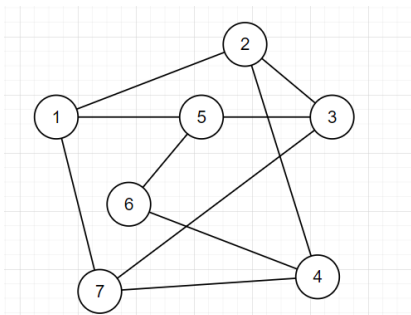
Автор – Никита Глейм

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

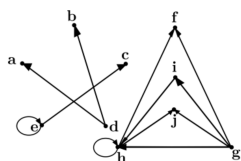
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

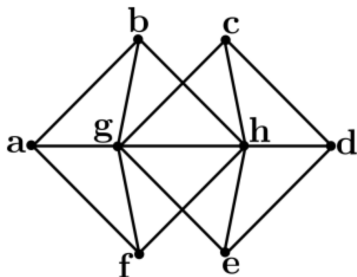
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

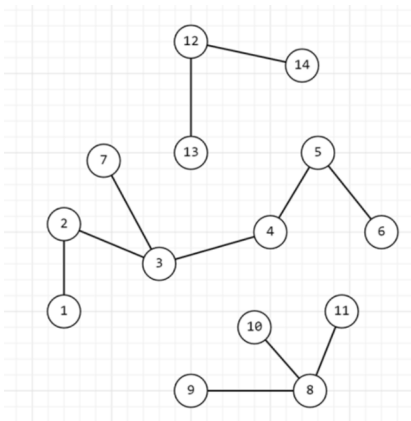
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.
1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
 2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
 3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;
 4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. После изучения древних руин в пустыне археологи обнаружили систему туннелей, соединяющих пять храмов (А, В, С, D, Е). Известно, что туннели образуют неориентированный взвешенный граф и имеют следующие длины: А-В 3 км, А-С 5 км, В-D 4 км, С-D 2 км, С-Е 6 км, D-Е 1 км. Необходимо найти кратчайший путь из храма А в храм Е, указать его общую длину, а затем закодировать найденный маршрут в двоичном виде.

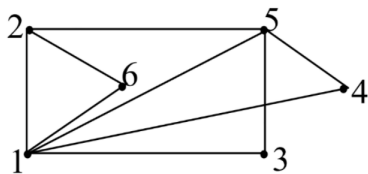
Для кодирования используйте фиксированные коды храмов: А = 000, В = 001, С = 010, D = 011, Е = 100. Длину каждого туннеля записывайте как 3-битное двоичное число. Маршрут записывается в следующем порядке: сначала код стартового храма, затем 3 бита длины туннеля и 3 бита кода следующего храма. В ответе укажите кратчайший путь, его суммарную длину и итоговую двоичную последовательность маршрута. Если существует несколько кратчайших путей, нужно выбрать путь, у которого последовательность вершин лексикографически меньше.

Автор – Никита Глейм

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме

- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



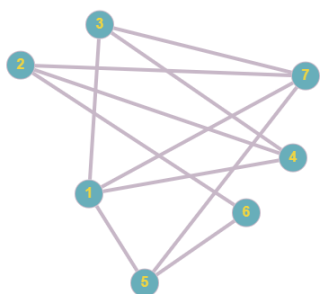
Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) В офисе ООО "Рога и копыта" стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

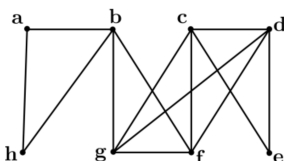
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

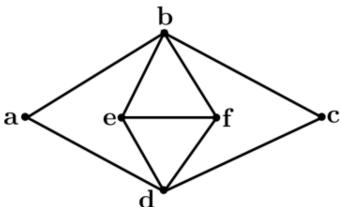
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

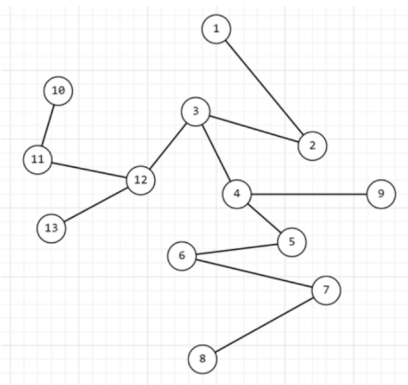
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

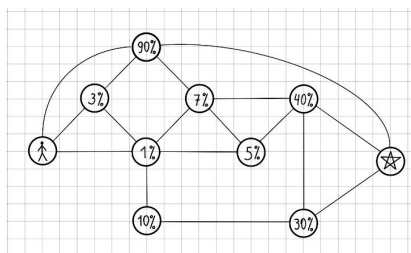
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.

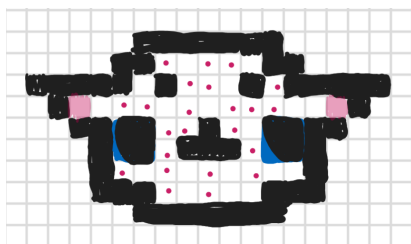


Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

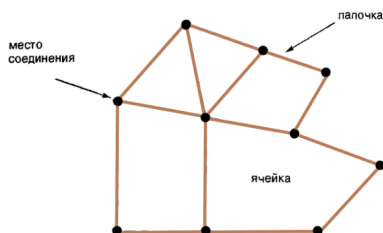
8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьев обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и Дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Саша Иванов | 5. Сергей Петров |
| 2. Лёша Петров | 6. Дима Иванов |
| 3. Игорь Сидоров | 7. Влад Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 8. Глеб Смирнов |

- 9. Игорь Иванов
- 10. Максим Петров
- 11. Андрей Сидоров
- 12. Антон Антонов

- 13. Петр Петров
- 14. Костя Сидоров
- 15. Леонид Алексеев
- 16. Ярослав Мудрый

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

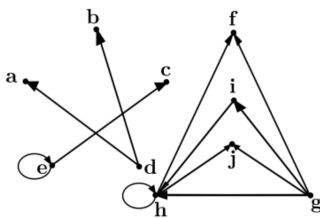
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

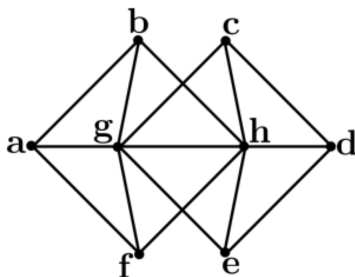
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

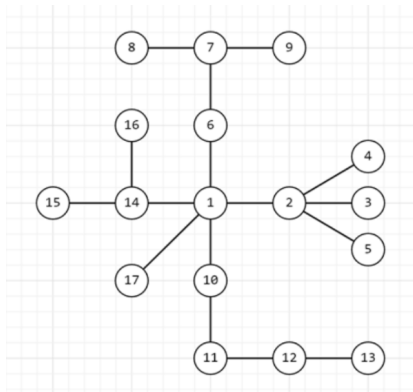
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф – схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

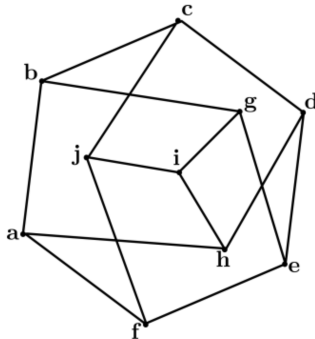
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

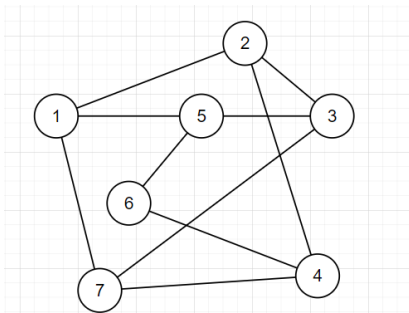
1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

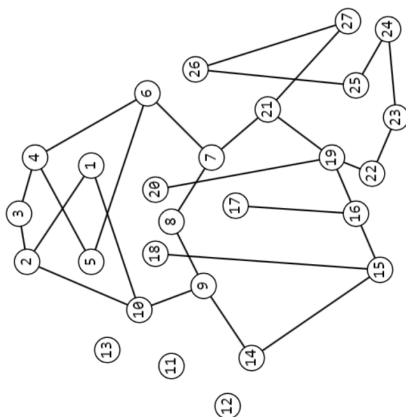
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

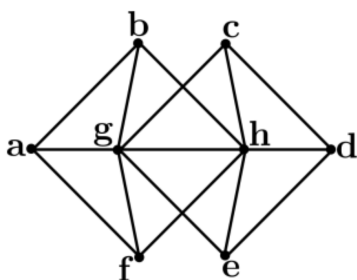


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

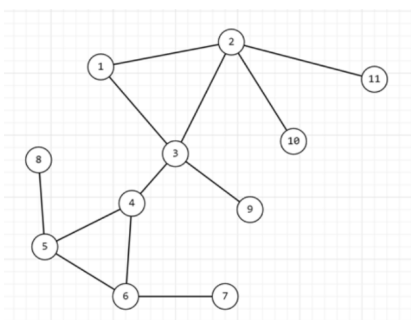
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;

3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;
4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

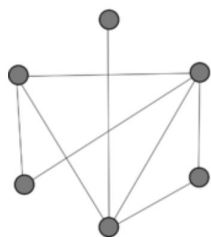
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Василина всегда любила приезжать летом к бабушке и собирать с ней ягоды в лесу. Сегодня же бабушка занята, а Василине придется самой разобраться с картой всех тропинок и опушек.

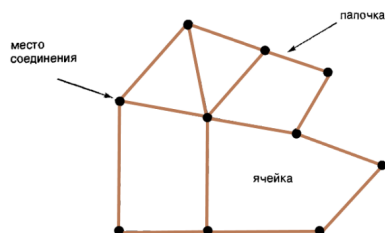


1. Выясните, сможет ли Василина пройти по всем тропинкам один раз и вернуться на исходную опушку?
2. Сможет ли Василина обойти все опушки по одному разу?
3. Можно ли перерисовать карту так, чтобы ни одна тропинка не пересекалась с другой?

Подробно опишите и докажите свои рассуждения.

Автор – София Рахматуллина

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьев обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

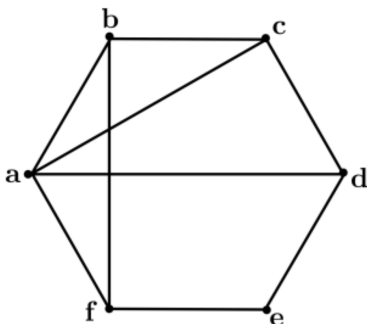
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

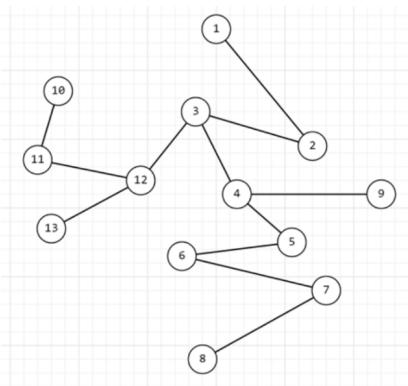
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 7 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{4,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 9 компонентами связности, который имеет 4 висячих ребра, 5 простых цикла длиной 4, 3 изолированные вершины, 6 моста и 9 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

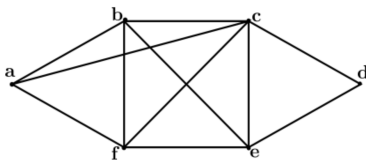
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 & - \\ - & - & - & 6 & 5 & - & 3 & 3 & 0 & - & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).
- а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
- б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
- в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес

план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

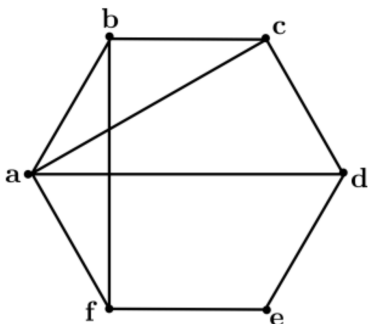
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросенок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

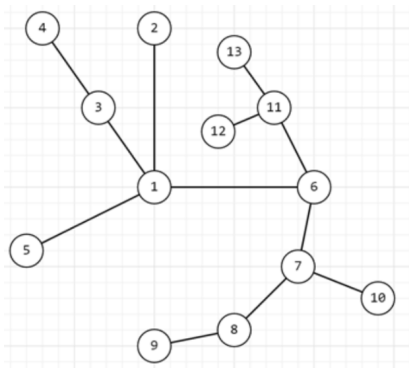
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

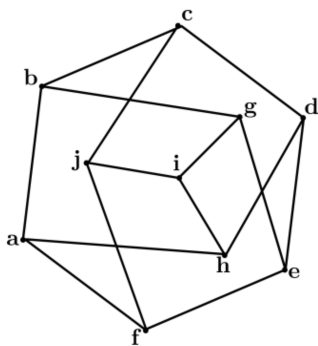
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 \\ - & - & - & 6 & 5 & - & - & 3 & 3 & 0 & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;

- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу доставить из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 2 6 6 8 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

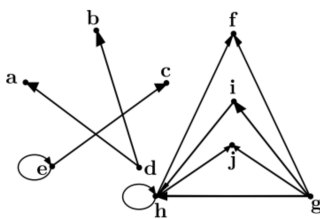
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

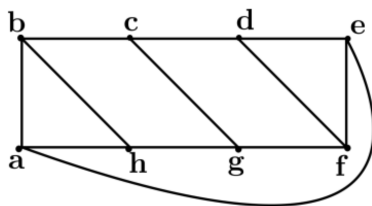
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

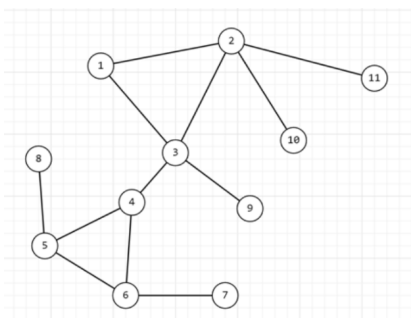
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Вам поручено проектирование новой транспортной сети вашего района, однако поручивший его вам начальник не учил теорию графов, поэтому часто не способен понять, что его амбициозные проекты могут быть невыполнимы. Чтобы отстоять свою честь и не поддаться на провокации, вам нужно изобразить графы или доказать что это невозможно:
1. Граф, имеющий 3 компоненты связности, 4 моста и 9 точек сочленения
 2. Граф, имеющий 7 компонент вершинной двусвязности, 3 моста, простые циклы длины, простые циклы длиной 3,4,5,6
 3. Граф, имеющий 6 центров, 6 висячих вершин и 6 мостов

Автор – Никита Салов

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;

3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

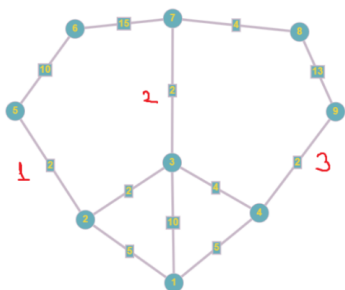
1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.

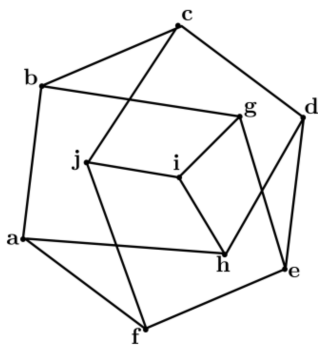


Стартовое время 03:30. Своды мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).
- а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
- б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
- в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:
- Глаз змеи – перо феникса;

- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

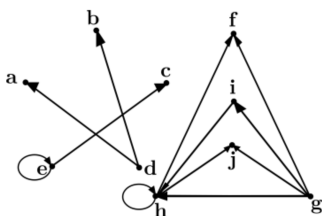
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

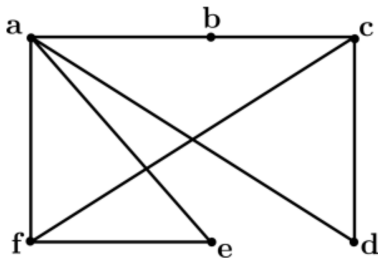
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

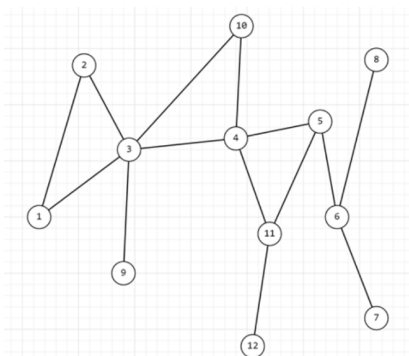
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 8, двумя центрами и 19-ю листьями;
2. ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{3,2}$, $K_{6,6}$;
4. простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 7, 0 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листъев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

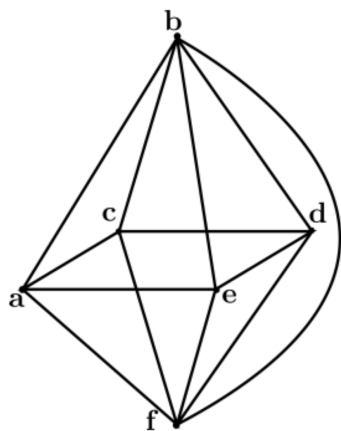
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).

- Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.
- Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.
- Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;

- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (5 6 4 6 2 4 4 3 5 3). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

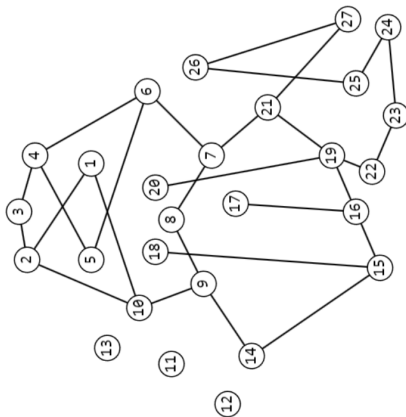
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Друг кота Степана, кот Антоний, тоже захотел заняться творчеством. Но до рисования ему пока далеко, он научился рисовать только палочки и точки.

Помогите коту Антонию нарисовать свой автопортрет. Изобразите граф в планарной укладке, придав ему очертания кота, напоминающего Антония. Полученный граф должен быть изоморфен исходному рисунку Антония.

А также помогите ему разобраться с дискретной математикой и выполните задания ниже.

Рисунок Антония:

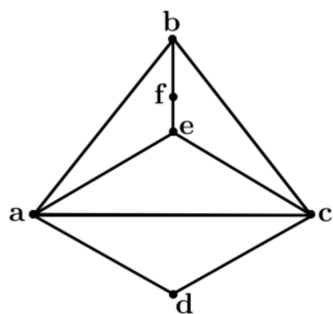


Задания для этого графа:

1. Выделите блоки и точки сочленения.
2. Выделите компоненты реберной двусвязности и мосты.
3. Сколько висячих вершин?
4. Сколько изолированных вершин?
5. Сколько простых циклов?

Автор – Алёна Холмогорова

3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

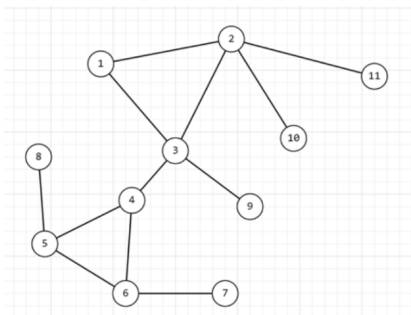
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 11, одним центром и 13-ю листьями;

2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,4}$, $K_{3,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1010101011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

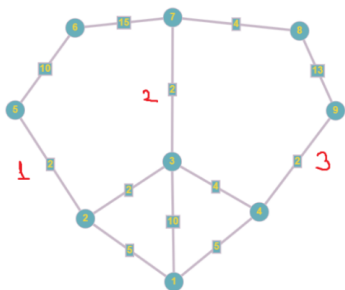
1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда начнут сводить мосты, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наибо́льший путь до дома с учётом сведения мостов. В ответе укажите сам путь в виде перечисления вершин и рёбер, время прибытия и общее время в пути.

По разведённому мосту проехать не получится. Перед мостами можно стоять в ожидании свода, время ожидания также прибавляется ко времени прохождения пути.

Время для преодоления участка пути подписано на ребрах графа. Максим стартует из вершины 1 и заканчивает свой маршрут в вершине 7.



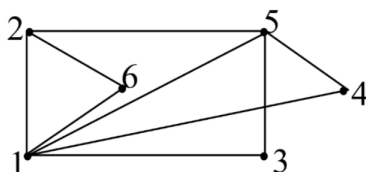
Стартовое время 03:30. Сводь мостов:

1. 03:30 - 03:40
2. 04:05 - 04:15
3. 03:45 - 03:55

Автор – Максим Акимцов

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме
- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



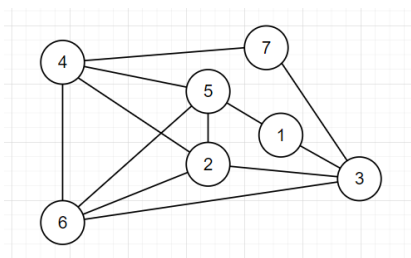
Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) В офисе ООО "Рога и копыта" стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибились с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;
- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

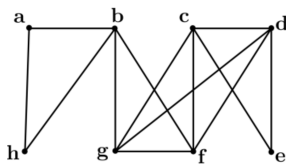
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

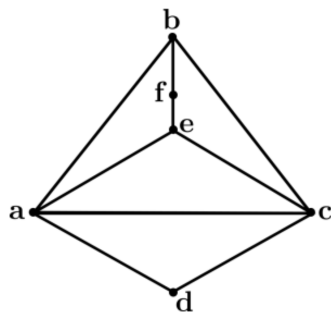
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

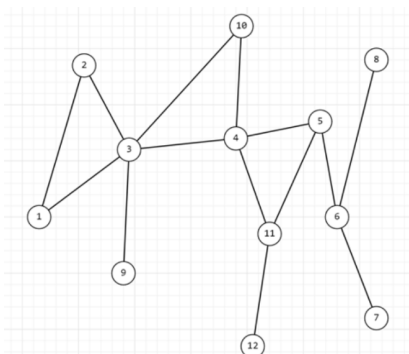
- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

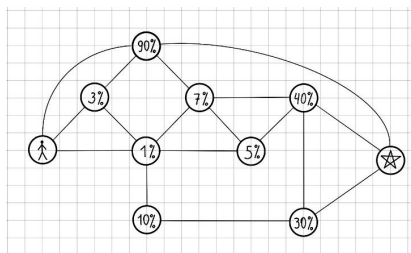
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

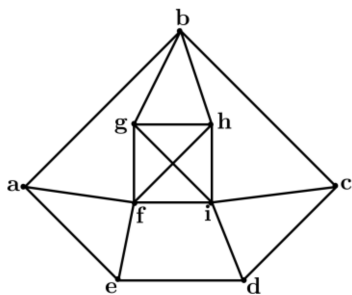
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испытать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

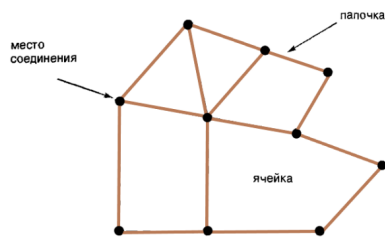
Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Муравьи с планеты N известны своими разумными способностями и сложными социальными структурами. Они строят колонии из уникальных многоугольных ячеек, создавая впечатляющие архитектурные сооружения. Муравьи соединяют палочки с помощью специального раствора, образуя соединения только между концами палочек. В одной колонии муравьи использовали 58 палочек, каждая из которых была скреплена с другой на 30 разных местах. Сколько муравьев обитает в этой удивительной колонии, если в каждой ячейке проживает один муравей?



Автор – Александр Лазарев

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например,

лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

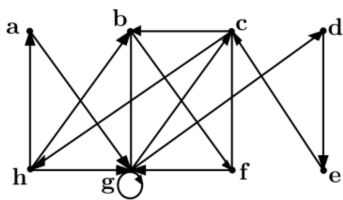
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

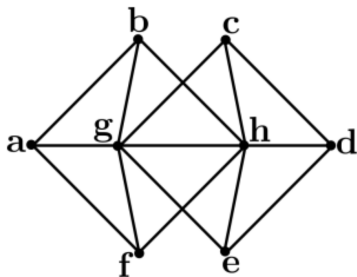
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

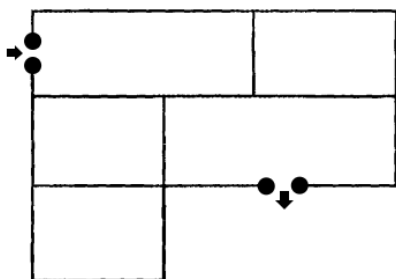
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Малолетний хулиган Саша решил организовать увлекательный городской квест в парке и его окрестностях. Саша хочет продемонстрировать свою ловкость и смекалку, лазая через заборы и изгороди. Он хочет придумать такой маршрут, который позволит ему пройти от входа до выхода и пересечь ровно 16 **уникальных** изгородей. Под «изгородью» понимается непрерывный отрезок от одного пересечения (или угла) до другого.

Помогите Саше определить, существует ли такой маршрут, который соответствует его требованиям. Если существует, укажите возможный маршрут, иначе объясните, почему это невозможно.

Примечание: Пересечение границы при входе в парк и при выходе из него также входит в общее число (16). Саша хочет перелезть через каждую изгородь ровно один раз.



Автор – Александр Лазарев

5. Специальный агент Дейл Купер прибыл в Твин Пикс, чтобы расследовать загадочное преступление. Для эффективного анализа отношений между жителями города он решил построить неориентированный граф подозреваемых.

Каждая вершина графа — житель Твин Пикс, а ребро между ними означает, что между двумя жителями были замечены подозрительные контакты в течение последней недели (в кафе Double R, в Roadhouse, в лесу, т.п.).

Агенту известно следующее:

1. Граф содержит 24 вершины
2. Он состоит ровно из 3 компонент связности, причём:
 - В одной из компонент - дерево с диаметром 4
 - Оставшиеся компоненты - 2 клики по 4 вершины каждая (клики не пересекаются)
3. В графе ровно 6 простых циклов длины 4
4. Ровно 9 мостов и 7 точек сочленения
5. Ровно 5 висячих вершин
6. Степени всех вершин не превышают 4

Постройте описанный граф, отметьте в нём: точки сочленения, мосты, циклы длины 4, висячие вершины. Если построить граф невозможно, то вам нужно это строго доказать.

Автор – Матвей Гришин

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11111010110010000110011110001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

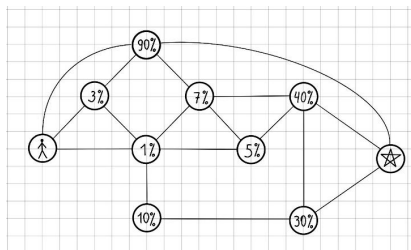
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испытать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.

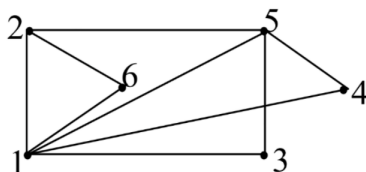


Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Аня и её друзья оказались в квест-комнате "Лабиринт Графа где:

- Комнаты (вершины): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Коридоры (рёбра): соединены, как на схеме
- Все проходы двусторонние, то есть ходить можно в обе стороны



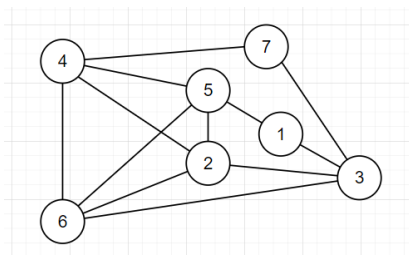
Задание от создателя квеста: "Можно ли пройти все коридоры ровно по одному разу, не возвращаясь назад?"

Спор друзей: Макс: "Нет, это невозможно – где-то придётся пройти дважды!" Лиза: "Можно, но только если начать с определённой комнаты!" Артём: "Всё зависит от числа коридоров в каждой комнате!"

Ваша задача определить кто из друзей прав. Если возможно, построить пример маршрута и обосновать ответ

Автор – Аида Мамедова

9. (0,5 балла) В офисе ООО "Рога и копыта" стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 3 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 4 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 8 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	15
Набережные челны	Казань	15
Елабуга	Чебоксары	4
Казань	Йошкар-Ола	13
Чебоксары	Владимир	10
Йошкар-Ола	Киров	12
Набережные челны	Чебоксары	2
Казань	Чебоксары	2
Йошкар-Ола	Владимир	5
Владимир	Киров	3
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

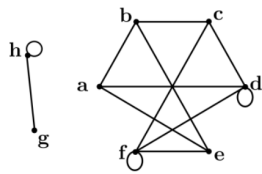
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

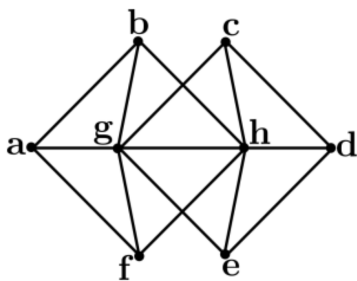
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

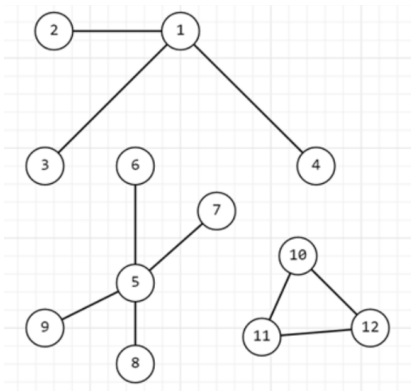
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти" и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 9, одним центром и 12-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{5,4}$, $K_{3,2}$;
4. простой неориентированный с 7 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 3 простых цикла длиной 6, 1 изолированную вершину, 3 моста и 7 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111001011001100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

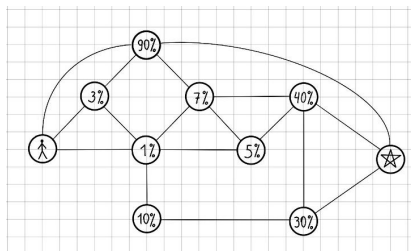
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

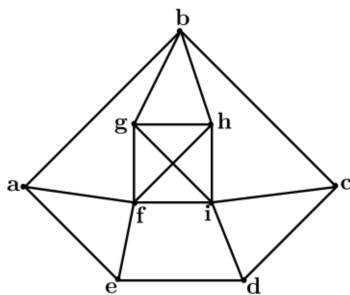
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).

а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.

б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.

в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

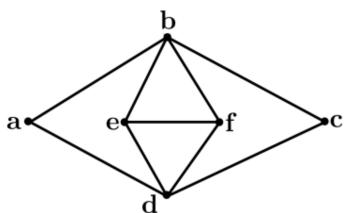
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросянок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог (при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

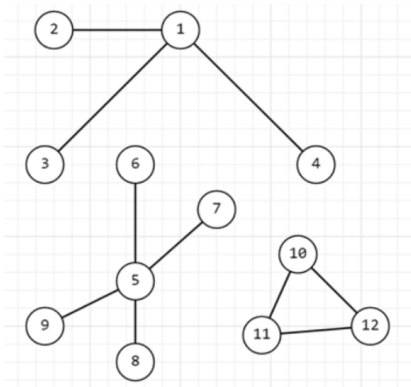
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_7 и $K_{5,5}$, $K_{3,6}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 2 висячих ребра, 6 простых цикла длиной 3, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

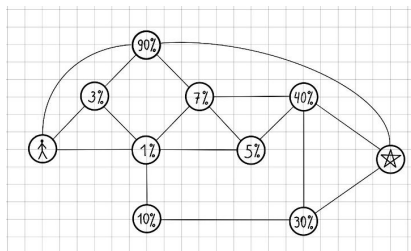
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

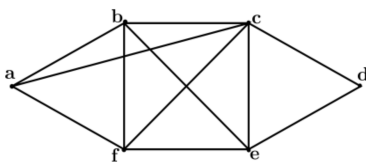
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Саша Иванов | 4. Миша Смирнов |
| 2. Лёша Петров | 5. Сергей Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 6. Дима Иванов |

- 7. Влад Сидоров
- 8. Глеб Смирнов
- 9. Игорь Иванов
- 10. Максим Петров
- 11. Андрей Сидоров

- 12. Антон Антонов
- 13. Петр Петров
- 14. Костя Сидоров
- 15. Леонид Алексеев
- 16. Ярослав Мудрый

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

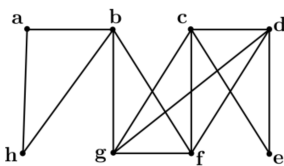
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

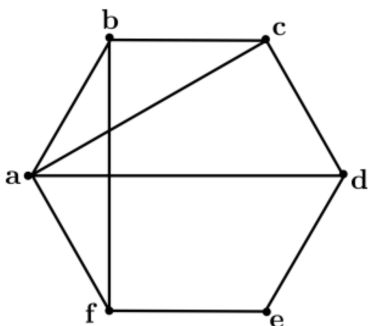
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр
- диаметр
- радиус

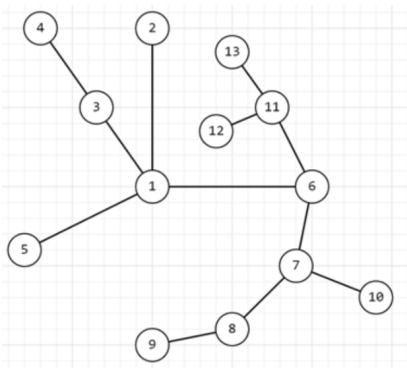
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытейшего специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. Специальный агент Дейл Купер прибыл в Твин Пикс, чтобы расследовать загадочное преступление. Для эффективного анализа отношений между жителями города он решил построить неориентированный граф подозреваемых.

Каждая вершина графа — житель Твин Пикс, а ребро между ними означает, что между двумя жителями были замечены подозрительные контакты в течение последней недели (в кафе Double R, в Roadhouse, в лесу, т.п.).

Агенту известно следующее:

1. Граф содержит 24 вершины
2. Он состоит ровно из 3 компонент связности, причём:
 - В одной из компонент - дерево с диаметром 4
 - Оставшиеся компоненты - 2 клики по 4 вершины каждая(клики не пересекаются)
3. В графе ровно 6 простых циклов длины 4
4. Ровно 9 мостов и 7 точек сочленения

5. Ровно 5 висячих вершин
6. Степени всех вершин не превышают 4

Постройте описанный граф, отметьте в нём: точки сочленения, мосты, циклы длины 4, висячие вершины. Если построить граф невозможно, то вам нужно это строго доказать.

Автор – Матвей Гришин

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

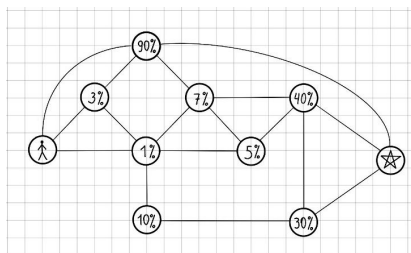
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

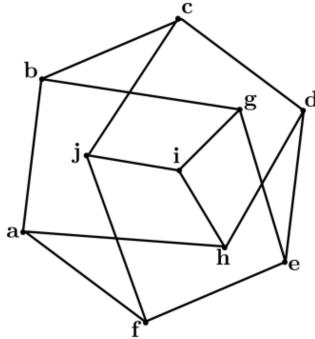
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испытать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



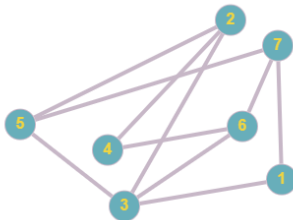
Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:
- ориентированный граф, обладающий 5 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
 - неориентированный граф, состоящий из 6 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
 - неориентированный граф, состоящий одновременно из 5 компонент вершинной и 9 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довезти из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	27
Елабуга	Чебоксары	8
Казань	Йошкар-Ола	11
Чебоксары	Владимир	15
Йошкар-Ола	Киров	12
Казань	Чебоксары	7
Чебоксары	Киров	5
Йошкар-Ола	Владимир	2
Йошкар-Ола	Санкт-Петербург	1
Владимир	Санкт-Петербург	7
Киров	Санкт-Петербург	20

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 4 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

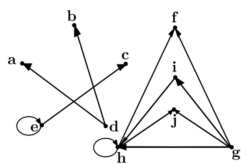
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

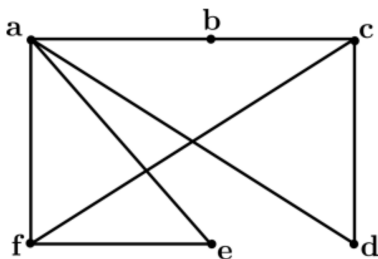
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

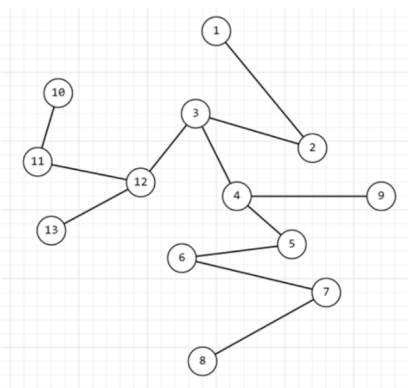
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 7, одним центром и 10-ю листьями;
2. ориентированный граф с 4 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{4,4}$, $K_{6,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 4, 1 изолированную вершину, 5 мостов и 6 точек сочленения.

Автор – Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он

решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

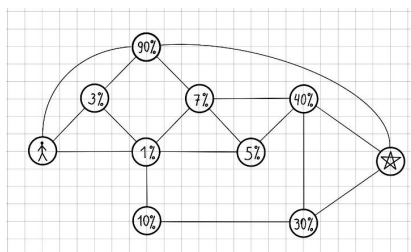
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 7 циклов разной длины
2. граф, который имеет 11 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 13 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 9;

Автор – Тимур Гонтарь

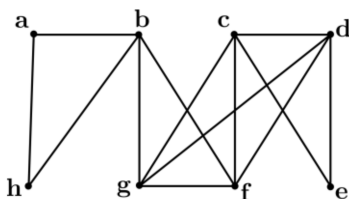
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).

а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.

б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.

в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 6 компонентами сильной связности, в которых более 4 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 7 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 3 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 6 компонент вершинной и 2 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

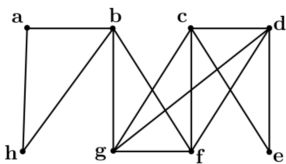
1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

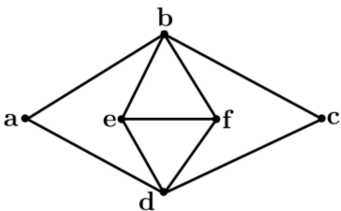
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

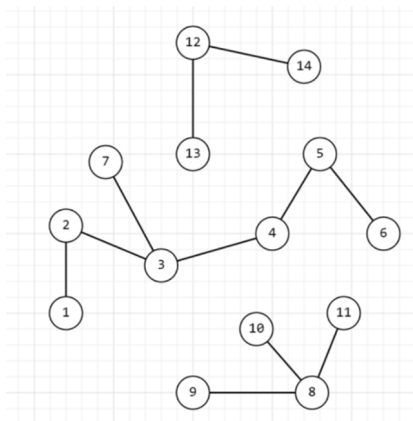
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 7, одним центром и 10-ю листьями;
2. ориентированный граф с 4 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{4,4}$, $K_{6,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 4, 1 изолированную вершину, 5 мостов и 6 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (1110101100100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 8 циклов разной длины
2. граф, который имеет 6 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 9 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 & - \\ - & - & - & 6 & 5 & - & 3 & 3 & 0 & - & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

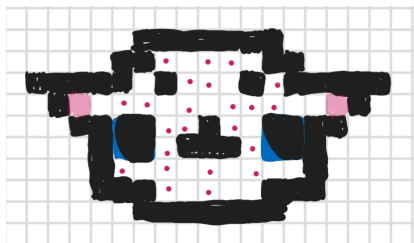
Постройте граф по данной матрице, укажите:

1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) У козленочка Гриши акне. Ему нужно бежать на свидание через два часа. Сможет ли Гриша закрасить тональником проблемные места, чтобы успеть в ресторан, используя шахматный ход коня?

(Два раза в одно и то же покраснение попадать нельзя, иначе здоровье кожи может стать ощутимо хуже. Ресторан веганский, козленочков там не едят. Если ответ "да приведите пример, "нет объясните")



Автор – Антонина Чернова

9. (0,5 балла) Жабка хочет попрыгать по кувшинкам на озере. Всего на озере есть 10 кувшинок и их нужно соединить ровно 15-ю рёбрами (прыжками).

а) Составьте такой граф, чтобы жабка могла свободно прыгать по кувшинкам, и могла вернуться обратно, посетив все кувшинки.

б) Жабка захотела вновь попрыгать по кувшинкам, но теперь она может прыгать только при условии, что кувшинки образуют планарный граф. Помогите жабке доказать, что ваш граф можно изобразить планарно. Исправьте его, если планарным он быть не может.

в) Сможет ли жабка попрыгать по кувшинкам, если граф будет являться дополнительным графом к исходному? (учитывайте условия из пунктов а и б)

Автор – Анастасия Стеценко

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Неизвестный алхимик средневековья решил придумать новое зелье для короля, но столкнулся с проблемой, что не все ингредиенты можно смешивать, а количество котлов и колб ограничено. Изучив древние письма, он составил список ингредиентов, которые нельзя варить и хранить вместе:

- Глаз змеи – перо феникса;
- Родниковая вода – корень мандрагоры;
- Первоцвет – кристалл воздуха;
- Первоцвет – глициния;
- Глаз змеи - родниковая вода;
- Зуб дракона - первоцвет;

- Белладонна – корень мандрагоры;
- Белладонна - глициния;
- Глициния – корень мандрагоры;
- Зуб дракона - кристалл воздуха;

Используя теорию графов, помогите алхимику вычислить количество котлов и колб, требующееся для изготовления эликсиров из всех вышеуказанных ингредиентов.

Автор – Елизавета Котельникова

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	22
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	20
Казань	Йошкар-Ола	7
Чебоксары	Владимир	11
Йошкар-Ола	Киров	8
Йошкар-Ола	Владимир	5
Елабуга	Йошкар-Ола	5
Чебоксары	Киров	1
Чебоксары	Санкт-Петербург	2
Владимир	Санкт-Петербург	15
Киров	Санкт-Петербург	10

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (4 4 5 5 2 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

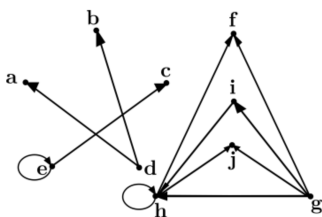
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

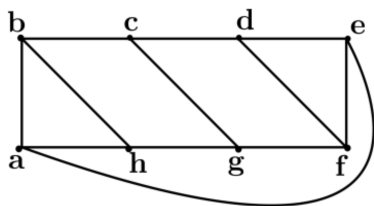
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. матрицу инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

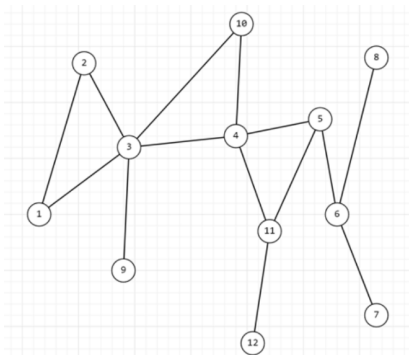
- центр
- диаметр
- радиус

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Император Палпатин решил задействовать вас в разработке чертежей новой станции "Звезда Смерти 2". Из-за увеличенных размеров она требует ещё лучшей системы коридоров для эффективного перемещения персонала, поэтому в этот раз вам необходимо доработать схему так, чтобы граф состоял из наименьшего числа компонент вершинной двусвязности и стал Эйлеровым.

Не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент вершинной двусвязности.



Автор – Александр Гущенко

5. Специальный агент Дейл Купер прибыл в Твин Пикс, чтобы расследовать загадочное преступление. Для эффективного анализа отношений между жителями города он решил построить неориентированный граф подозреваемых.

Каждая вершина графа — житель Твин Пикс, а ребро между ними означает, что между двумя жителями были замечены подозрительные контакты в течение последней недели (в кафе Double R, в Roadhouse, в лесу, т.п.).

Агенту известно следующее:

1. Граф содержит 24 вершины
2. Он состоит ровно из 3 компонент связности, причём:
 - В одной из компонент - дерево с диаметром 4
 - Оставшиеся компоненты - 2 клики по 4 вершины каждая(клики не пересекаются)
3. В графе ровно 6 простых циклов длины 4
4. Ровно 9 мостов и 7 точек сочленения
5. Ровно 5 висячих вершин
6. Степени всех вершин не превышают 4

Постройте описанный граф, отметьте в нём: точки сочленения, мосты, циклы длины 4, висячие вершины. Если построить граф невозможно, то вам нужно это строго доказать.

Автор – Матвей Гришин

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (11101010100011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

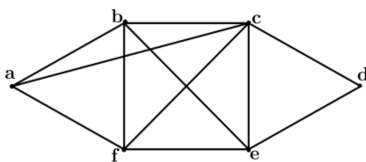
7. Вася приехал в Санкт-Петербург, и чтобы прокормить себя устроился на работу таксистом. Однажды утром Васе поступил заказ: отвезти преподавателя Антона Сергеевича в ИТМО, чтобы провести первую пару. Антон Сергеевич пообещал Васе, что даст ему 5000 рублей на чай, если тот приедет как можно скорее (за минимально возможное время). Помогите Васе решить задачу и заработать на обед.

На карте необходимо попасть из точки А в точку В за минимально возможное время. Красным обозначено количество минут, которое требуется на то, чтобы проехать от одного перекрёстка к другому. В ответе укажите полученное наименьшее время, и схематически изобразите самый быстрый путь:



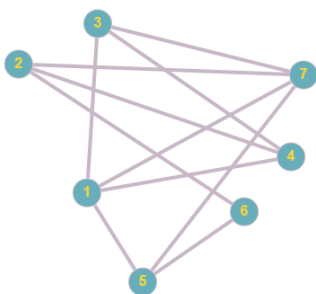
Автор – Тимур Гонтарь

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
- Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
- Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.

9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Вы классный руководитель. Вы едете с детьми на турбазу поездом Санкт-Петербург - Сочи. Вам предстоит купить билеты в купе. Билеты нужно покупать по следующим правилам:

Вы не хотите посадить в одно купе тех, кто не дружит, а друзей обязательно сажаете вместе. В купе может поместиться не более четырех человек.

Используя теорию графов, найдите, сколько минимум кают купе займет ваш класс, если староста класса недавно рассказал вам следующую историю:

Саша недавно рассорился с Лёней, а Лёша терпеть не может Влада. Лёша, Игорь и Сережа - не разлей вода, хотя еще совсем недавно в их компании был Максим, с которым они перестали разговаривать из-за того, что не поделили девочек. Глеб, Сережа и дима теперь тоже не в ладах, потому что у них прогорел бизнес план. Глеб очень дружит с Мишей, но тот боится пересекаться с Андреем. Антон довольно асоциальный, из-за чего не дружит вообще ни с кем. Костя очень дружит с Димой, но со всеми остальными разговаривать не желает.

Список класса (едут только мальчики):

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Саша Иванов | 9. Игорь Иванов |
| 2. Лёша Петров | 10. Максим Петров |
| 3. Игорь Сидоров | 11. Андрей Сидоров |
| 4. Миша Смирнов | 12. Антон Антонов |
| 5. Сергей Петров | 13. Петр Петров |
| 6. Дима Иванов | 14. Костя Сидоров |
| 7. Влад Сидоров | 15. Леонид Алексеев |
| 8. Глеб Смирнов | 16. Ярослав Мудрый |

Автор – Михаил Поляков

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (6 6 3 3 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

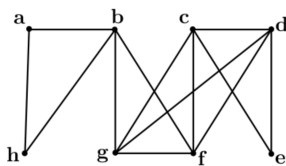
Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

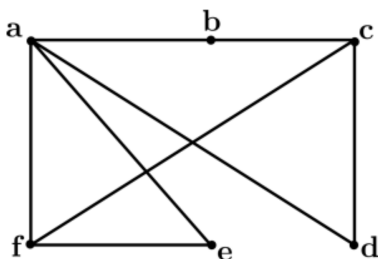
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Выпишите и отметьте на самом графе:

1. матрицу смежности;
2. инцидентности;
3. список смежности;
4. степени вершин;
5. точки сочленения и мосты;
6. изолированные и висячие вершины;
7. смежные между собой сразу 3 или 4 ребра/дуги;
8. определите и обоснуйте тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.);
9. проверьте является ли граф: регулярным/полным/двудольным (обоснуйте свои ответы);



3. (0,5 балла) Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)

- центр
- диаметр
- радиус

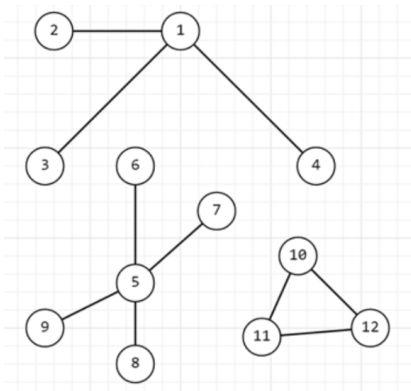
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Ближится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти" и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 7, одним центром и 10-ю листьями;
2. ориентированный граф с 4 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 3 компонент сильной связности;
3. графы K_8 и $K_{4,4}$, $K_{6,5}$;
4. простой неориентированный с 6 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 4, 1 изолированную вершину, 5 мостов и 6 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

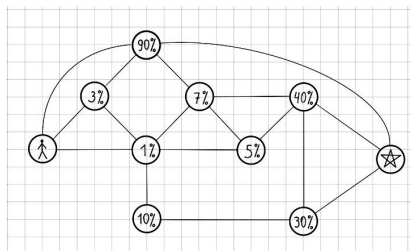
1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

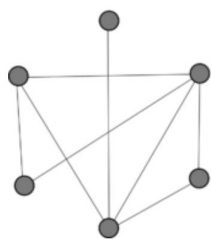
7. Вы играете в игру, и ставка в ней – ваша жизнь. Пакостный злодей телепортировал вас на летающие острова, представленные ниже. Между островами протянуты мосты, по которым вы можете передвигаться. Также, при заходе на каждый из островов есть шанс, что он обвалится у вас под ногами и вы упадете на свою погибель. Вам ничего не остается, как испробовать свои шансы. Постройте вероятностно-оптимальный маршрут к своему спасению. В ответ так же запишите и вероятность своего выживания.



Примечание: на вершинах графа написаны вероятности того, что остров обвалится у вас под ногами.

Автор – Марат Ибрагимов

8. (0,5 балла) Василина всегда любила приезжать летом к бабушке и собирать с ней ягоды в лесу. Сегодня же бабушка занята, а Василине придется самой разобраться с картой всех тропинок и опушек.



1. Выясните, сможет ли Василина пройти по всем тропинкам один раз и вернуться на исходную опушку?
2. Сможет ли Василина обойти все опушки по одному разу?
3. Можно ли перерисовать карту так, чтобы ни одна тропинка не пересекалась с другой?

Подробно опишите и докажите свои рассуждения.

Автор – София Рахматуллина

9. (0,5 балла) Для орошения поля владелец фермы заказал с сайта ФермерФермер 32 насоса, к каждому может крепиться не более 5 шлангов. На складе у него имеется 50 шлангов. Сколько максимум шлангов можно докупить, при условии, что для правильного орошения они не должны пересекаться, а также при условии, что будут задействованы все новые насосы?

Автор – Иван Бушковский

10. Вы работаете бэкэнд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 7 компонентами сильной связности, в которых более 2 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 3 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 7 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 3 компонент вершинной и 4 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор – Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например, лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	12
Набережные челны	Казань	20
Елабуга	Чебоксары	15
Казань	Йошкар-Ола	10
Чебоксары	Владимир	16
Йошкар-Ола	Киров	14
Казань	Владимир	1
Казань	Чебоксары	2
Киров	Владимир	10
Елабуга	Киров	6
Владимир	Санкт-Петербург	25
Киров	Санкт-Петербург	2

Автор – София Рахматуллина

1. Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (3 3 6 6 4 4 2). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф.

Постройте граф согласно этому вектору, а также, чтобы ваша презентация выглядела убедительнее, постройте:

- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным
- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получалось дерево;
- надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным;
- 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной;
- дополнительные графы к полученным выше частичному и подграфу относительно исходного графа;
- нуль-граф к полученному выше надграфу.

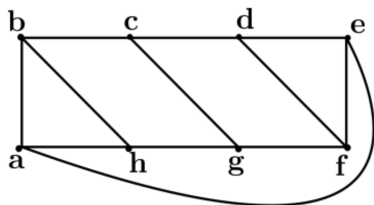
Также отметьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

2. (0,5 балла) Однажды Наф-Наф уже смог построить для себя хороший каменный дом. Теперь он решил пойти дальше и построить город, но он совсем не знает теорию графов, которая поможет ему воплотить свой проект в жизнь. Помогите ему изобразить карту города, в котором будут выполнены все условия:

1. Удобно добираться: из любой точки можно будет попасть во все места в городе, кроме отдельного богатого района (см. пункт 4)
2. Центр города (без учета богатого района) должен быть представлен парком
3. Наф-Наф однажды побывал в Петербурге, где ему очень понравились мосты, поэтому он мечтает, чтобы в его собственном городе было 3 моста, названных в честь его братьев: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, и, конечно, в честь него самого
4. Поросенок хочет, чтобы возле города был жилой комплекс на отдельном острове для зажиточных жителей, в котором будет 3 дома, школа, торговый центр, спортзал и супермаркет, а располагались они так, чтобы можно было посетить все здания, не проходя ни один отрезок пути дважды
5. Наф-Наф не любит перекрестки (пересечения дорог), поэтому хочет обойтись без них, но не знает, сколько максимум зданий он может построить, учитывая это свойство, если строительных материалов у него хватает для 33 дорог(при этом в богатом районе должно быть построено максимально возможное количество дорог)

Автор – Мария Баженова

3. (0,5 балла) Попад в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к компромиссу, надо найти следующие параметры графа города:

- три разных остовных дерева (то есть маршруты каждого из вашей компании)
- центр

- диаметр
- радиус

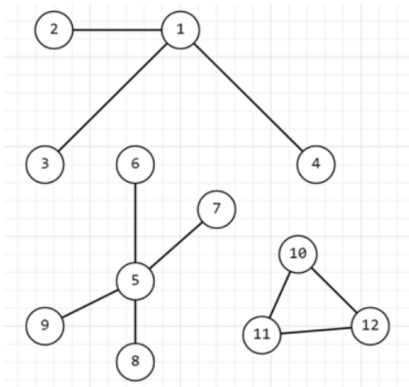
Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы успеете не всё:

- цепь длины 6
- замкнутый путь длины 10
- вершинно-простой путь длины 5
- цикл длины 4 и 6
- простой цикл длины 3 и 4

4. Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал вас, опытного специалиста, занять место ваших таинственно пропавших предшественников.

Вам предоставляется граф — схема строения станции. Вершины — важные узлы, рёбра — пути, соединяющие их. От вас требуется дополнить граф так, чтобы число компонент рёберной двусвязности было минимальным. Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа.

При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



Автор — Александр Гущенко

5. В преддверии строительства инновационного города Токио-3, вы устраиваетесь на работу городского планировщика. Вам будет необходимо проектировать расположение домов и улиц будущего мегаполиса, то есть работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить ваши архитектурные навыки, работодатель решил предложить вам тестовое задание: спроектировать и нарисовать следующие графы, а также обосновать корректность вашего ответа. Если же построить такой граф невозможно, необходимо строго обосновать, почему проект улиц и домов противоречит законам математики и не может быть реализован даже в условиях передовых технологий Токио-3.

1. дерево с диаметром равным 6, двумя центрами и 18-ю листьями;
2. ориентированный граф с 5 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 5 компонент сильной связности;
3. графы K_6 и $K_{6,6}$, $K_{3,4}$;
4. простой неориентированный с 3 компонентами связности, который имеет 3 висячих ребра, 2 простых цикла длиной 7, 2 изолированные вершины, 3 моста и 8 точек сочленения.

Автор — Тимур Гонтарь

6. Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллега жил в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код. Вы являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: (111110101010000011001111001000)

а) Вы захотели занести полученное созвездие в справочник, и вам необходимо составить его формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

1. радиус;
2. диаметр;
3. центр (отметьте на дереве);
4. число листьев (отметьте на дереве);

б) Посмотрев в телескоп и отыскав на небе полученное созвездие, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6 (шестью) рёбрами так, чтобы число листьев и центров не изменилось:

1. нарисуйте новое дерево отдельно (покажите, что условия выполнены);
2. посчитайте для нового дерева: радиус, диаметр и центр (отметьте на дереве);
3. отметьте все листья на новом дереве;
4. закодируйте новое дерево;

в) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив его в справочник, вы захотели посмотреть на его связь с другими звёздами, для удобства пользуясь опять же графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев) постройте следующие графы:

1. граф, который имеет 5 циклов разной длины
2. граф, который имеет 9 компонент вершинной двусвязности;
3. граф, который имеет 11 компонент реберной двусвязности;
4. граф, у которого цикломатическое число 7;

Автор – Тимур Гонтарь

7. В городе N очень хотят построить метро. Матрица смежности взвешенного графа, представляющего схему связей между предполагаемыми станциями, указана ниже.

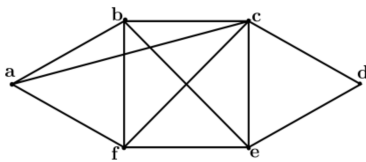
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & - & - & - & 5 & 10 & - & - & - & - \\ 4 & 0 & - & - & - & 7 & - & - & - & - & - \\ - & - & 0 & - & - & - & - & 9 & - & - & - \\ - & - & - & 0 & - & - & - & - & - & 6 & - \\ - & - & - & - & 0 & - & - & - & - & 5 & - \\ 5 & 7 & - & - & - & 0 & 4 & 10 & - & - & - \\ 10 & - & - & - & - & 4 & 0 & - & - & - & 12 \\ - & - & 9 & - & - & 10 & - & 0 & 6 & 3 & - \\ - & - & - & - & - & - & 6 & 0 & 3 & 7 & - \\ - & - & - & 6 & 5 & - & 3 & 3 & 0 & - & - \\ - & - & - & - & - & - & 12 & - & 7 & - & 0 \end{pmatrix}$$

Постройте граф по данной матрице, укажите:

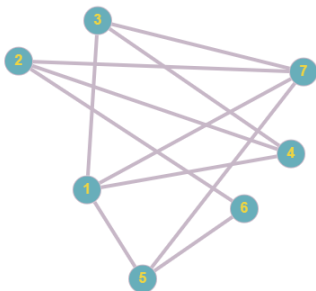
1. Как следует построить метро, чтобы каждый пункт был доступен из другого, но суммарное расстояние между всеми станциями было минимальным. Покажите на графе.
2. Сколько переездов между станциями (граф п.1) необходимо добавить, чтобы можно было объехать все станции, посещая каждую ровно по одному разу?
3. Сколько ребер необходимо добавить в граф из п.1, чтобы существовал путь, проходящий через все переезды по одному разу?

Автор – Елизавета Котельникова

8. (0,5 балла) Паркурщик Гамильтон и мотоциклист Эйлер участвуют в гонках по городу: Гамильтон бежит по крышам вдоль улиц, а Эйлер гоняет по улицам на своём мотоцикле.



- Сможет ли Эйлер хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Эйлеров цикл или Эйлерова цепь? Если есть, то постройте по шагам алгоритма Флери цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие)
 - Сможет ли Гамильтон хотя бы закончить эту гонку? (Есть ли в графе Гамильтонов цикл, Гамильтонова цепь? Если есть, постройте по шагам алгоритма цепь/цикл. Если нет, то обоснуйте отсутствие (проверьте все теоремы))
 - Преобразуйте граф, добавляя новые рёбра и/или вершины, чтобы он был одновременно и Гамильтоновым, и Эйлеровым, и гонка была честной.
9. (0,5 балла) В офисе ООО “Рога и копыта” стоит удивительная сеть маршрутизаторов, коммутаторов и прочего связанного барахла. В серверной не прибирались с момента основания, и вам выпала честь навести порядок. Вы решаете начать с проводов, надо бы разложить их красиво. На данный момент ситуация следующая:



вершина в графе — какой-либо прибор, ребро — провод между приборами.

Можно ли уложить провода так, чтобы они не пересекались?

10. Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к вам подошел аналитик с необычным требованием: вам необходимо научиться сохранять используемые в приложении графы в базу данных (речь идет о реляционных БД, наподобие PostgreSQL). Подумав, вы поняли, что любую таблицу в БД с двумя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение, в свою очередь, можно представить в виде графа. Понимая, что ситуации могут быть разными, вы решили потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (в виде графа) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 5 вершин
- неориентированный граф, состоящий из 8 компонент связности, причем каждая из них имеет не менее 2 компонент реберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение)
- неориентированный граф, состоящий одновременно из 7 компонент вершинной и 7 компонент реберной двусвязности (для обеих двусвязностей построить бинарное отношение)

Автор — Тимур Гонтарь

11. Конструктор занимается проектированием игрового робота, который должен уметь передвигаться по плоскости и стрелять. Для этого роботу требуется двигатель, который обеспечивает движение, и механизм стрельбы. Каждый из этих механизмов можно установить на отдельные валы, но инженеры стремятся минимизировать количество валов для экономии места внутри робота. Некоторые механизмы, например,

лазерный прицел и механизм захвата предметов, не должны находиться на одном валу из-за электромагнитных вмешательств.

Дана таблица с парами таких механизмов. Крестиками обозначены механизмы, которые не могут находиться на одном валу. Найдите минимальное число валов, на которые можно поместить механизмы робота, соблюдая все ограничения.

	1	2	3	4	5	6	7
1		×		×	×		×
2	×		×		×		×
3		×			×	×	
4	×					×	
5	×	×	×				×
6			×	×			×
7	×	×			×	×	

Внимание! Если ваша картинка не прогрузилась, загляните в папку "недостающие картинки" на гугл-диске с типовиком.

Автор – Александр Лазарев

12. Алиса и Тася - лучшие подружки. ИТМО связало их так крепко, что даже в летние каникулы они не перестают общаться. Алиса захотела сделать своей подруге сюрприз и попросила своего папу довести из Набережных Челнов в Санкт-Петербург 100 кг чак-чака. Так как папа Алисы - байкер, он попросил своих друзей байкеров помочь ему, чтобы одновременно ехать по разным путям. В таблице указано, сколько угощения можно провезти от города М к городу N. Байкеры могут поехать несколькими возможными путями. Посчитайте, какое максимальное количество чак-чака может достаться Тасе.

Набережные челны	Елабуга	10
Набережные челны	Казань	25
Елабуга	Чебоксары	12
Казань	Йошкар-Ола	8
Чебоксары	Владимир	18
Йошкар-Ола	Киров	10
Казань	Елабуга	10
Йошкар-Ола	Елабуга	5
Казань	Владимир	15
Чебоксары	Киров	9
Владимир	Санкт-Петербург	27
Киров	Санкт-Петербург	5

Автор – София Рахматуллина